

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - CAMPUS DE FOZ DO
IGUAÇUCENTRO DE EDUCAÇÃO, LETRAS E SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA EM REGIÃO DE
FRONTEIRA - MESTRADO**

Simone Meurer Brand

**PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E PREDITORES DE MORTALIDADE DE
IDOSOS ATENDIDOS POR FRATURAS EM UM HOSPITAL PÚBLICO EM
MUNICÍPIO DE TRÍPLICE FRONTEIRA**

Simone Meurer Brand

**PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E PREDITORES DE MORTALIDADE DE
IDOSOS ATENDIDOS POR FRATURAS EM UM HOSPITAL PÚBLICO EM
MUNICÍPIO DE TRÍPLICE FRONTEIRA**

Versão Original

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública em Região de Fronteira - Mestrado, do Centro de Educação Letras e Saúde, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, como requisito para a obtenção do título de Mestre em Saúde Pública.

Área de concentração: Saúde Pública em Região de Fronteira

ORIENTADOR: Prof. Dr. Oscar Kenji Nihei

Ficha de identificação da obra elaborada através do Formulário de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da Unioeste.

BRAND, SIMONE MEURER

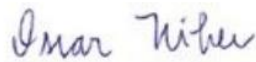
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E PREDITORES DE MORTALIDADE DE
IDOSOS ATENDIDOS POR FRATURAS EM UM HOSPITAL PÚBLICO EM
MUNICÍPIO DE TRÍPLICE FRONTEIRA / SIMONE MEURER BRAND;
orientador Oscar Kenji Nihei. -- Foz do Iguaçu, 2026.
93 p.

Dissertação (Mestrado Acadêmico Campus de Foz do Iguaçu)
-- Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Centro de
Educação, Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública em
Região de Fronteira, 2026.

1. Saúde da População Idosa. 2. Fraturas Ósseas. 3.
Epidemiologia. 4. Mortalidade. I. Nihei, Oscar Kenji, orient.
II. Título.

Título: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E PREDITORES DE MORTALIDADE DE IDOSOS ATENDIDOS POR FRATURAS EM UM HOSPITAL PÚBLICO EM MUNICÍPIO DE TRÍPLICE FRONTEIRA. 2026. 93p. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública em Região de Fronteira da Universidade Estadual do Oeste do Paraná para obtenção de título de Mestre em Saúde Pública.

Banca Examinadora de Defesa de Mestrado



Prof. Dr.

Oscar Kenji Nihei (Orientador)

Instituição:

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE

Documento assinado digitalmente
 **HELDER FERREIRA**
Data: 26/04/2026 17:58:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Dr.

Helder Ferreira (Titular)

Instituição:

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE

Documento assinado digitalmente
 **CARMEN JUSTINA GAMARRA**
Data: 27/04/2026 11:12:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Profa. Dra.

Carmen Justina Gamarra (Titular)

Instituição:

Universidade Federal da Integração Latino-Americana -
UNILA

AGRADECIMENTOS

Escrever esta dissertação foi, antes de tudo, um exercício de ciência atravessado por amor. Cada dado analisado, cada número interpretado e cada conclusão alcançada carregam, silenciosamente, a história que me trouxe até aqui.

Agradeço, de forma especial e eterna, ao meu avô – homem forte e honrado, sábio em sua simplicidade, que me ensinou, sem discursos longos, lições profundas sobre dignidade, trabalho e caráter. Sua saúde declinou cedo demais, e sua partida deixou um vazio que o tempo não preenche. Ele segurou minha mão na infância com tanta segurança que nunca mais tive medo de caminhar sozinha. No calor desse gesto simples, aprendi sobre cuidado, proteção e presença.

Hoje, ao escrever sobre vulnerabilidade, envelhecimento e mortalidade, não trato apenas de estatísticas ou indicadores epidemiológicos. Escrevo com o coração tocado pela memória de quem me ensinou que, por trás de cada número, existe uma história, uma família, um amor.

Esta pesquisa nasce do desejo de compreender e honrar aqueles que, na fragilidade do envelhecer e nas adversidades da doença, ainda carregam uma vida inteira de força e significado. Se há rigor científico nestas páginas, há também sensibilidade; se há método, há memória. Em cada palavra depositada aqui, deixo um pouco do amor que aprendi com ele.

Que todos nós tenhamos, ao longo da vida, uma mão que nos transmita segurança. E que, quando ela já não estiver fisicamente presente, sua força continue a nos sustentar.

Ao meu avô Rainoldo, minha eterna gratidão.

Com igual respeito e profunda consideração, expresso minha gratidão ao meu orientador, Professor Doutor Oscar. Sua presença, ao longo desta trajetória, foi marcada por serenidade, firmeza, generosidade e sensibilidade. Desde os primeiros passos deste projeto, acolheu sua complexidade com maturidade intelectual, reconhecendo que, para além das análises e dos delineamentos metodológicos, havia também um propósito humano que merecia cuidado.

Assim como uma mão que sustenta sem prender, guiou este percurso respeitando minhas convicções, incentivando a autonomia e fortalecendo minha confiança como pesquisadora. Agradeço pela confiança depositada, pela escuta atenta e pela condução ética e responsável deste estudo. Sua orientação foi fundamental para que este trabalho alcançasse consistência científica, sem perder a sensibilidade que o originou.

À minha filha, Valentina, que transforma continuamente a minha maneira de existir no mundo. Ao acompanhar seu crescimento, aprendo a reconhecer o meu próprio tempo e compreendo, com mais serenidade, os ciclos da vida.

Tudo o que construo carrega, inevitavelmente, o desejo de ser exemplo, amparo e amor para você.

Que, ao longo da sua vida, você compreenda a velhice não como fragilidade, mas como travessia; não como perda, mas como herança de amor acumulado. Que eu seja, para você, presença, exemplo e abrigo. E que, quando os papéis da vida suavemente se invertem, permaneça entre nós a mesma confiança serena que sustenta as mãos que se entrelaçam ao longo do tempo.

BRAND, S. M. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E PREDITORES DE MORTALIDADE DE IDOSOS ATENDIDOS POR FRATURAS EM UM HOSPITAL PÚBLICO EM MUNICÍPIO DE TRÍPLICE FRONTEIRA. 2026. 93p. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública em Região de Fronteira) – Centro de Educação, Letras e Saúde, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2026.

RESUMO

O envelhecimento populacional no Brasil impõe desafios significativos à saúde pública, especialmente quanto à perda da capacidade funcional e ao aumento da suscetibilidade a quedas e fraturas, eventos que comprometem severamente a autonomia e a dignidade do idoso. Esta pesquisa teve como objetivo descrever o perfil epidemiológico e identificar os preditores de mortalidade de idosos, com 60 anos ou mais, atendidos por fraturas, em um hospital público no município de Foz do Iguaçu, região de tríplice fronteira (Brasil-Paraguai-Argentina). Metodologicamente, realizou-se um estudo transversal, retrospectivo e quantitativo, onde foram analisados dados secundários de 2.586 atendimentos ocorridos entre 2018 e 2024. Na análise dos dados aplicou-se estatística descritiva e regressão logística binária para determinar a associação entre variáveis clínicas e o desfecho de óbito, com nível de significância $\alpha=0,05$. Os resultados revelaram uma predominância de mulheres (61,9%), na faixa etária de 60 a 80 anos (74,5%) e de nacionalidade brasileira (94,4%), embora a localização geográfica tenha registrado atendimentos a estrangeiros, sobretudo paraguaios. As fraturas de fêmur (36,9%) e de antebraço (31,5%) foram as mais prevalentes, tendo a queda de próprio nível como o principal mecanismo de trauma. A taxa de mortalidade intra-hospitalar foi de 1,3%. Os preditores de mortalidade mais robustos identificados foram a nefropatia (OR=24,20), a ocupação de leito de UTI (OR=14,60), a DPOC/enfisema pulmonar (OR=7,72) e as doenças cardíacas (OR=6,79). Verifica-se que a mortalidade pós-fratura é multifatorial, dependente da reserva fisiológica reduzida e da carga de comorbidades, sugerindo que a disfunção renal atua como um marcador crítico de fragilidade extrema. Conclui-se que o trauma ortopédico no idoso é um evento sistêmico que exige um manejo interdisciplinar e um olhar humanizado sobre o processo de senescência. Como proposta prática, recomenda-se a implementação de um protocolo de risco para idosos nefropatas e o fortalecimento da atenção primária na prevenção de quedas domésticas, visando garantir um envelhecimento seguro, digno e equitativo em território fronteiriço.

Palavras-chave: Saúde da População Idosa; Fraturas Ósseas; Epidemiologia; Mortalidade; Região de Fronteira.

BRAND, S. M. **EPIDEMIOLOGICAL PROFILE AND MORTALITY PREDICTORS OF ELDERLY PEOPLE TREATED FRACTURES AT A PUBLIC HOSPITAL IN A MUNICIPALITY IN THE TRI-BORDER REGION.** 2026. 93p. Dissertation (master's in public health) – Center for Education, Literature and Health, State University of Western Paraná, Foz do Iguaçu, 2026.

ABSTRACT

Population aging in Brazil poses significant challenges to public health, especially regarding the loss of functional capacity and increased susceptibility to falls and fractures, events that severely compromise the autonomy and dignity of the elderly. This research aimed to describe the epidemiological profile and identify predictors of mortality among elderly individuals, aged 60 years or older, treated for fractures at a public hospital in the municipality of Foz do Iguaçu, a tri-border region (Brazil-Paraguay-Argentina). Methodologically, a cross-sectional, retrospective, and quantitative study was conducted, analyzing secondary data from 2,586 treatments that occurred between 2018 and 2024. In the data analysis, descriptive statistics and binary logistic regression were applied to determine the association between clinical variables and the outcome of death, with a significance level of $\alpha=0.05$. The results revealed a predominance of women (61.9%), the 60-80 age range (74.5%), and of Brazilian nationality (94.4%), although the geographical location recorded care for foreigners, especially Paraguayans. Femur (36.9%) and forearm (31.5%) fractures were the most prevalent, with falls from standing height being the main mechanism of trauma. The in-hospital mortality rate was 1.3%. The most robust predictors of mortality identified were nephropathy (OR=24.20), ICU bed occupancy (OR=14.60), COPD/pulmonary emphysema (OR=7.72), and heart disease (OR=6.79). Post-fracture mortality has been shown to be multifactorial, dependent on reduced physiological reserve and comorbidity burden, suggesting that renal dysfunction acts as a critical marker of extreme frailty. It is concluded that orthopedic trauma in the elderly is a systemic event that requires interdisciplinary management and a humanized approach to the aging process. As a practical proposal, the implementation of a risk protocol for elderly nephropathic patients and the strengthening of primary care in the prevention of domestic falls are recommended, aiming to guarantee safe, dignified, and equitable aging in a border region.

Keywords: Health of the Elderly Population; Bone Fractures; Epidemiology; Mortality; Border Region.

BRAND, S. M. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO Y PREDICTORES DE MORTALIDAD DE PERSONAS MAYORES TRATADAS POR FRACTURAS EN UN HOSPITAL PÚBLICO DE UN MUNICIPIO DE TRES FRONTERA. 2026. 93p. Tesis (Máster en Salud Pública en la Región Fronteriza) – Centro de Educación, Letras y Salud, Universidad Estatal de Paraná Occidental, Foz do Iguaçu, 2026.

RESUMEN

El envejecimiento de la población en Brasil impone desafíos significativos a la salud pública, especialmente en lo que respecta a la pérdida de capacidad funcional y la mayor susceptibilidad a caídas y fracturas, eventos que comprometen gravemente la autonomía y la dignidad de las personas mayores. Esta investigación tuvo como objetivo describir el perfil epidemiológico e identificar los predictores de mortalidad de personas mayores de 60 años tratadas por fracturas en un hospital público del municipio de Foz do Iguaçu, en la región trifronteriza (Brasil-Paraguay-Argentina). Metodológicamente, se llevó a cabo un estudio transversal, retrospectivo y cuantitativo, en el que se analizaron datos secundarios de 2.586 visitas realizadas entre 2018 y 2024. En el análisis de datos, se aplicaron estadísticas descriptivas y regresión logística binaria para determinar la asociación entre variables clínicas y el resultado de la muerte, con un nivel de significación $\alpha=0,05$. Los resultados revelaron una predominancia de mujeres (61,9%), de 60 a 80 años (74,5%) y de nacionalidad brasileña (94,4%), aunque la ubicación geográfica registró atención para extranjeros, especialmente paraguayos. Las fracturas femorales (36,9%) y de antebrazo (31,5%) fueron las más prevalentes, siendo las caídas desde el propio nivel como principal mecanismo de trauma. La tasa de mortalidad hospitalaria fue del 1,3%. Los predictores de mortalidad más robustos identificados fueron nefropatía (OR=24,20), ocupación de camas en UCI (OR=14,60), EPOC/enfisema pulmonar (OR=7,72) y enfermedades cardíacas (OR=6,79). Se ha verificado que la mortalidad post fractura es multifactorial, dependiente de la reducción de la reserva fisiológica y la carga de comorbilidades, lo que sugiere que la disfunción renal actúa como un marcador crítico de fragilidad extrema. Se concluye que el trauma ortopédico en personas mayores es un evento sistémico que requiere una gestión interdisciplinar y una visión humanizada del proceso de senescencia. Como propuesta práctica, se recomienda la implementación de un protocolo de riesgo para la nefropatía en ancianos y el fortalecimiento de la atención primaria en la prevención de caídas domésticas, con el objetivo de garantizar un envejecimiento seguro, digno y equitativo en el territorio fronterizo.

Palabras clave: Salud de la población mayor; Fracturas óseas; Epidemiología; Mortalidad; Región fronteriza.

LISTA DE SIGLAS

AIHs – Autorizações de Internação Hospitalar
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CEMIU – Centro de Monitoramento e Investigação de Urgências
CID – Classificação Internacional de Doenças
CMDI – Conselho Municipal de Direitos do Idoso
CNDI – Conselho Nacional dos Direitos dos Idosos
DAC – Doença Arterial Coronariana
DATASUS – Departamento de Informática do SUS
DC – Doença Cardíaca
DM – Diabetes Mellitus
DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
DRC – Doença Renal Crônica
ERP – *Enterprise Resource Planning*
FA – Fibrilação arterial
FAB – Ferimento por Arma Branca
FAF – Ferimento por Arma de Fogo
FF – Fratura de Fêmur
FPF – Fraturas Proximais do Fêmur
FQ – Fratura de Quadril
GSUS – Sistema de Gestão Hospitalar e Ambulatorial do Sistema Único de Saúde
HAS – Hipertensão Arterial Sistêmica
HIV – Vírus da Imunodeficiência Humana
HM – Hospital Municipal
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IC – Insuficiência Cardíaca
ICC – Insuficiência Cardíaca Congênita
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
IRA – Infecção Respiratória Aguda
KPC – *Klebsiella pneumoniae* produtora de carbapenemase
LRA – Lesão Renal Aguda
MIH – Mortalidade Intra-Hospitalar

MPI – Medicamentos Potencialmente Inapropriados

MS – Ministério da Saúde

MUC – Medicação de Uso Contínuo

NE – Não Especificada

OMS – Organização Mundial da Saúde

OPAS – Organização Pan-Americana da Saúde

OR – *Odds Ratio*

PCR – Reação em Cadeia da Polimerase

PNSPI – Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa

PO – Pós-operatório

POP – Pneumonia Pós-Operatória

PSF – Programa Saúde da Família

QVRS – Qualidade de Vida Relacionada à Saúde

SAME – Serviço de Arquivamento Médico e Estatístico

SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

SARS-CoV-2 – *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*

SCV – Sistema Cardiovascular

SFI – Síndrome da Fragilidade no Idoso

SGU – Sistema Geniturinário

SIATE – Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência

SIH/SUS – Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde

SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade

SINAM – Sistema de Informação de Agravos de Notificações

SNC – Sistema Nervoso Central

TCE – Trauma Crânioencefálico

TFGe – Taxa de Filtração Glomerular Estimada

TIA – Taxa de Incremento Anual

TIF – Tempo de Internação por Fratura

TMPH – Tempo Médio de Permanência Hospitalar

UBS – Unidade Básica de Saúde

UE6 – Conjunto de seis países da União Europeia (França, Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido e Suécia)

UMCU – *University Medical Center Utrecht*

UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

UTI – Unidade de Terapia Intensiva

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Distribuição de frequência idosos(as) atendidos(as) por fratura, segundo variáveis sociodemográficas, Foz do Iguaçu-PR, 2018-2024 (n=2586).....	47
Tabela 2 – Distribuição de frequência de idosos(as) atendidos(as) por fratura, segundo país de origem, Foz do Iguaçu-PR, 2018-2024 (n=2586).....	48
Tabela 3 – Distribuição de frequência de idosos(as) atendidos(as) por fratura, segundo município de origem ou país, Foz do Iguaçu-PR, 2018-2024 (n=2586).....	48
Tabela 4 – Distribuição de frequência de idosos(as) atendidos(as) por fratura, segundo nacionalidade, Foz do Iguaçu-PR, 2018-2024 (n=2586).	49
Tabela 5 – Distribuição de frequência de idosos(as) atendidos(as) por fratura, segundo variáveis de comorbidades preexistentes, Foz do Iguaçu-PR, 2018-2024 (n=2586).	50
Tabela 6 – Distribuição de frequência de idosos(as) atendidos(as) por fratura, segundo variáveis de hábitos de vida, Foz do Iguaçu-PR, 2018-2024 (n=2586).....	52
Tabela 7 – Distribuição de frequência de idosos(as) atendidos(as) por fratura, anual, em número absoluto, segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID), Foz do Iguaçu-PR, 2018-2024 (n=2586).	52
Tabela 8 – Distribuição de frequência de idosos(as) atendidos(as) por fratura, a Classificação Internacional de Doenças (CID), no período pré-pandêmico (2018-2019) e pós-pandêmico (2020-2021), Foz do Iguaçu-PR.	53
Tabela 9 – Distribuição de frequência de idosos(as) atendidos(as) por fratura, segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID) e respectivo mecanismo/evento do trauma, Foz do Iguaçu-PR, 2018-2024 (n=2586).	53
Tabela 10 – Distribuição de frequência de idosos(as) atendidos(as) por fratura, segundo variáveis de complicações apresentadas durante o período de internamento, Foz do Iguaçu-PR, 2018-2024 (n=2586).	54
Tabela 11 – Distribuição de frequência de idosos(as) atendidos(as) por fratura, segundo variáveis de tratamento e desfecho, Foz do Iguaçu-PR, 2018-2024 (n=2586).	55
Tabela 12 – Distribuição de frequência de idosos(as) atendidos(as) por fratura, segundo dados de testagem para Covid-19 entre 2020 e 2021, Foz do Iguaçu-PR.	56
Tabela 13 – Análise logística para as variáveis de preditores de mortalidade de idosos(as) atendidos(as) por fratura, segundo município de origem ou país, Foz do Iguaçu-PR, 2018-2024 (n=2586).	59

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Lista com os códigos da Classificação Internacional de Doenças e subdivisão de traumatismos de localização especificada, utilizadas na pesquisa de fraturas em idosos, Foz do Iguaçu-PR, 2018-2024.	43
--	----

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Representação do fluxo de atendimentos do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu-PR, considerando as demandas de fraturas direcionadas para a especialidade em ortopedia e demais setores da instituição	41
Figura 2 – Gráficos de Análise de Tendência de número atendimentos de idosos(as) por fraturas, semestrais, segundo Classificação Internacional de Doenças (CID), em Foz do Iguaçu-PR, 2018-2024.	58
Figura 3 – Fluxograma do Protocolo Assistencial para Idosos (≥ 60 anos) com Fraturas em Ambiente Hospitalar (Apêndice I).....	93

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	17
2.	OBJETIVOS.....	22
2.1	GERAL	22
2.2	ESPECÍFICOS	22
3.	QUADRO TEÓRICO	23
3.1	ENVELHECIMENTO, FRAGILIDADE NO IDOSO E SÍNDROMES GERIÁTRICAS	24
3.2	FRATURAS EM IDOSOS	26
3.2.1	Principais causas e fatores de risco	28
3.3	CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS E INCIDÊNCIAS DAS FRATURAS	29
3.4	O PANORAMA DAS FRATURAS EM IDOSOS DURANTE A PANDEMIA PELA COVID-19	36
4.	MATERIAIS E MÉTODOS	39
4.1	TIPO DE ESTUDO	39
4.2	LOCAL DO ESTUDO	39
4.3	PÚBLICO-ALVO	40
4.4	FONTE DOS DADOS	42
4.5	VARIÁVEIS DO ESTUDO	43
4.6	ANÁLISE DOS DADOS	45
4.6.1	Estatística descritiva	45
4.6.2	Análise temporal	45
4.6.3	Análise de preditores de mortalidade	46
4.6.4	Aspectos éticos	46
5.	RESULTADOS.....	47
6.	DISCUSSÃO.....	61
6.1	VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS	61
6.2	VARIÁVEIS DE COMORBIDADES PREEXISTENTES	63
6.3	VARIÁVEIS DE CID E MECANISMO/EVENTO DO TRAUMA	64
6.4	VARIÁVEIS DE TRATAMENTO E DESFECHO	65

6.5	PREDITORES DE MORTALIDADE EM IDOSOS COM FRATURAS	68
6.5.1	Nefropatia	68
6.5.2	Doença Cardíaca	69
6.5.3	DPOC / Enfisema Pulmonar	70
6.5.4	Implicações práticas e perspectivas futuras.....	72
7.	CONCLUSÃO	74
	REFERÊNCIAS.....	76
	ANEXO I – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS (UNIOESTE)	86
	APÊNDICE I – PROPOSTA DE PROTOCOLO ASSISTENCIAL PARA IDOSOS COM FRATURAS	90

1. INTRODUÇÃO

Tal como ocorre com todos os seres vivos, o ser humano tem um ciclo vital em que nasce, cresce, se desenvolve e se torna adulto, envelhece e morre, passando por diversas experiências nesse processo para compor a sua história. Embora o envelhecimento biológico seja inevitável e irreversível, o organismo se torna mais vulnerável às situações dos ambientes internos e externos, ocorrendo ao longo dos anos a perda da capacidade funcional, denominado senescência. Não se trata de uma doença, mas uma consequência de um desgaste natural, responsável por ocasionar a redução nas funções orgânicas para cada órgão (Furrer *et al.*, 2025).

O envelhecimento da população é uma realidade e, em 2050, estima-se que haverá cerca de 2 bilhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, sendo que 80% viverão em países de renda baixa ou média. Apesar desse panorama, o mais importante para o indivíduo é o seu capital de saúde, de forma que possa ter um envelhecimento bem-sucedido e ativo, com boas capacidades físicas e mentais, com repercussões positivas sobre a vida do idoso (Perracini, 2019; *World Health Organization* [WHO], 2020).

O Brasil passa por mudanças demográficas decorrentes do acelerado processo de envelhecimento populacional e tal fato traz preocupações relacionadas com a saúde das pessoas acima de 60 anos. Com o avançar da idade, ocorre um declínio natural da saúde física desses indivíduos, caracterizado pela lentidão da marcha, exaustão, redução da capacidade funcional, redução da autonomia e diminuição da qualidade de vida. Quanto às alterações físicas, psicológicas e morfológicas, os idosos não são acompanhados de forma adequada, podendo ocorrer consequências à saúde, sendo a mais comum as quedas e fraturas (Cunha *et al.*, 2022).

No presente estudo, será adotado o conceito de pessoa idosa conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde, que considera idoso o indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos. Esse parâmetro está alinhado ao disposto no Estatuto do Idoso, instituído pela Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, o qual define, em seu Art. 1º, que são consideradas idosas as pessoas com 60 anos ou mais. A utilização desse critério justifica-se por se tratar de um marco legal vigente no país, amplamente reconhecido nas políticas públicas e nas pesquisas na área da saúde, garantindo respaldo normativo e padronização conceitual (Brasil, 2003).

Com o aumento da longevidade, as pessoas acima de 60 anos enfrentam a diminuição da capacidade funcional (mudanças na velocidade de marcha, presença de comorbidades e uso de múltiplos medicamentos), tornando essa população mais vulnerável a acidentes e quedas, que podem resultar em fraturas. A prevenção de quedas em idosos é um dos maiores desafios

para a saúde pública atualmente, apresentando grande repercussão econômica para o sistema de saúde brasileiro, além de causar impacto nas taxas de morbimortalidade, comprometer a qualidade de vida e trazer danos psicológicos e sociais importantes para essa faixa etária. Ademais, as quedas representam a segunda causa de morte por lesões não intencionais e são uma causa significativa de internações entre a população idosa, influenciando diretamente a duração do período de hospitalização (Toneto; Mendes; Araújo, 2024).

Shah *et al.* (2024) referem já ser esperado um aumento progressivo de internações de indivíduos a partir dos 60 anos e, conseqüentemente, um aumento dos distúrbios ortopédicos degenerativos em razão do próprio envelhecimento. Dessa forma, ao sofrer lesões musculoesqueléticas de baixa ou de alta energia e consequente fratura, o tempo de permanência em ambiente hospitalar pode ser prolongado, colaborando para a ocorrência de agravos adquiridos no ambiente hospitalar, dentre os quais pneumonia, processo infeccioso do trato urinário, lesão por pressão e sepse, colaborando para elevação da taxa de mortalidade desse público.

A medicina gerontológica e geriátrica são áreas distintas, sendo que a primeira se ocupa do processo de envelhecimento com foco na saúde, qualidade de vida e bem-estar dos idosos, enquanto a segunda se dedica ao estudo das doenças próprias do envelhecimento, bem como, os tratamentos das doenças nas fases pré-frágeis do idoso, possibilitando a reversão da Síndrome da Fragilidade no Idoso (SFI). Idosos frágeis estão mais propensos a sofrer quedas, fraturas, infecções, hospitalização frequente, institucionalização e óbito quando comparados a idosos de mesma idade não-frágeis. Por essa razão, é indispensável reconhecer a fragilidade no indivíduo idoso, o que pode auxiliar na prevenção de comorbidades e agravamento da síndrome (Scoralick *et al.*, 2022).

A SFI é definida como uma condição clínica multidimensional, caracterizada pela redução progressiva das reservas fisiológicas e consequente aumento da vulnerabilidade a eventos estressores do cotidiano, o que eleva substancialmente o risco de resultados adversos como incapacidade funcional, quedas, hospitalizações e mortalidade. Nesse sentido, fragilidade não é uma doença isolada, mas um estado de saúde que reflete declínios acumulativos em múltiplos sistemas orgânicos associados ao envelhecimento, comprometendo a capacidade de manutenção da homeostase diante de desafios internos e externos. A identificação precoce desse estado, incluindo categorias como pré-fragilidade e fragilidade plena, permite intervir com medidas preventivas e terapêuticas que podem retardar a progressão e melhorar a prognose dos indivíduos idosos (Kim *et al.*, 2024).

Quanto maior a fragilidade do idoso, mais suscetível a ocorrência de eventos adversos,

como quedas e fraturas, sendo que os fatores de risco se subdividem em quatro grupos: comportamentais, biológicos, socioeconômicos e ambientais. É preciso identificar os componentes mensuráveis para identificação da SFI, que se configura como um importante problema de saúde pública, de forma a evitar consequências como a diminuição da autonomia e independência, que resultam no aumento das quedas e internações (Paraná, 2018).

A construção de políticas públicas gerontológicas deve levar em consideração as vulnerabilidades próprias do processo de envelhecimento, empregando esforços coletivos, sociais e governamentais para promover a inclusão social, melhorar a qualidade de vida, aumentar a autonomia e independência, além de criar estratégias com foco na saúde do idoso. No ano de 1994, por força da Lei 8.842, foi instituída a política nacional em prol das pessoas idosas, dando início ao fomento de políticas para assegurar os direitos dessa população (Vilhena; Ferreira, 2024).

Como iniciativa de ampliação da visão de envelhecimento, foi criado o Decreto 4.227 em 13 de maio de 2002, que regulamenta o Conselho Nacional dos Direitos dos Idosos (CNDI), um grande avanço na formulação de políticas públicas para os idosos. Posteriormente, o decreto foi revogado, revisto e ampliado pelo Decreto 5.109/2004 e, em 19 de outubro de 2006, foi criada a Portaria MS nº 2.528, que aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), sendo um marco importante no planejamento de estratégias de intervenção para promover a qualidade de vida dessa população (Brasil, 2002; 2004; 2006; 2019; 2023).

Torna-se evidente a importância de investir na qualidade de vida dos idosos, assegurando uma longevidade saudável e ativa e, para alcançar esse objetivo, é fundamental criar políticas públicas voltadas para a elaboração de programas estratégicos com ações específicas em todas as esferas de governo (federal, estadual e municipal). Além disso, essas políticas devem ser adaptadas para atender às necessidades particulares de cada região e, no caso de Foz do Iguaçu/PR, houve avanços pouco significativos na aplicação de políticas públicas de assistência aos idosos no município (Santos; Svoboda, 2024).

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população idosa residente no município de Foz do Iguaçu é de aproximadamente 30 mil habitantes, embora os registros da Secretaria Municipal de Saúde apontem que essa população é de 47.439 pessoas. Por essa razão, salienta-se a necessidade de implementação de políticas públicas de inclusão dessa parcela da sociedade, de forma a valorizar as pessoas e combater a vulnerabilidade dos idosos que precisam de assistência, especialmente na área da saúde (Santos; Svoboda, 2024).

O atendimento aos idosos no Sistema de Saúde de Foz do Iguaçu é realizado principalmente por meio do Programa Saúde da Família (PSF), que organiza o cadastramento

dessas pessoas conforme a região de cada Unidade Básica de Saúde (UBS), garantindo prioridade de atendimento para aqueles que estão acamados em domicílio, para diabéticos, hipertensos e, quando necessário, encaminhamento para especialistas.

A análise dos instrumentos oficiais de planejamento e gestão do município de Foz do Iguaçu, no período de 2022 a 2024, evidencia que as ações em saúde estão estruturadas predominantemente por redes assistenciais e subfunções orçamentárias gerais, como Atenção Básica e Assistência Hospitalar e Ambulatorial, conforme descrito no Plano Plurianual 2022-2025 (Foz do Iguaçu, 2021) e no Relatório Anual de Gestão de 2024 (Foz do Iguaçu, 2025). O Plano Municipal de Saúde 2022-2025 estabelece diretrizes amplas para a organização das ações de saúde no município, contemplando um diagnóstico situacional abrangente.

Entretanto, apesar dessa estrutura organizacional consolidada, não foram identificados programas específicos voltados à prevenção de quedas ou ao manejo sistemático da Síndrome da Fragilidade no Idoso (SFI). Observa-se que as ações direcionadas à população idosa estão inseridas de forma transversal nas políticas gerais de saúde, sem a definição de um eixo programático estruturado que contemple, de maneira específica, a prevenção da fragilidade e a promoção da funcionalidade.

Nesse sentido, a ausência de metas, indicadores e ações específicas nos instrumentos formais de planejamento e execução orçamentária sugere uma lacuna na priorização estratégica da saúde da pessoa idosa no âmbito municipal. Tal cenário pode comprometer a efetividade das ações preventivas e assistenciais, especialmente no que se refere à redução de quedas, fraturas e suas consequências, evidenciando a necessidade de fortalecimento de políticas públicas direcionadas a esse grupo populacional.

De acordo com Novaes *et al.* (2023), a adoção de programas de prevenção de quedas deve ser fundamentada em evidências científicas, garantindo, assim, um investimento eficiente dos recursos públicos e um impacto positivo na saúde dos idosos. Logo, é essencial promover pesquisas no Brasil que investiguem a relação entre as intervenções preventivas de quedas e os custos envolvidos. Adicionalmente, é crucial estabelecer políticas que implementem indicadores capazes de refletir a situação real e possibilitar a realização de análises desse tipo.

Considerando não apenas as necessidades da população geriátrica brasileira, compreende-se que a interrupção e/ou ineficácia de políticas públicas específicas é vista como um tipo de abandono do território fronteiriço, o que poderia justificar a limitação do acesso a determinados níveis de atenção à saúde e o consequente desamparo dos estrangeiros nos serviços de saúde. Ainda, o território trinacional que abrange as fronteiras entre Brasil, Argentina e Paraguai apresenta desafios e contradições em relação à garantia de saúde para os

cidadãos que residem ou transitam por essa região, de forma que, se faz necessário desenvolver estratégias em nível local para garantir a efetividade de políticas públicas gerontológicas, razão pela qual o presente estudo justifica sua realização.

No cenário nacional, a produção científica sobre a tríplice fronteira Brasil-Argentina-Paraguai se concentra majoritariamente na análise do direito à saúde, do financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) em municípios fronteiriços e das tensões relacionadas à cidadania sanitária e ao acesso transfronteiriço aos serviços (Arenhart; Rizzotto; Carrijo, 2022). De modo semelhante, estudos epidemiológicos brasileiros abordam quedas e fraturas em idosos sob a perspectiva de tendências de internação e mortalidade em âmbito nacional (Stolt *et al.*, 2020), sem, contudo, delimitar análises específicas para contextos de fronteira. Assim, embora existam investigações consolidadas tanto sobre fraturas geriátricas quanto sobre saúde em regiões fronteiriças, verifica-se que a interseção entre esses dois eixos permanece pouco explorada na literatura científica nacional, reforçando a relevância de estudos que considerem as singularidades assistenciais e territoriais desses espaços.

Na literatura internacional recente, as regiões de fronteira têm sido analisadas principalmente sob a perspectiva das desigualdades no acesso à saúde, da mobilidade populacional e das diferenças na oferta de serviços em contextos transfronteiriços, destacando desafios persistentes na coordenação assistencial e na continuidade do cuidado em territórios transfronteiriços, havendo menor atenção a agravos crônicos de alto impacto na população idosa (Stroisch *et al.*, 2023). A produção científica internacional sobre regiões fronteiriças tende a concentrar-se em indicadores gerais de saúde, doenças transmissíveis e dinâmicas institucionais da cooperação sanitária, sendo relativamente escassas as análises direcionadas a agravos crônicos relevantes na população idosa, a exemplo de quedas e fraturas (Rodríguez Blanco; Gurgel, 2025).

Embora seja latente a necessidade de ampliação do conhecimento sobre a saúde de populações idosas, verifica-se uma grande escassez de estudos realizados em regiões de fronteira. Sabendo que as áreas de fronteira frequentemente enfrentam desafios adicionais, dentre os quais a limitação dos recursos nos sistemas de saúde locais e fluxo migratório intenso, a ausência de pesquisas e levantamento de dados pode dificultar o planejamento adequado de políticas públicas. Considerando-se a escassez de estudos sobre esse tema em região de fronteira internacional no Brasil, e a sua relevância, justifica-se a realização da presente pesquisa considerando-se os objetivos a seguir.

2. OBJETIVOS

2.1 GERAL

- Descrever o perfil epidemiológico de idosos com 60 anos ou mais com fraturas, assim como, os preditores de mortalidade em um hospital público em uma região de tríplice fronteira.

2.2 ESPECÍFICOS

- Investigar a prevalência de fraturas, período total de internação e tratamento instituído.
- Realizar uma análise comparativa do período pré-pandêmico (2018 a 2019) com o período pandêmico (2020 a 2021).
- Identificar os principais fatores associados à mortalidade intra-hospitalar (comorbidades clínicas e doenças associadas) nos pacientes idosos com fratura.

3. QUADRO TEÓRICO

Esta seção tem como finalidade estabelecer o embasamento teórico-conceitual que sustenta a análise do perfil epidemiológico e dos preditores de mortalidade em idosos atendidos por fraturas em um hospital público localizado em região de tríplice fronteira. A compreensão aprofundada dos fenômenos que envolvem o envelhecimento humano, a fragilidade, as síndromes geriátricas e os eventos traumáticos constitui elemento central para a interpretação dos achados deste estudo e para a contextualização dos resultados obtidos.

Inicialmente, a subseção 3.1 aborda o processo de envelhecimento sob a perspectiva biológica, funcional e social, destacando a fragilidade como uma condição multifatorial que expressa a redução da reserva fisiológica e o aumento da vulnerabilidade do idoso frente a eventos adversos. São discutidas, ainda, as principais síndromes geriátricas associadas à fragilidade, com ênfase em sua relação com quedas, perda da autonomia, hospitalizações recorrentes e aumento do risco de morbimortalidade.

Na sequência, a subseção 3.2 explora as fraturas em idosos como importante problema de saúde pública, considerando seus determinantes clínicos, funcionais e sociais. São apresentadas as principais causas e fatores de risco relacionados à ocorrência de fraturas nessa população, incluindo alterações musculoesqueléticas próprias do envelhecimento, presença de comorbidades, uso de múltiplos medicamentos, condições ambientais e aspectos socioeconômicos que influenciam diretamente a segurança e a funcionalidade do idoso.

Posteriormente, são discutidas as características epidemiológicas e a incidência das fraturas em idosos, tanto no contexto nacional quanto internacional, evidenciando a magnitude do problema, os padrões de distribuição segundo idade, sexo e tipo de fratura, bem como os impactos sobre os sistemas de saúde, especialmente no que se refere à hospitalização, aos custos assistenciais e aos desfechos clínicos.

Por fim, apresenta-se uma análise do panorama das fraturas em idosos durante a pandemia de Covid-19, considerando as mudanças no perfil epidemiológico, nos mecanismos de ocorrência das fraturas e na organização dos serviços de saúde. Este recorte se mostra particularmente relevante ao evidenciar como situações emergenciais em saúde pública podem intensificar vulnerabilidades já existentes na população idosa, influenciando o acesso ao cuidado, o tempo de internação e os desfechos relacionados à mortalidade.

Dessa forma, o Quadro Teórico oferece uma base conceitual sólida para a compreensão dos resultados do estudo, articulando aspectos biológicos, clínicos, epidemiológicos e sociais

do envelhecimento e das fraturas em idosos, com especial atenção às particularidades de uma região de fronteira, onde os desafios para a atenção à saúde se mostram ainda mais complexos.

3.1 ENVELHECIMENTO, FRAGILIDADE NO IDOSO E SÍNDROMES GERIÁTRICAS

O envelhecimento é um processo contínuo que se inicia no momento do nascimento e se prolonga ao longo da vida. Este fenômeno é caracterizado por uma série de transformações que ocorrem no organismo, incluindo o declínio gradual das funções físicas e cognitivas, a diminuição da reserva funcional e uma maior suscetibilidade a doenças e condições crônicas (Oliveira, 2023).

O envelhecimento é frequentemente associado a uma diminuição da qualidade de vida e a uma participação reduzida em atividades cotidianas e de lazer, o que culmina em um aumento da vulnerabilidade desses indivíduos e na incidência de doenças. A reflexão acerca dos temas relacionados ao envelhecimento, à dependência e suas vulnerabilidades implica reconsiderar este significativo desafio que a sociedade enfrenta em virtude das exigências decorrentes do envelhecimento populacional, um fenômeno que se manifesta tanto no Brasil quanto em escala global (De Oliveira *et al.*, 2022).

A senescência diz respeito ao processo biológico do envelhecimento, o qual é caracterizado pela degradação progressiva das funções celulares, teciduais e orgânicas ao longo do tempo. Trata-se de um fenômeno natural e inevitável que se manifesta em todos os organismos vivos. Este processo abrange não apenas as alterações físicas e fisiológicas que ocorrem durante o envelhecimento humano, mas também os aspectos psicológicos, sociais e ambientais que afetam o bem-estar e a qualidade de vida dos indivíduos idosos (Cochar-Soares; Delinocente; Dati, 2021).

A senilidade é um conceito que se refere ao conjunto de alterações observadas no processo de envelhecimento, as quais podem ser atribuídas a doenças crônicas, fatores genéticos ou comportamentos inadequados, como a exposição prolongada a fatores de risco modificáveis, incluindo sedentarismo, tabagismo e alcoolismo. Esses fatores podem aumentar a suscetibilidade a diversas enfermidades. Contudo, a senilidade não implica, necessariamente, uma redução na qualidade de vida (De Souza; Quirino; Barbosa, 2021).

A incapacidade diz respeito às limitações físicas, cognitivas, sensoriais ou emocionais que comprometem a capacidade de executar atividades diárias e instrumentais de maneira autônoma e eficiente podem estar relacionadas a diversas condições crônicas, lesões, deficiências físicas ou mentais, entre outras. A incapacidade pode apresentar variações em

termos de intensidade e gravidade, abrangendo desde restrições leves que demandam suporte mínimo até incapacidades mais severas que necessitam de assistência contínua e cuidados especializados (Cardoso *et al.*, 2022).

A fragilidade pode ser definida como um estado de maior vulnerabilidade a resultados adversos em termos de saúde secundários a múltiplos déficits na função fisiológica, física e mental. O rastreio de rotina da fragilidade em adultos com mais de 65 anos tem sido fortemente recomendado por diretrizes nacionais e internacionais, fazendo parte da política de saúde de países como a Inglaterra. A inclusão do termo "fragilidade" no léxico dos cuidados de saúde trouxe indiscutivelmente para o centro das atenções as necessidades de cuidados das pessoas idosas. A fragilidade é um termo cada vez mais utilizado por clínicos não geriatras, gestores de cuidados de saúde, responsáveis políticos e organismos internacionais, mas a sua utilização não é unânime. Associado a este fato, tem havido um aumento significativo de investigação que demonstram que os custos dos cuidados de saúde são mais elevados nas pessoas frágeis (Thillainadesan; Scott; Le Couteur, 2020).

O fenótipo de fragilidade é caracterizado por cinco fatores principais: perda de massa corporal não intencional, diminuição da força de preensão manual, baixa resistência e energia, reduzido nível de atividade física e diminuição da velocidade de marcha. Essa condição está associada a efeitos adversos sobre a saúde, frequentemente relacionados ao envelhecimento, desnutrição, dependência funcional, repouso prolongado, imobilidade, redução da força muscular, emagrecimento involuntário e temor de quedas (Andrade *et al.*, 2024a).

Diversos fatores contribuem para o desenvolvimento da fragilidade, incluindo um estilo de vida sedentário, baixo nível de atividade física, autopercepção insatisfatória da saúde, comprometimento cognitivo, depressão, má qualidade do sono, saúde bucal prejudicada, hipertensão arterial sistêmica e fatores de risco cardiovascular. Ademais, a fragilidade está relacionada à dependência funcional em atividades básicas e instrumentais da vida diária, ao aumento do número de comorbidades e ao uso de múltiplas medicações. Esses aspectos ressaltam a importância da identificação precoce dos sinais de fragilidade, visando a redução dos riscos e a promoção de uma melhor qualidade de vida, especialmente em populações idosas e vulneráveis (Steffens; Da Silva Lamp; Pietta-Dias, 2022).

A SFI é uma síndrome biológica, descrita quando a pessoa idosa apresenta três ou mais características: perda de peso não intencional; autorrelato de fadiga; força de preensão reduzida; diminuição da velocidade da marcha; atividade física reduzida. Os principais sintomas para os idosos são a desnutrição crônica, sarcopenia, diminuição da massa muscular, redução da força muscular e declínio na tolerância ao exercício (Kim *et al.*, 2022).

A SFI é um problema de saúde pública, pois o aumento do número de idosos frágeis está diretamente associado com a piora da qualidade de vida, aumento do risco de intercorrências e morbimortalidade e aumento dos custos com cuidados em saúde. Existem evidências de que os idosos pré frágeis e frágeis são os que mais caem, razão pela qual é preciso realizar mais estudos sobre a prevenção de quedas, como também a prevenção e o tratamento da SFI (Pinheiro; Mucio; Oliveira, 2020).

3.2 FRATURAS EM IDOSOS

Na definição de Diniz *et al.* (2020, p.172) “a queda é definida como o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial com incapacidade de correção em tempo hábil”. Contudo, a queda não é considerada em episódios de síncope, acidentes vasculares encefálicos, atropelamentos, acidentes em exercício de alto desempenho e causas violentas. De modo geral, as quedas são consideradas marcadores de fragilidade, especialmente quando ocorrem em ambiente domiciliar na realização de atividades cotidianas, como ir ao banheiro, subir e descer escadas ou fazer tarefas domésticas.

Com o envelhecimento, são impostas ao indivíduo idoso certas limitações e vulnerabilidades responsáveis por alterar as funções de equilíbrio, deixando-os mais susceptíveis ao risco de queda, um acontecimento involuntário, onde o corpo cai ao chão ou sobre outra superfície. Estima-se que, no Brasil, 30% dos idosos acima de 65 anos seja acometido por um episódio de queda anualmente, onde os mais propensos são aqueles com 80 anos ou mais. Ainda, a queda entre idosos é considerada uma das principais causas de lesões, traumas, hospitalizações e óbito para essa população (Giacomini; Fhon; Rodrigues, 2020).

Lima *et al.* (2022) asseveram que a queda pode resultar em sérios danos, tais como lesões na pele, luxações e fraturas, além de comprometer a mobilidade física, agravar condições clínicas preexistentes e levar a uma redução progressiva da capacidade funcional. Esses eventos podem causar dependência e desencadear consequências psicológicas, incluindo ansiedade, insegurança, perda de confiança devido ao medo de ocorrer novas quedas, isolamento social, além da perda de autonomia e independência para realizar as atividades básicas da vida diária. Ademais, a queda é considerada um problema de saúde pública e, no Brasil, são o terceiro evento adverso mais reportado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), apresentando alto risco entre idosos internados e uma prevalência de 28% a 32% fora do ambiente hospitalar.

Devido à sua crescente prevalência e aos custos associados, as fraturas por fragilidade

configuram um significativo problema de saúde pública. Globalmente, o número de indivíduos que sofreram fraturas em decorrência da osteoporose aumentou de 56,2 milhões para 157,4 milhões entre os anos de 2000 e 2010, e projeta-se que esse número aumente pelo menos duas vezes até 2040. Ainda, as fraturas por fragilidade acarretam um considerável ônus econômico, estimado em €37,5 bilhões nos cinco maiores países da União Europeia, além da Suécia em 2017, e US\$ 19 bilhões nos Estados Unidos em 2005 (equivalente a US\$ 42 bilhões e US\$ 26 bilhões, respectivamente, em valores de 2020) (Tarride *et al.*, 2021).

As fraturas por fragilidade constituem um problema de saúde pública em ascensão, em virtude de sua elevada prevalência e impacto econômico, e estão intimamente associadas a condições geriátricas abrangentes, frequentemente referidas como as "gigantes da geriatria". O termo "gigantes da geriatria" diz respeito às principais síndromes geriátricas observadas no dia a dia da pessoa idosa e são subdivididos como os 7 "is": incontinência urinária, incapacidade cognitiva, instabilidade postural, imobilidade, insuficiência familiar, incapacidade comunicativa e iatrogenia. De modo relevante, a incontinência urinária, juntamente com a instabilidade postural são frequentemente associados a quedas e à fragilidade idosa, podendo ser agravada por fatores intrínsecos e extrínsecos (Costa *et al.*, 2023; Gusmão, 2024).

A instabilidade postural é definida como a incapacidade de manter o equilíbrio de forma adequada, frequentemente resultante de disfunções nas funções sensoriais centrais e periféricas responsáveis pela manutenção da postura, sendo especialmente evidente durante a marcha. Ademais, essa condição é a principal responsável pelo histórico de quedas entre os idosos, o que, por sua vez, afeta negativamente sua independência e funcionalidade. Estudos indicam que, após uma queda, aproximadamente dois terços dos idosos sofrerão uma nova queda no ano seguinte. Outro aspecto relevante é que o medo de novas quedas é a complicação mais comum entre esse grupo etário (Ulhôa *et al.*, 2024).

As alterações biológicas e fisiológicas associadas ao envelhecimento exercem uma influência considerável nos padrões de lesões, nas manifestações clínicas, na avaliação e no tratamento de pacientes idosos acometidos por doenças ortopédicas e lesões. Em pessoas idosas, as quedas da própria altura constituem o principal fator desencadeante de fraturas. Tais quedas podem resultar em lesões graves, incluindo hemorragia intracraniana, fraturas da coluna vertebral e fraturas pélvicas, as quais podem acarretar complicações hemorrágicas significativas (Magidson; Thoburn; Hogan, 2020).

Algumas características únicas em padrões de fratura geriátrica podem ser observadas, como: úmero proximal (um em cada 8 adultos mais velhos terá pelo menos uma fratura adicional quando uma fratura proximal do úmero é identificada); rádio distal (a incidência

aumenta com a idade, especialmente em mulheres); corpo vertebral (dois terços dos casos são assintomáticos e diagnosticados incidentalmente e podem ocorrer após pequenos movimentos, como sentar, tossir ou levantar peso); pélvica (há risco de lesão pélvica devido a traumas de alto e baixo impacto e a mortalidade é de 4 a 5 vezes maior em pacientes idosos comparados a jovens); quadril (a mortalidade em 1 ano é de 30%, mais que o dobro da observada em pacientes jovens e a diminuição do tempo de reação aumenta o risco de lesões graves no quadril); tornozelo (fraturas associadas à obesidade e osteoporose) (Magidson; Thoburn; Hogan, 2020).

3.2.1 Principais causas e fatores de risco

A vulnerabilidade da condição de saúde dos idosos tende a aumentar e pode estar associada a determinantes como ocupação, renda, nível educacional, estrutura familiar, disponibilidade de serviços de saúde, exposição a doenças, acesso a saneamento básico, redes de apoio social, discriminação social e acesso a ações preventivas de saúde. Observa-se uma maior incidência de acidentes por quedas entre idosos com baixa escolaridade. O nível educacional pode influenciar aspectos significativos da vida do idoso, apresentando uma relação direta com o risco de quedas, uma vez que, se relaciona ao modo de vida e à qualidade de vida. Indivíduos com maior nível de instrução tendem a cuidar melhor da saúde, apresentam melhores condições de recuperação e estão mais aptos a seguir as medidas preventivas recomendadas, o que contribui para o seu bem-estar biopsicossocial (Da Cruz Carneiro *et al.*, 2022).

Segundo Berlezi *et al.* (2019), a maneira como o indivíduo vive tem influência sobre o seu processo de envelhecimento, de forma que algumas pessoas envelhecem ativamente, enquanto outras, possuem certas fragilidades, que podem acometer todo o corpo, os órgãos, ou mesmo resultar na deterioração das funções corporais. Assim, quando a fragilidade ocorre, começam a surgir complicações como quedas, onde idosos frágeis tendem a cair com mais frequência, tornando-se dependentes ou incapacitados. Além disso, essas pessoas ficam mais propensas a serem hospitalizadas, desenvolver doenças agudas, com uma recuperação bastante lenta, acarretando até mesmo a institucionalização.

Conforme Blain, Miot e Bernard (2020), a prevenção de quedas é uma prioridade de saúde pública em idosos, visto que as quedas são diretamente responsáveis pela diminuição da funcionalidade, altos índices de internações hospitalares e domiciliares e óbito. É especialmente importante prevenir quedas em indivíduos com 75 anos ou mais, a fim de prevenir fraturas de quadril e, conforme as diretrizes mais recentes, é de suma importância identificar os três principais fatores de risco de queda: (1) quedas e lesões relacionadas a quedas no ano anterior;

(2) sentimento de medo de cair; (3) sensação de instabilidade ao ficar em pé ou caminhar. A ausência desses três fatores significa que existe um baixo risco de queda, devendo-se recomendar a prática de uma atividade física regular para manter o equilíbrio/marcha/força muscular.

Contudo, ao apresentar um dos três fatores de risco acima mencionados, deve-se buscar as seguintes anormalidades: (a) equilíbrio: tempo mantido em um pé <5 segundos; (b) caminhada: teste de pacientes cronometrado realizado em >20 segundos; (c) força muscular: força de elevação da cadeira em >15 segundos. Os indivíduos correm alto risco de queda em caso de quedas recorrentes ou lesivas, especialmente após uma fratura de quadril e em caso de distúrbio de equilíbrio, caminhada ou força muscular (Blain; Miot; Bernard, 2020).

Segundo Falaschi, Marques e Giordano (2020), considerando a população idosa dos cinco maiores países da União Europeia (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido), uma pesquisa apontou como principais fatores de risco para fraturas por fragilidade em pacientes idosos: sexo feminino, menopausa prematura, baixo índice de massa corporal, fratura por fragilidade prévia (sobretudo quadril, punho e coluna), história parental de fratura de quadril, tratamento com glicocorticóides (≥ 5 mg de prednisolona diariamente ou equivalente por 3 meses ou mais), tabagismo atual, ingestão de álcool de três ou mais unidades diárias, deficiência de vitamina D, redução da ingestão de cálcio, drogas, transplante de órgãos e patologias relacionadas à osteoporose (os locais comuns de fraturas osteoporóticas são a coluna, o quadril, o antebraço distal e o úmero proximal).

3.3 CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS E INCIDÊNCIAS DAS FRATURAS

O trauma de fêmur é um problema de alta prevalência no Brasil e, conforme dados do Departamento de Informática do SUS (DATASUS) revelam que, entre maio de 2015 e abril de 2020, foram registradas 510.302 internações devido a fraturas de fêmur no país. Deste total, 135.467 (26,54%) ocorreram em pessoas com mais de 80 anos, e 89.230 (17,48%) em indivíduos na faixa etária entre 70 e 79 anos. Entre os idosos, o principal mecanismo de lesão envolve traumas de baixa energia, geralmente causados por quedas, com uma maior incidência entre mulheres e pessoas de idade mais avançada. Aproximadamente um terço das mulheres brancas com mais de 65 anos tem osteoporose, e estima-se que cerca de 30% delas experienciem pelo menos uma queda anual (De Andrade; Da Silva; Patrício, 2020).

A osteossíntese da fratura de fêmur é um exemplo de procedimento cirúrgico frequentemente realizado em adultos acima de 60 anos, devido à sua alta prevalência nessa faixa etária. Nos Estados Unidos da América, projeta-se que, até 2040, o número de indivíduos com

FF ultrapasse 450.000 por ano, dados particularmente relevantes, uma vez que, as fraturas de fêmur estão associadas a uma significativa redução na qualidade de vida no ano posterior ao trauma. Dessa forma, as FFs representam um importante desafio de saúde pública em nível global (Barbosa *et al.*, 2019).

As Fraturas Proximais do Fêmur (FPF) constituem a forma mais comum de fraturas associadas a traumas, com 65% delas classificadas como fraturas pertrocantericas. A incidência de fraturas extracapsulares em indivíduos com mais de 80 anos está apresentando um crescimento significativo. Na França, foram documentados 50.000 casos de FPF em 1990, e as projeções sugerem que esse número poderá triplicar até 2050. Em uma perspectiva global, estimou-se que ocorreram aproximadamente 1,66 milhão de FPFs no ano 2000, com previsões indicando um aumento para seis vezes esse total até 2050 (Gomez *et al.*, 2020).

As fraturas pertrocanterica (também referidas na literatura como fraturas trocantericas/intertrocantericas) são fraturas extracapsulares do fêmur proximal, localizadas na região dos trocânteres, isto é, envolvendo a área entre o trocânter maior e o trocânter menor. Em pessoas idosas, esse padrão está fortemente associado a quedas de baixa energia e à redução da reserva osteomuscular (como osteoporose e fragilidade), o que aumenta o risco de instabilidade do traço e de perda funcional. Na prática clínica, por comprometerem a estabilidade para deambulação, essas fraturas costumam demandar tratamento cirúrgico e acompanhamento multiprofissional, já que estão associadas a pior desempenho físico e declínio de mobilidade nos meses subsequentes ao evento, exigindo reabilitação estruturada e cuidado centrado na pessoa idosa (Chang *et al.*, 2022; Kujala *et al.*, 2023).

As diretrizes do *The Royal College of Physicians* (Londres, Reino Unido) recomendam que a cirurgia para correção de FF seja realizada nas primeiras 24 horas após a admissão hospitalar. Um atraso superior a 48 horas entre a hospitalização e o procedimento cirúrgico eleva a mortalidade em 30 dias em 41%. Um estudo recente em um hospital universitário no sul do Brasil indicou uma taxa de mortalidade de 23,6% após um ano da cirurgia em pacientes com 65 anos ou mais. No entanto, são poucos os estudos nacionais que abordam complicações e mortalidade perioperatória na literatura (Barbosa *et al.*, 2019).

De maneira geral, as quedas trazem como principal consequência as fraturas, especialmente de quadril, traumatismo cranioencefálico e lacerações sérias que podem ocorrer em até 10% dos idosos que caem. Entre os anos de 2018 e 2022, foram registradas 22.573 internações por FF em pessoas com mais de 60 anos em todo o estado do Paraná, o que representa 69,59% do total de casos de fratura no estado. Somente no ano de 2022, a região sul

do Brasil registrou 9.147 casos de internação em decorrência de fraturas de fêmur, sendo 4.753 em pessoas acima de 60 anos, dos quais 223 foram a óbito (Bezerra *et al.*, 2023).

Os riscos de quedas fatais são muito elevados a partir dos 80 anos, de forma que os tratamentos cirúrgicos dependem fortemente do estado clínico do paciente. Em caso de tratamentos conservadores, especialmente para idosos com comorbidades clínicas significativas, isso significa um confinamento ao leito durante 4 a 6 semanas, o que é indesejável. Salienta-se que a ocorrência prévia de quedas é fator de risco independente para quedas futuras, sendo de extrema importância avaliar cada idoso que tenha sofrido queda para presença de qualquer fator de risco no ambiente doméstico (Montero-Odasso *et al.*, 2022).

O tratamento conservador, também denominado manejo não operatório de fraturas do quadril, consiste na abordagem clínico-funcional sem intervenção cirúrgica, priorizando imobilização, controle da dor, cuidados paliativos e mobilização assistida conforme tolerado. Essa estratégia é frequentemente considerada em pacientes idosos com fragilidade severa, múltiplas comorbidades ou prognóstico limitado, nos quais os riscos perioperatórios superam os potenciais benefícios da cirurgia. A literatura científica aponta que o manejo não operatório está associado a altas taxas de mortalidade e complicações, quando comparado ao tratamento cirúrgico, e que a decisão terapêutica deve ser individualizada, baseada na avaliação integral do estado clínico, nas preferências do paciente e nos objetivos de cuidado, sobretudo em contexto de cuidado paliativo ou de final de vida (Kim; Park; Lee, 2020; Shin *et al.*, 2023).

Historicamente, o tratamento conservador das fraturas foi amplamente aceito na ortopedia, sendo considerado o padrão de cuidado, especialmente em pacientes idosos. Ao optar pelo tratamento conservador, onde não se realiza nenhum tipo de intervenção cirúrgica, o objetivo é traçar um plano que minimize complicações e otimize os resultados funcionais. No passado, o método conservador envolvia longos períodos de imobilização do membro afetado, visando uma cicatrização ideal e a devolução do movimento articular, no caso de fraturas do úmero distal, especialmente quando o paciente apresenta comorbidades associadas (Specker Grosso; Tamón, 2020).

Atualmente, o foco do tratamento conservador é preservar a função do membro afetado e promover uma recuperação mais rápida, na qual se realiza, preferencialmente, a imobilização precoce, combinando profilaxia medicamentosa, analgesia adequada e fisioterapia, acelerando a recuperação funcional. Além disso, o acompanhamento regular do estado funcional e radiológico dos pacientes é crucial para avaliar a evolução do tratamento, controlar a dor e monitorar possíveis desvios da fratura. Se houver piora dos sintomas ou aumento do desvio da fratura, a cirurgia pode ser considerada como uma alternativa. Portanto, o tratamento

conservador busca equilibrar a reabilitação precoce com a minimização de riscos associados à imobilização prolongada, sobretudo em idosos acima de 80 anos (Specker Grosso; Tamón, 2020).

A maioria das fraturas em idosos resulta de traumas de baixa energia, provocadas pela fragilidade associada ao uso prolongado de medicamentos, à redução da atividade física, às comorbidades e a doenças relacionadas ao envelhecimento (distúrbios da marcha, diminuição da acuidade visual e auditiva, osteoporose etc.). Para se ter uma ideia desse panorama, no Brasil, entre os anos de 2000 e 2020, o Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) registrou 1.746.097 Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs) relacionadas a quedas em idosos, resultando em um custo total superior a 2 bilhões de reais para o sistema de saúde (Silva *et al.*, 2022).

Segundo Macedo *et al.* (2019), as fraturas de fêmur têm sido bastante comuns em idosos, sendo um grave problema de saúde em virtude do longo tempo de recuperação do paciente e das possíveis complicações e sequelas. Em relação ao impacto econômico, houve 397.585 internações hospitalares por fratura do fêmur em idosos no Brasil entre os anos de 2007 e 2016, com maior incidência para o sexo feminino, representando um custo de cerca de R\$858.396.803,76 para os cofres públicos.

Hungria Neto, Dias e Almeida (2021) afirmam que 5,5% dos pacientes que sofrem fratura no terço proximal do fêmur falecem durante a internação hospitalar; 4,6% após um mês de acompanhamento; 11,9% após três meses; 10,8% após seis meses; 19,2% após um ano e 24,9% após dois anos. Observa-se uma taxa de mortalidade de 25% em um ano, no qual quatro fatores estão fortemente associados: idade avançada, presença de comorbidades, sexo masculino e deficiências cognitivas.

Ademais, ainda conforme Hungria Neto, Dias e Almeida (2021), o custo social e econômico da fratura do fêmur é elevado e decorre, entre outros fatores, da morbimortalidade da própria fratura e das doenças associadas durante um período de internação variável, muitas vezes em unidades de terapia intensiva, cuidados clínicos e cirúrgicos, além de programas de reabilitação prolongados. Por fim, após um ano, apenas 40,5% dos pacientes conseguem ser totalmente independentes nas atividades de vida diária.

Conforme Bortolini e Schmitt (2023), na maior parte dos casos, o tratamento de fraturas importantes como a FF é cirúrgico e, quando se trata de pacientes acima de 60 anos, podem surgir complicações como infecção, trombose venosa profunda e embolia pulmonar em virtude dos longos períodos restritos ao leito. Soma-se a isso a existência de comorbidades associadas,

presença de déficits cognitivos e idade avançada, que resultam em altos índices de mortalidade em pacientes idosos vítimas de fratura, em especial quadril e fêmur.

A queda, embora seja considerado um fenômeno comum, é um processo perigoso para os idosos, que se deparam com inevitáveis alterações físicas como diminuição da força física, fraqueza muscular, problemas visuais e auditivos. É de suma importância compreender a ocorrência das quedas na população idosa, uma vez que esses traumas são responsáveis por cerca de 60% dos traumatismos cranianos e por um índice alarmante de 90% das lesões globais do pulso e do quadril (Attar *et al.*, 2021).

Ghafoori, Kazemi e Ghorban (2024) informam que mais de 86% das fraturas envolvendo o quadril e suas áreas circundantes ocorrem em pessoas com mais de 65 anos e são causas significativas de morbidade e mortalidade, além de ser a principal causa de hospitalização em departamentos ortopédicos em todo o Irã. Ainda, apenas 54% dos pacientes hospitalizados por fratura de quadril são capazes de caminhar de forma autônoma e independente um ano após a cirurgia, sendo que os principais fatores de risco estão associados a idade avançada (acima de 80 anos), gênero (80% são do sexo feminino), histórico de fraturas anteriores, diabetes mellitus, uso de antibióticos, alto consumo de cafeína e residir sozinho.

Alpantaki *et al.* (2020) buscaram investigar junto ao Departamento de Ortopedia do Hospital Geral “Venizeleio” de Heraklion, Creta, Grécia, as diferenças na distribuição das fraturas de quadril tratadas cirurgicamente, considerando os sexos e faixas etárias dos pacientes. Para tanto, foi realizado um estudo de coorte retrospectivo de nove anos, com 2.430 pacientes com mais de 65 anos, tendo sido evidenciado que as mulheres sofreram fraturas de quadril 2,9 vezes mais do que os homens e a maioria dos pacientes internados tinha mais de 75 anos de idade (62,3% no sexo feminino e 59,3% no masculino). Evidencia-se ainda que, em comparação com os homens, as mulheres idosas sofrem mais frequentemente de doenças mentais como a depressão e, sendo o uso de inúmeros medicamentos um importante fator de risco para as quedas.

Pacientes idosos com fraturas de membros inferiores comumente apresentam alto risco de Pneumonia Pós-Operatória (POP) após a cirurgia, o que se deve ao repouso prolongado no leito, sendo fatores de risco idade, sexo, desnutrição e comorbidade. Cabe salientar que, quanto mais grave for a fragilidade pré-operatória, maior será o risco de pneumonia em pacientes idosos com fraturas de membros inferiores. Dentre as intervenções para prevenir o POP em pacientes idosos com fraturas, estão o uso de máscaras durante o período perioperatório, sopro de balão pré-operatório para exercitar a função pulmonar, além de estratégias para a recuperação pós cirúrgica e presença de equipes profissionais para tratamento do quadril (Ou *et al.*, 2023).

Basile (2022) alerta que as fraturas do fêmur proximal trazem complicações previsíveis, como infecções, escaras, broncopneumonia, deterioração psicológica e piora do estado geral, de forma que as intervenções cirúrgicas precoces são de extrema importância. Os atrasos no tratamento cirúrgico, justificados por circunstâncias como a pandemia pela doença do coronavírus 2019 (Covid-19), podem ocasionar eventuais complicações sépticas e sistêmicas, mas muitos centros de saúde precisaram lidar com a escassez de profissionais, baixa disponibilidade de instalações cirúrgicas e necessidade de converter instalações em unidades de cuidados intensivos e salas de cirurgia dedicadas aos pacientes com Covid-19.

Zhao *et al.* (2022) referem que a fratura do tornozelo é considerado um tipo comum de fratura dos membros inferiores, cuja ocorrência vem aumentando ano a ano entre a população idosa. Na Dinamarca, a incidência de fraturas do tornozelo é de 168,7 por 100.000 pessoas/ano, enquanto na Suécia a incidência anual é de 71 por 100 000 pessoas/ano, com aumento considerável entre mulheres idosas. Soma-se a isso o fato de que indivíduos idosos são mais propensos a desenvolver complicações relacionadas a esse tipo de fratura, como atraso ou ausência de cicatrização e artrite traumática, o que afeta gravemente o estado funcional, autonomia e qualidade de vida dessa população, representando altos custos sociais.

Segundo Guryel *et al.* (2024), no Reino Unido, as fraturas do tornozelo são a terceira fratura por fragilidade mais comum, sendo que 40% das fraturas de tornozelo em idosos frágeis são abertas/expostas, representando um cenário clínico complexo, com taxas de morbidade e mortalidade que se assemelham às de pacientes com fratura de quadril. Pacientes idosos que sofrem esse tipo de fratura apresentam maior risco maior de complicações (infecções de feridas, consolidação viciosa, infecções hospitalares, úlceras de pressão, eventos venotromboembólicos e sarcopenia significativa), o que se deve à necessidade de repouso prolongado no leito.

Fraturas do rádio distal são consideradas bastante comuns, sobretudo na população geriátrica, responsáveis por cerca de 18% de todas as fraturas no grupo etário com mais de 65 anos, o que está relacionado com a osteoporose e ao aumento do risco de quedas. Em relação ao sexo, mulheres idosas que apresentam bom controle neuromuscular e velocidades de caminhada mais rápidas estão mais predispostas a sofrer fratura do rádio distal, que tendem a "estender a mão" para amenizar o impacto da queda e evitar cair na lateral do braço ou perna, o que poderia resultar em fratura proximal do úmero ou fratura de quadril (Lawson *et al.*, 2020).

Solaiman *et al.* (2023) esclarecem que as quedas em pessoas com 65 anos ou mais estão associadas a altos índices de hospitalizações e aumento dos custos de cuidados de saúde, sendo que quase um terço dos adultos deste grupo etário sofre uma queda pelo menos uma vez por ano e metade destes adultos sofrerá uma segunda queda. Entre a população idosa dos Estados

Unidos da América, a ocorrência de fraturas por fragilidade, que resultam de forças mecânicas que normalmente não causariam fraturas, tem atingido uma taxa mais elevada do que ataques cardíacos, câncer de mama e acidentes vasculares cerebrais combinados.

Nesse contexto, Solaiman *et al.* (2023) buscaram analisar o aumento da incidência de fraturas de membros superiores relacionadas a escadas entre idosos nos Estados Unidos da América, tendo como público-alvo idosos ≥ 65 anos de idade, entre 2012 e 2021. Como resultado, observou-se a ocorrência de 251.041 fraturas nesse período, sendo as localizações anatômicas primárias: diáfise do úmero (27%), punho (26%) e úmero proximal (18%). Ainda, a maior parte dos pacientes que sofreram fraturas eram mulheres (76%) e a maioria das lesões ocorreu em residências (89%).

Segundo Rangan *et al.* (2023), um outro tipo de fratura por fragilidade que vem aumentando em virtude da idade são as fraturas do úmero proximal, lesões comuns e dolorosas, geralmente causadas por quedas de altura (90%) e bastante observadas em idosos com 70 anos ou mais. O tratamento pode ser não cirúrgico ou conservador, com mobilização e uso de tipoia, de forma a evitar os riscos da anestesia e cirurgia, mas também pode ser instituído tratamento cirúrgico com artroplastia reversa do ombro ou hemiartroplastia, sob anestesia geral. Os autores evidenciam os eventos adversos decorrentes das fraturas do úmero proximal, como infecção, luxação/instabilidade, dor, perda óssea, atraso na cicatrização, incapacidade persistente, complicações da anestesia e cirurgia e resultado morte.

Hoepelman *et al.* (2023) explicam que as fraturas de costelas são um problema comum entre pacientes com lesões torácicas e, devido ao envelhecimento da população, espera-se uma maior incidência desse tipo de fratura entre os idosos, um subgrupo frágil de doentes. No estudo realizado pelo Departamento de Cirurgia do *University Medical Center Utrecht* (UMCU) em *Heidelberglaan*, na Holanda, de janeiro de 2018 a março de 2021, foram incluídos 927 pacientes, a segunda maior incidência desse tipo de trauma ocorreu por queda de altura/escadas (309), atrás apenas dos acidentes de carro (475), representando um importante problema de saúde pública devido às inúmeras complicações, como derrame pleural, pneumotórax e pneumonia.

Apesar do aumento nas taxas de fraturas por fragilidade, observa-se uma escassez de investigações que examinem os riscos e as características das fraturas recorrentes. Idosos que sofrem fraturas por fragilidade, mesmo em locais considerados menos graves, como o rádio distal ou o tornozelo, devem ser considerados como indicadores de risco para lesões mais severas, especialmente fraturas de quadril. Mais da metade dos pacientes que apresentam uma segunda fratura acabam por sofrer uma fratura de quadril no intervalo de 1 a 3 anos após a

primeira lesão. Esses números ressaltam a relevância de medidas preventivas para minimizar o impacto dessas recorrências e reduzir os riscos associados (Dang; Zetumer; Zhang, 2019).

3.4 O PANORAMA DAS FRATURAS EM IDOSOS DURANTE A PANDEMIA PELA COVID-19

A pandemia da Covid-19, causada pelo *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) teve início no final de 2019, com declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em janeiro de 2020 e caracterização formal como pandemia em março de 2020. Esse período foi marcado por elevada transmissibilidade viral, aumento expressivo de hospitalizações e óbitos, especialmente entre pessoas idosas e indivíduos com comorbidades como hipertensão arterial e diabetes mellitus. A maior vulnerabilidade desse grupo está associada à imunossenescência e à maior prevalência de doenças crônicas, fatores que contribuíram para piores desfechos clínicos durante a fase aguda da pandemia (Pedreira *et al.*, 2021; Fericean *et al.*, 2022.).

Wilk *et al.* (2022) buscaram analisar se a pandemia de Covid-19 afetou a incidência de fraturas osteoporóticas de baixa energia de antebraço, úmero e quadril de pacientes acima de 50 anos na Polônia, considerando o período de 12 meses. Verificou-se que o número de fraturas do antebraço (225), do úmero (122) e do quadril (182), denotando que os números médios e as taxas de incidência de fraturas da extremidade superior durante a pandemia foram ligeiramente inferiores comparando os 5 anos anteriores, enquanto o número de fraturas de quadril permaneceu quase estável. No período analisado, a maior parte das lesões foram causadas por queda da própria altura (em pé) e ocorreram dentro de casa, o que se justifica pelo longo período de confinamento.

Fahy *et al.* (2020) analisaram a variação no volume e no perfil das apresentações por trauma durante o *lockdown* da Covid-19 na Irlanda, considerando a população geral atendida em um centro ortopédico. Os autores identificaram redução significativa das lesões relacionadas a esportes e atividades ao ar livre, acompanhada de aumento proporcional de traumas ocorridos no ambiente domiciliar. Apesar da diminuição global de atendimentos, as fraturas de quadril, evento predominantemente associado à população idosa, mantiveram incidência relevante, evidenciando que o risco de quedas em idosos permaneceu elevado mesmo durante o período de restrição social.

Em consonância com esse panorama internacional, estudo brasileiro conduzido com dados do Sistema Único de Saúde demonstrou que, embora tenha ocorrido redução global nas internações por fratura de quadril durante o isolamento social de 2020, esses eventos continuaram representando importante causa de morbidade entre pessoas com 60 anos ou mais, especialmente nas faixas etárias acima de 70 anos. Os achados sugerem que o confinamento modificou o padrão de exposição ao risco, mas não eliminou a vulnerabilidade associada à fragilidade e às quedas no ambiente doméstico (Da Silva *et al.*, 2022).

Segundo Bertholini *et al.* (2022), o período pandêmico obrigou muitos hospitais a mudarem a sua rotina e remanejar recursos para oferecer suporte para a população que necessitava de leitos para internação de pacientes convalescente de Covid-19. Diante dessa demanda emergencial de reorganização dos espaços e serviços dentro da assistência hospitalar, especialidades médicas como ortopedia e traumatologia tiveram seu desempenho fortemente afetado e, embora esses setores não fossem responsáveis por lidar diretamente com os efeitos do vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, procedimentos eletivos e tratamentos cirúrgicos de fraturas foram suspensos.

Abdelmalek e Crowther (2021) evidenciaram que, em todo o Reino Unido, havia quase 12 milhões de pessoas com 65 anos ou mais, sendo que a maior parte desses indivíduos apresentavam múltiplas comorbidades, aumentando o risco de mortalidade por infecção por Covid-19. Os autores se dedicaram a pesquisar o que diz a literatura sobre as fraturas do olecrano em idosos durante a pandemia, sendo a principal orientação do Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra evitar os tratamentos cirúrgicos e internamento hospitalar no período, o que se deve às elevadas taxas de complicações neste grupo etário.

Giorgino *et al.* (2022) observaram a ausência de comparação de dados entre países e realizam um estudo para comparar as características dos pacientes idosos tratados na Itália e no Irã que sofreram fraturas do fêmur proximal e testaram positivo para Covid-19. O estudo com 70 pacientes foi realizado no período de 1º de outubro de 2020 a 16 de janeiro de 2021, sendo o grupo italiano estatisticamente mais velho (83,89 anos) do que o grupo iraniano (75,18 anos), com um tempo de hospitalização mais longo (13,24 dias) em comparação aos pacientes iranianos (4,27 dias). Salienta-se que os idosos do grupo iraniano foram hospitalizados em instalações privadas e a duração do internamento pode ter sido influenciada por questões econômicas. Todos os pacientes realizaram cirurgia de artroplastia de quadril e o maior tempo de internamento do grupo italiano pode estar relacionado com a idade mais elevada dos pacientes; o que já é evidenciado pela literatura (Lott *et al.*, 2019).

Esper *et al.* (2022) analisaram a influência da sazonalidade na mortalidade de pacientes idosos hospitalizados por fratura de quadril, comparando períodos pré-pandemia e durante a pandemia de Covid-19. Em uma coorte de 2.421 pacientes com mais de 55 anos acompanhados entre 2014 e 2021, incluindo análise específica de 687 pacientes durante o período pandêmico, os autores observaram que a mortalidade foi significativamente maior nos meses de outono e inverno. Esse padrão sazonal, já descrito anteriormente, mostrou-se mais acentuado durante a pandemia, sugerindo que a maior circulação de infecções respiratórias nos meses frios pode ter contribuído para o aumento do risco de óbito. Os achados evidenciam a interação entre fragilidade, trauma ortopédico e fatores infecciosos sazonais, reforçando a necessidade de vigilância clínica intensificada nesse período do ano.

Schussel *et al.* (2022) buscaram comparar a epidemiologia de fraturas antes e durante a quarentena de Covid-19, considerando todos os pacientes com diagnóstico de fratura em qualquer segmento do corpo (exceto coluna vertebral e face), entre 24 de março e 23 de junho de 2018, 2019 e 2020 em dois hospitais em São Paulo-SP. Foram analisados prontuários de 879 pacientes e um total de 965 fraturas, evidenciando-se que, durante a pandemia, foram registrados 234 pacientes (26,62%) e, no período anterior à pandemia, foram registrados 645 pacientes (73,38%). Infere-se que a epidemiologia das fraturas se modifica diante da mudança no estilo de vida das pessoas e, com a mudança imposta pelos planos de contingência da Covid-19, houve uma alteração significativa do perfil epidemiológico das fraturas tratadas cirurgicamente, de forma que a pandemia afetou direta e indiretamente o sistema de saúde.

4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 TIPO DE ESTUDO

Estudo transversal, descritivo e retrospectivo, com abordagem quantitativa, com dados secundários de fraturas em idosos, atendidos no Hospital Municipal, em Foz do Iguaçu/PR, localizado em região de fronteira internacional.

4.2 LOCAL DO ESTUDO

O Hospital Municipal, localizado na cidade de Foz do Iguaçu, iniciou suas atividades no ano de 2011 e é atualmente a maior instituição do extremo Oeste do Paraná. O hospital pertencente à 9ª Região de Saúde que abrange os municípios de Foz do Iguaçu, Itaipulândia, Matelândia, Medianeira, Missal, Ramilândia, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu e Serranópolis do Iguaçu). Ainda, a instituição é referência para as especialidades de psiquiatria, cirurgia geral e suas especialidades (exceto oncologia), medicina interna e suas especialidades (exceto cardiologia), ginecologia, ortopedia e traumatologia, pediatria (exceto UTI neonatal) e acidentes com material biológico. O setor de ortopedia foi selecionado para o presente estudo em virtude de o Hospital Municipal ser uma instituição referência em trauma em toda a 9ª regional de saúde.

Os seguintes especialistas compõem a equipe médica do Hospital Municipal: clínico geral, cirurgião geral, cirurgião do trauma, ortopedista, pediatra, cardiologista, nefrologista, oftalmologista, otorrinolaringologista, cirurgião do aparelho digestivo, dermatologista, cirurgião vascular, neurocirurgião, urologista, infectologista, cirurgião torácico e radiologista intervencionista.

O setor de especialidade em ortopedia aborda traumas ortopédicos moderados e graves, encaminhados pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência (SIATE) e demanda espontânea de fraturas e luxações, dentre outras situações reguladas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O setor de trauma (pronto socorro), funciona 24 horas por dia nos 7 dias da semana e é uma unidade de atendimento referenciado em situações de maior complexidade, dentre os quais atendimento ao politraumatizado.

4.3 PÚBLICO-ALVO

Quanto aos critérios de inclusão, fizeram parte do estudo pacientes de ambos os sexos, com 60 anos ou mais, brasileiros ou de outra nacionalidade, oriundos dos municípios pertencentes à 9ª Região de Saúde, que sofreram fratura (isolada ou politrauma) e que foram atendidos no Hospital Municipal no período de 2018 a 2024.

Quanto aos critérios de exclusão, não fizeram parte do estudo pacientes idosos que foram redirecionados por fratura para outro hospital/localidade (transferência inter hospitalar) ou com incompletude dos dados no sistema e/ou banco de dados pesquisado. Além disso, não foram incluídos no estudo:

- Pacientes idosos que sofreram trauma cranioencefálico (TCE), conforme CID S06, uma vez que, em casos de politrauma, a prioridade assistencial recai sobre lesões potencialmente graves e com risco imediato à vida, como o comprometimento neurológico. Nesses cenários, a condução clínica é centrada na estabilização neurológica e manejo intensivo, não sendo a fratura o foco principal do cuidado, o que justifica o encaminhamento para a especialidade de neurologia;

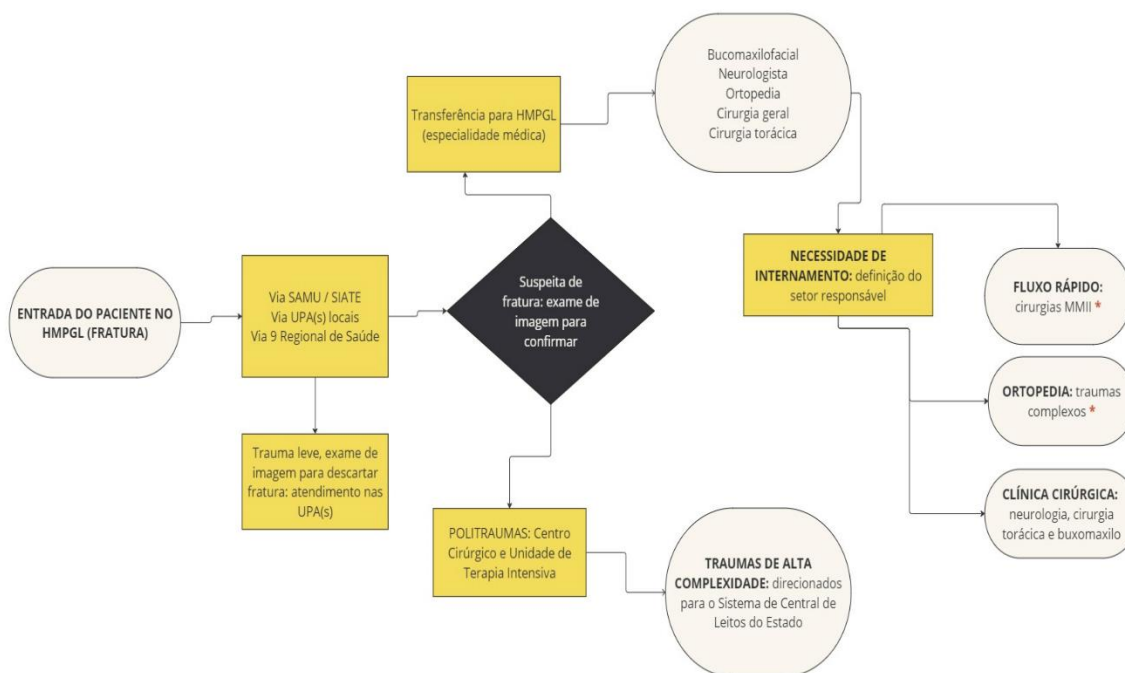
Pacientes idosos com traumas em região de crânio e face, conforme CID S02 (fraturas dos ossos do crânio e da face), visto que esses casos são prioritariamente conduzidos pela especialidade de traumatologia bucomaxilofacial. Além disso, trata-se de condições cujo manejo clínico e cirúrgico segue protocolos específicos distintos da ortopedia;

- Pacientes idosos que sofreram trauma em região torácica, especificamente em região de costelas, conforme CID S22 (fratura de costela(s), esterno e coluna torácica), foram excluídos, uma vez que esses quadros frequentemente estão associados a comprometimento respiratório e risco de complicações sistêmicas, como insuficiência ventilatória e dor torácica limitante, demandando manejo clínico-cirúrgico específico. Nesses casos, a condução assistencial não se centra na abordagem ortopédica isolada, mas em suporte clínico intensivo e monitoramento contínuo;

- Pacientes idosos com traumas em qualquer segmento da coluna cervical, torácica e lombar, conforme CID S10-S19, S22-S29 e S30-S39, também foram excluídos, considerando que essas lesões apresentam maior complexidade clínica e potencial risco neurológico, frequentemente exigindo avaliação especializada, intervenções de alta complexidade e, em muitos casos, encaminhamento para centros de referência/alta complexidade.

Para uma melhor compreensão do fluxo de atendimentos do Hospital Municipal, é apresentado abaixo um fluxograma (Figura 1) que representa as demandas do setor de especialidade da ortopedia, bem como os atendimentos remanejados para os demais setores:

Figura 1 – Representação do fluxo de atendimentos do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu-PR, considerando as demandas de fraturas direcionadas para a especialidade em ortopedia e demais setores da instituição



(*) Foram incluídos no estudo pacientes idosos (≥ 60 anos) internados no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, alocados nos fluxos assistenciais denominados “Fluxo Rápido” ou “Ortopedia”, com atendimento, condução clínica e seguimento sob responsabilidade do serviço de ortopedia. Esses pacientes foram selecionados por representarem o grupo cujo manejo clínico esteve centrado na abordagem ortopédica de fraturas, conforme escopo do presente estudo.

No município de Foz do Iguaçu, o Hospital Municipal constitui a principal porta de entrada para pacientes com suspeita de fratura, incluindo aqueles provenientes de municípios da 9ª Regional de Saúde. Esses pacientes são encaminhados por serviços pré-hospitalares, como SIATE e SAMU, sendo inicialmente avaliados no pronto atendimento. Após avaliação clínica inicial e confirmação diagnóstica por exames de imagem, os pacientes são direcionados para diferentes fluxos assistenciais. Apenas aqueles alocados nos fluxos de atendimento sob responsabilidade da ortopedia foram incluídos na presente pesquisa.

Após o atendimento inicial, avaliação pelo médico especialista e confirmação diagnóstica da fratura, havendo necessidade de internamento, o paciente é direcionado ao setor responsável pelo acolhimento, conforme a complexidade do caso: (1) fluxo rápido, responsável

pelas cirurgias de menor complexidade, principalmente de membros superiores, com previsão de realização em até 7 (sete) dias; (2) ortopedia, responsável pelo manejo de traumas ortopédicos de maior complexidade; e (3) clínica cirúrgica, responsável por atendimentos específicos, como neurologia, cirurgia torácica e bucomaxilofacial.

O Hospital Municipal atende também pacientes advindos das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do município de Foz do Iguaçu (Dr. Walter Cavalcanti Barbosa e João Samek) e do município de Santa Terezinha de Itaipu (UPA 24h – Centro de Monitoramento e Investigação de Urgências – CEMIU) que, sendo classificado pelo profissional regulador do SAMU ou SIATE como trauma leve, é inicialmente direcionado para alguma das UPA(s) por suspeita de fratura. Contudo, ao realizar exame(s) de imagem e comprovada a existência de fratura(s), é solicitada transferência para o Hospital Municipal via sistema *Enterprise Resource Planning* (ERP) para atendimento direto pela especialização da ortopedia.

Após atendimento inicial, atendimento do médico especialista e confirmada a existência de fratura(s), havendo a necessidade de internamento do paciente, é definido o setor responsável pelo acolhimento: (1) fluxo rápido: responsável pelas cirurgias de membros superiores, devendo ser realizadas em menos de 7 (sete) dias para rápida desospitalização; (2) ortopedia: responsável por traumas complexos; (3) clínica cirúrgica, responsável por atendimentos específicos, como neurologia, cirurgia torácica e bucomaxilofacial. Acerca dos pacientes politraumatizados, após darem entrada no Hospital Municipal e definido o nível de urgência, são direcionados para o Centro Cirúrgico e, posteriormente, para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Embora o Hospital Municipal não seja um hospital de alta complexidade, é uma instituição referência em trauma e, por essa razão, os pacientes oriundos dos municípios pertencentes a 9ª Regional de Saúde são direcionados para Foz do Iguaçu via Sistema de Gestão Hospitalar e Ambulatorial do Sistema Único de Saúde (GSUS) e avaliados de acordo com a especialidade médica. Contudo, caso esse paciente não possa ter a sua necessidade atendida pelo Hospital Municipal (casos de alta complexidade), ele será inserido no Sistema de Central de Leitos do Estado, uma ferramenta que permite o cadastramento de solicitações de leitos hospitalares e encaminhamento de pacientes para tratamento específico/cirúrgico.

4.4 FONTE DOS DADOS

Inicialmente, os dados foram obtidos através do *software* de gestão hospitalar do Hospital Municipal, o qual por meio do seu sistema de informação, o TASY, gerou-se relatórios com dados necessários para execução da pesquisa. Tais dados foram referentes à incidência de

fratura em idosos no período de janeiro de 2018 e dezembro de 2024, em caráter de atendimento eletivo e de urgência, em regime de atendimento exclusivamente público.

Ainda, dados dos prontuários dos pacientes foram obtidos através do Serviço de Arquivamento Médico e Estatístico (SAME) do Hospital Municipal, possibilitando a coleta de informações relacionadas ao mecanismo e prevalência do trauma, bem como, a reincidência de lesões. Todos os dados utilizados na realização da pesquisa foram extraídos no período de janeiro de 2018 e dezembro de 2024, visto que a implementação do sistema TASY ocorreu a partir do referido ano e segue vigente desde então.

4.5 VARIÁVEIS DO ESTUDO

Foram analisados o número de atendimentos de fratura no setor de especialidade em Ortopedia, considerando as seguintes variáveis sociodemográficas: idade, sexo, raça/cor e nacionalidade, enquanto as variáveis das fraturas foram: tipo de fratura de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID), tempo de permanência hospitalar, tratamento instituído (cirúrgico ou conservador), bem como, doenças associadas e desfecho (óbito ou alta hospitalar). Em relação ao CID, foram incluídos no estudo os CID das fraturas listadas e suas respectivas subdivisões, conforme Quadro 1:

Quadro 1 – Lista com os códigos da Classificação Internacional de Doenças e subdivisão de traumatismos de localização especificada, utilizadas na pesquisa de fraturas em idosos, Foz do Iguaçu-PR, 2018-2024.

CID da fratura	Subdivisão
S42 (fratura do ombro e do braço)	S42.0: Fratura da clavícula S42.1: Fratura da omoplata (escápula) S42.2: Fratura da extremidade superior do úmero S42.3: Fratura da diáfise do úmero S42.4: Fratura da extremidade inferior do úmero S42.7: Fraturas múltiplas da clavícula, da omoplata (escápula) e do úmero S42.8: Fraturas de outras partes do ombro e do braço S42.9: Fratura da cintura escapular parte NE
	S52.0: Fratura da extremidade superior do cúbito (ulna) S52.1: Fratura da extremidade superior do rádio S52.2: Fratura da diáfise do cúbito (ulna)

S52 (fratura do antebraço)	S52.3: Fratura da diáfise do rádio S52.4: Fratura das diáfises do rádio e do cúbito S52.5: Fratura da extremidade distal do rádio S52.6: Fratura da extremidade distal do rádio e do cúbito S52.7: Fraturas múltiplas do antebraço S52.8: Fratura de outras partes do antebraço S52.9: Fratura do antebraço parte NE
S62 (fratura ao nível do punho e da mão (rompimento total ou parcial))	S62.0: Fratura do osso navicular da mão S62.1: Fratura de outros ossos do carpo S62.2: Fratura do primeiro metacarpo, também chamada de Fratura de Bennett, que ocorre na base do polegar S62.3: Fratura de outros ossos do metacarpo S62.4: Fraturas múltiplas de ossos metacarpianos S62.5: Fratura do polegar S62.6: Fratura de outros dedos S62.7: Fraturas múltiplas de dedos S62.8: Fraturas de outras partes e de partes NE do punho e mão
S72 (fratura do fêmur)	72.0: Fratura do colo do fêmur S72.1: Fratura pertrocantérica S72.2: Fratura subtrocantérica S72.3: Fratura da diáfise do fêmur S72.4: Fratura da extremidade distal do fêmur S72.7: Fraturas múltiplas do fêmur
S82 (fratura da perna, incluindo tornozelo)	S82.0: Fratura da rótula (patela) S82.1: Fratura da extremidade proximal da tíbia S82.2: Fratura da diáfise da tíbia S82.3: Fratura da extremidade distal da tíbia S82.4: Fratura do perônio (fíbula) S82.5: Fratura do maléolo medial S82.6: Fratura do maléolo lateral S82.7: Fraturas múltiplas da perna S82.8: Fraturas de outras partes da perna S82.9: Fratura da perna parte NE
S92 (fratura do pé, exceto do tornozelo)	S92.0: Fratura do calcâneo S92.1: Fratura do astrágalo S92.2: Fratura de outros ossos do tarso S92.3: Fratura de ossos do metatarso S92.4: Fratura do hálux S92.5: Fratura de outro artelho S92.7: Fraturas múltiplas do pé S92.9: Fratura do pé não especificada
	T14.0: Traumatismo superficial de região não especificada do corpo

T14 (trauma de região não especificada do corpo)	T14.1: Ferimento de região não especificada do corpo T14.2: Fratura de região não especificada do corpo T14.3: Luxação, entorse e distensão de região não especificada do corpo T14.7: Trauma por esmagamento e amputação traumática regiões NE corpo
--	--

Fonte: CID 10 / Organizado pela autora (2025)

Ressalta-se que, embora a análise dos resultados não tenha evidenciado inconsistências relevantes ou indícios significativos de sub-registro, é importante considerar possíveis limitações inerentes ao uso de dados secundários provenientes de prontuários. Observou-se potencial incompletude em variáveis clínicas, especialmente relacionadas a comorbidades preexistentes e uso de medicamentos de uso contínuo, uma vez que alguns pacientes não souberam referir essas informações no momento do atendimento. Ademais, destaca-se que, a partir de 2019, passou a ser obrigatória a inserção do código CID específico da fratura no sistema TASY, o que pode ter contribuído para maior padronização e qualidade dos registros nos anos subsequentes.

4.6 ANÁLISE DOS DADOS

4.6.1 Estatística descritiva

Por meio da análise estatística descritiva foram obtidos número absoluto e relativo (percentual) dos casos de fraturas, segundo tipo e parte do corpo, considerando a ocorrência de fraturas isoladas ou múltiplas, variáveis sociodemográficas (idade, sexo, nacionalidade, raça/cor), período de internamento e desfecho (óbito ou alta hospitalar).

4.6.2 Análise temporal

Análise temporal de todo o período por tipo de fratura, baseado no número de casos semestrais no período (2018 a 2024), foi realizada por meio do programa Minitab versão 2.5.6.

Para análise temporal, os dados foram estratificados em dois períodos: pré-pandêmico (2018-2019), correspondente ao período anterior à declaração da pandemia de COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e pós-pandêmico (2020-2021), compreendendo o período de

impacto direto da pandemia sobre os serviços de saúde. Essa categorização foi adotada com o objetivo de avaliar possíveis mudanças no perfil dos atendimentos de idosos com fraturas associadas ao contexto pandêmico.

4.6.3 Análise de preditores de mortalidade

Quanto à análise dos preditores, para investigar a associação significativa entre as variáveis independentes e a variável dependente dicotômica (desfecho óbito) foi aplicada a regressão logística binária.

Pelo método da regressão logística, foram analisadas as variáveis independentes tempo de internação, idade, sexo, raça/cor, nacionalidade, doenças preexistentes, trauma isolado ou politrauma. A variável desfecho ou independente foi o número de óbitos.

As análises inferenciais foram realizadas por meio do programa Minitab versão 2.5.6. O nível de significância adotada foi de $\alpha = 0,05$.

4.6.4 Aspectos éticos

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. (UNIOESTE), parecer 7.261.400, número CAAE: 84653624.7.0000.0107 (ANEXO I).

5. RESULTADOS

Foram analisados dados de 2.586 atendimentos de pacientes de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos, atendidos no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu-PR, entre os anos de 2018 e 2024. Os pacientes foram oriundos dos municípios pertencentes à 9ª Região de Saúde do Paraná, sendo brasileiros ou estrangeiros, e sofreram fratura isolada ou associada a politrauma.

A distribuição por sexo revelou predominância de pacientes do sexo feminino, com 1.602 pacientes (61,9%), em comparação a 984 do sexo masculino (38,1%). Quanto à variável cor da pele, 52,4% dos pacientes se autodeclararam pardos (n = 1.354), seguida por 45,3% de brancos (n = 1.172). Em relação à faixa etária, observou-se que 1.928 pacientes (74,6%) estavam na faixa entre 60 e 80 anos, enquanto 658 (25,4%) tinham mais de 80 anos (Tabela 1).

Tabela 1 – Distribuição de frequência idosos(as) atendidos(as) por fratura, segundo variáveis sociodemográficas, Foz do Iguaçu-PR, 2018-2024 (n=2586).

Variável	Total n (%)
Sexo	
Feminino	1602 (61,9)
Masculino	984 (38,1)
Cor da pele	
Pardo	1354 (52,4)
Branco	1172 (45,3)
Negro	42 (1,6)
Amarelo	14 (0,5)
Não informado	3 (0,1)
Indígena	1 (0,04)
Faixa etária	
60-80 anos	1928 (74,6)
>80 anos	658 (25,4)

Fonte: Dados da pesquisa (2025)

A Tabela 2 apresenta a distribuição de frequência de idosos(as) segundo o país de origem, considerando uma amostra total de 2.586 indivíduos. Observa-se que a maioria dos pacientes é de nacionalidade brasileira (98,5%). Em seguida, aparece o Paraguai (1,3 %), Argentina (0,07%), e os demais países – Bolívia, Chile, Bélgica, China e Uruguai – representam

apenas 0,03 % por país.

Tabela 2 – Distribuição de frequência de idosos(as) atendidos(as) por fratura, segundo país de origem, Foz do Iguaçu-PR, 2018-2024 (n=2586).

País de origem	Total n (%)
Brasil	2546 (98,5)
Paraguai	33 (1,28)
Argentina	2 (0,07)
Bolívia	1 (0,03)
Chile	1 (0,03)
Bélgica	1 (0,03)
China	1 (0,03)
Uruguai	1 (0,03)

Fonte: Dados da pesquisa (2025)

Dos 2.586 pacientes incluídos na pesquisa, 92,4% foram oriundos de municípios pertencentes à 9ª Regional de Saúde do Paraná. Os municípios com maior predomínio foram Foz do Iguaçu (79,7%), Santa Terezinha de Itaipu (9,0%) e São Miguel do Iguaçu (4,7%) (Tabela 3). Esses dados evidenciam a predominância de atendimentos provenientes da área de abrangência da 9ª Regional, especialmente do município sede, Foz do Iguaçu.

Tabela 3 – Distribuição de frequência de idosos(as) atendidos(as) por fratura, segundo município de origem ou país, Foz do Iguaçu-PR, 2018-2024 (n=2586).

Município de origem	Total n (%)
Foz do Iguaçu/PR	2062 (79,7)
Santa Terezinha de Itaipu/PR	233 (9,0)
São Miguel do Iguaçu/PR	122 (4,7)
Paraguai	34 (1,3)
Matelândia/PR	30 (1,1)
Missal/PR	27 (1,0)
Itaipulândia/PR	20 (0,8)
Medianeira/PR	10 (0,4)
Ramilândia/PR	6 (0,2)
São Paulo/SP	5 (0,2)
Rio de Janeiro/RJ	3 (0,1)
Argentina	2 (0,07)
Dois Vizinhos/PR	2 (0,07)
Santa Helena/PR	2 (0,07)
Naturalizado brasileiro	2 (0,07)
Goiânia/GO	1 (0,03)
Bolívia	1 (0,03)
Campinas/SP	1 (0,03)

Cantagalo/PR	1 (0,03)
Capitão Leônidas Marques/PR	1 (0,03)
Cascavel/PR	1 (0,03)
Céu Azul/PR	1 (0,03)
Chile	1 (0,03)
Claudia/MT	1 (0,03)
Curitiba/PR	1 (0,03)
Dionisio Cerqueira/SC	1 (0,03)
Florianópolis/SC	1 (0,03)
Passo Fundo/RS	1 (0,03)
Pato Bragado/PR	1 (0,03)
Pelotas/RS	1 (0,03)
Prudentópolis/PR	1 (0,03)
Salvador/BA	1 (0,03)
Santo Antônio do Sudoeste/PR	1 (0,03)
São Bernardo do Campo/SP	1 (0,03)
São José do Itavo/PR	1 (0,03)
São Mateus do Sul/PR	1 (0,03)
Toledo/PR	1 (0,03)
Ubiratã/PR	1 (0,03)
Umuarama/PR	1 (0,03)
União da Vitória/PR	1 (0,03)
Vila Velha/ES	1 (0,03)

Fonte: Dados da pesquisa (2025)

Em relação à nacionalidade, observou-se que a maioria dos idosos(as) atendidos(as) foi composta por brasileiros (94,5%), seguido de 3,6% de paraguaios e 0,5% de argentinos. Idosos(as) estrangeiros(as) de outras nacionalidades representaram uma parcela reduzida dos atendimentos (1,1%) (Tabela 4).

Tabela 4 – Distribuição de frequência de idosos(as) atendidos(as) por fratura, segundo nacionalidade, Foz do Iguaçu-PR, 2018-2024 (n=2586).

Nacionalidade	Total n (%)
Brasileiro	2443 (94,5)
Paraguaio	92 (3,6)
Argentino	12 (0,5)
Naturalizado brasileiro	10 (0,4)
Boliviano	7 (0,3)
Libanês	6 (0,2)
Chileno	3 (0,1)
Chinês	2 (0,07)
Venezuelano	2 (0,07)
Belga	1 (0,03)
Britânico	1 (0,03)
Colombiano	1 (0,03)

Coreano	1 (0,03)
Espanhol	1 (0,03)
Italiano	1 (0,03)
Outros	1 (0,03)
Outros Latino-americanos	1 (0,03)
Uruguaio	1 (0,03)

Fonte: Dados da pesquisa (2025)

Foram analisadas as comorbidades preexistentes nos 2.586 pacientes. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) destacou-se como a condição mais prevalente (56,1%), seguida pelo Diabetes Mellitus (DM) (21,4%). Transtornos de humor, especificamente depressão e ansiedade, foram encontradas em 12,2% dos pacientes, e as doenças cardiovasculares em 10,2% dos pacientes. Condições como alergias (9,7%), hipotireoidismo (6,2%) e obesidade (5,9%) apresentaram frequências intermediárias. Câncer (5,5%) e alterações neurodegenerativas, incluindo Alzheimer e demência, foram documentados em 5,1% dos pacientes. Nefropatias e doenças pulmonares obstrutivas crônicas/enfisema apresentaram menor prevalência, afetando 3,9% e 3,6% dos pacientes, respectivamente (Tabela 5).

No grupo classificado como "outros" (Tabela 5), que corresponde a 1,8% do total de idosos(as), estão incluídas diversas condições clínicas menos prevalentes, embora relevantes para o perfil de saúde dos pacientes. Dentre as doenças infecciosas, identificaram-se casos de Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) (código B24), sífilis, hepatites B e C, toxoplasmose, tuberculose, hanseníase e escabiose. No âmbito dos transtornos psiquiátricos e comportamentais, foram relatados esquizofrenia, ideação suicida e o uso crônico de substâncias como morfina, crack e cocaína. Entre as doenças metabólicas e hepáticas, observaram-se esteatose hepática, cirrose alcoólica, hipertireoidismo, hipercalcemia e desnutrição grave. Por fim, também foram incluídas condições como elefantíase e infecções por bactérias multirresistentes, especificamente *Acinetobacter baumannii* e *Klebsiella pneumoniae* produtora de carbapenemase (KPC).

Tabela 5 – Distribuição de frequência de idosos(as) atendidos(as) por fratura, segundo variáveis de comorbidades preexistentes, Foz do Iguaçu-PR, 2018-2024 (n=2586).

Variável	Total n (%)
Hipertensão	
Sim	1451 (56,1)
Não	1135 (43,9)
Diabetes	
Sim	553 (21,4)

Não	2033 (78,6)
Depressão / Ansiedade	
Sim	316 (12,2)
Não	2270 (87,8)
Doença Cardíaca	
Sim	264 (10,2)
Não	2322 (89,8)
Alergias	
Sim	250 (9,7)
Não	2336 (90,3)
Hipotireoidismo	
Sim	159 (6,2)
Não	2427 (93,8)
Obesidade	
Sim	153 (5,9)
Não	2433 (94,1)
Câncer	
Sim	142 (5,5)
Não	2444 (94,5)
Alzheimer / Demência	
Sim	131 (5,1)
Não	2455 (94,9)
Nefropatia	
Sim	100 (3,9)
Não	2486 (96,1)
DPOC / Enfisema Pulmonar	
Sim	93 (3,6)
Não	2493 (96,4)
Outros	
Sim	47 (1,8)
Não	2539 (98,2)
Parkinson	
Sim	45 (1,8)
Não	2541 (98,2)
Hiperuricemia	
Sim	4 (0,2)
Não	2582 (99,8)

Fonte: Dados da pesquisa (2025)

A Tabela 6 apresenta a distribuição dos idosos(as) quanto às variáveis de hábitos de vida. Em relação ao etilismo, observa-se que 6,7 % faziam uso de bebidas alcoólica. Quanto ao tabagismo, 11,1 % se declararam fumantes.

Tabela 6 – Distribuição de frequência de idosos(as) atendidos(as) por fratura, segundo variáveis de hábitos de vida, Foz do Iguaçu-PR, 2018-2024 (n=2586).

Variável	Total n (%)
Etilismo	
Sim	173 (6,7)
Não	2413 (93,3)
Tabagismo	
Sim	286 (11,1)
Não	2300 (88,9)

Fonte: Dados da pesquisa (2025)

A Tabela 7 apresenta a distribuição de frequência anual dos idosos(as) conforme Classificação Internacional de Doenças (CID), no período compreendido entre 2018 e 2024, totalizando uma amostra de 2.586 registros. Dentre os diagnósticos examinados, o CID S72 (fratura do fêmur) apresentou a maior prevalência (36,9%). O CID S52 (fratura do antebraço), foi o segundo mais frequente (31,5%), seguido do CID S82 (fraturas da perna, incluindo tornozelo) (15,2%), CID S42 (fratura do ombro e do braço) (8,3%), CID S62 (fratura ao nível do punho e da mão – rompimento total ou parcial) (5,0%), CID S92 (fratura do pé, exceto do tornozelo) (2,7%) e CID T14 (trauma de região não especificada do corpo), que foi o menos frequente (0,3%).

Tabela 7 – Distribuição de frequência de idosos(as) atendidos(as) por fratura, anual, em número absoluto, segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID), Foz do Iguaçu-PR, 2018-2024 (n=2586).

Variável	2018 N	2019 N	2020 N	2021 N	2022 N	2023 N	2024 N	Total N (%)
CID S42	33	51	37	19	36	24	17	217 (8,39)
CID S52	130	130	123	103	119	129	81	815 (31,52)
CID S62	18	25	23	16	18	19	11	130 (5,03)
CID S72	127	156	125	127	158	150	111	954 (36,89)
CID S82	79	63	42	54	46	74	35	393 (15,19)
CID S92	13	5	10	10	8	14	9	69 (2,67)
CID T14	1	1	1	0	0	0	5	8 (0,31)
Total	401	431	361	329	385	410	269	2586

Fonte: Dados da pesquisa (2025)

Conforme indicado na Tabela 8, comparando-se o número de casos, por CID, do período pré-pandêmico (2018-2019) com o pandêmico (2020-2021), verificou-se redução do número

absoluto de atendimentos, nos CID analisados, no período pós-pandêmico em comparação ao pré-pandêmico, excetuando o S92 (fratura do pé, exceto do tornozelo).

Tabela 8 – Distribuição de frequência de idosos(as) atendidos(as) por fratura, a Classificação Internacional de Doenças (CID), no período pré-pandêmico (2018-2019) e pós-pandêmico (2020-2021), Foz do Iguaçu-PR.

Variável	Pré-Pandêmico (2018-2019) N (%)	Pós-Pandêmico (2020-2021) N (%)	Total (2018-2021) N (%)
CID S42	84 (10,1)	56 (8,1)	140 (9,2)
CID S52	260 (31,3)	226 (32,8)	486 (31,92)
CID S62	43 (5,2)	39 (5,7)	82 (5,39)
CID S72	283 (34)	252 (36,5)	535 (35,15)
CID S82	142 (17,1)	96 (13,9)	238 (15,64)
CID S92	18 (2,2)	20 (2,9)	38 (2,5)
CID T14	2 (0,2)	1 (0,1)	3 (0,2)
Total	832	690	1522

Fonte: Dados da pesquisa (2025)

A Tabela 9 apresenta a distribuição de frequência dos pacientes (n=2586) conforme os códigos de Classificação Internacional de Doenças (CID) e os mecanismos/eventos associados ao trauma. Para o CID S42, o principal mecanismo de trauma foi queda de próprio nível (59,9%), sendo a mesma causa observada no CID S52 (76,1%), CID S72 (83,8%), CID S82 (45,5%) e CID T14 (62,5%). O CID S62 apresentou maior frequência de trauma com serra circular (30,7%), enquanto o CID S92 apresentou maior frequência de queda de plano elevado (36,2%).

Tabela 9 – Distribuição de frequência de idosos(as) atendidos(as) por fratura, segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID) e respectivo mecanismo/evento do trauma, Foz do Iguaçu-PR, 2018-2024 (n=2586).

Variável	Mecanismo / Evento (%)
CID S42	Queda de próprio nível (59,9) Queda de plano elevado (15,2) Acidente de trânsito (15,2) Atropelamento (5,5) Outros (4,2)
CID S52	Queda de próprio nível (76,1) Queda de plano elevado (11,7) Acidente de trânsito (4) Atropelamento (1,9) Outros (6,3)

CID S62	Trauma com cerra circular (30,7)
	Esmagamento (24,6)
	Queda de próprio nível (16,9)
	Acidente de trânsito (11,5)
	Acidente com objeto cortante (3,8)
	Queda de plano elevado (3)
	Retirada de material de síntese (2,3)
	Acidente de trabalho (1,5)
	Atropelamento (1,5)
	Mordedura canina (1,5)
	Outros (2,1)
CID S72	Queda de próprio nível (83,8)
	Queda de plano elevado (9,9)
	Acidente de trânsito (1,9)
	Atropelamento (1,2)
	Outros (3,2)
CID S82	Queda de próprio nível (45,5)
	Acidente de trânsito (22,9)
	Queda de plano elevado (14,2)
	Atropelamento (12,2)
	Esmagamento (1,3)
	Retirada de material de síntese (1,3)
	Outros (2,3)
CID S92	Queda de plano elevado (36,2)
	Queda de próprio nível (27,5)
	Acidente de trânsito (14,4)
	Esmagamento (13)
	Acidente com objeto cortante (5,7)
	Atropelamento (1,4)
	FAF (1,4)
CID T14	Queda de próprio nível (62,5)
	Atropelamento (25)
	Politrauma (12,5)

Fonte: Dados da pesquisa (2025)

Em relação a distribuição de frequência dos idosos(as) segundo variáveis de complicações apresentadas durante o período de internamento (Tabela 10), verificou-se que, dentre os 2.586 pacientes, 2,5% (64) apresentaram infecção hospitalar. Com relação à ocupação de leito em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 9,1% dos pacientes (235) necessitaram de cuidados intensivos.

Tabela 10 – Distribuição de frequência de idosos(as) atendidos(as) por fratura, segundo variáveis de complicações apresentadas durante o período de internamento, Foz do Iguaçu-PR, 2018-2024 (n=2586).

Variável	Total n (%)
----------	----------------

Infecção hospitalar	
Sim	64 (2,5)
Não	2522 (97,5)
Ocupou leito de UTI	
Sim	235 (9,1)
Não	2351 (90,9)

Fonte: Dados da pesquisa (2025)

Conforme análise de distribuição de frequência dos idosos(as) segundo tratamento e desfecho (Tabela 11), observou-se que 2558 pacientes (98,9%) foram submetidos a tratamento cirúrgico. No que se refere ao tratamento conservador, apenas 22 pacientes (0,8%) foram tratados por essa via. Quanto ao desfecho hospitalar, observou-se que 2541 pacientes (98,2%) receberam alta hospitalar do setor de especialidade da Ortopedia. A taxa de óbito foi de 1,3% (n=33).

Observa-se que os seis casos não classificados nas modalidades cirúrgica ou conservadora correspondem a situações clínicas específicas que exigiram manejo diferenciado. Entre essas possibilidades incluem-se a transferência inter-hospitalar para unidades de maior complexidade, quando houve necessidade de suporte especializado não disponível na instituição de origem; a adoção de cuidados paliativos, especialmente em pacientes com condições clínicas graves ou prognóstico reservado, nos quais a intervenção cirúrgica não se mostrava proporcional ao benefício esperado; e, ainda, episódios de evasão ou alta a pedido, circunstâncias que interromperam a condução terapêutica planejada.

Ademais, podem ter ocorrido manejos clínicos individualizados que, embora tenham envolvido condutas médicas e acompanhamento hospitalar, não se enquadraram formalmente como tratamento conservador. Essas situações justificam a diferença numérica observada, sem comprometer a consistência metodológica da análise, refletindo a complexidade do cuidado ao idoso em contexto hospitalar.

Tabela 11 – Distribuição de frequência de idosos(as) atendidos(as) por fratura, segundo variáveis de tratamento e desfecho, Foz do Iguaçu-PR, 2018-2024 (n=2586).

Variável	Total n (%)
Tratamento cirúrgico	
Sim	2558 (98,9)
Não	28 (1,1)
Tratamento conservador	
Sim	22 (0,8)
Não	2564 (99,1)

Alta hospitalar

Sim	2541 (98,2)
Transferência para alta complexidade	11 (0,4)
Evasão	1 (0,04)

Óbito

Sim	33 (1,3)
Não	2553 (98,3)

Fonte: Dados da pesquisa (2025)

Ainda, os dados estatísticos da Covid-19 referentes aos anos de 2020 e 2021 (Tabela 12), evidenciam que, no ano de 2020, foram realizados 361 exames do tipo Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) para diagnóstico de Covid-19, dos quais 22,9% foram encaminhados para análise laboratorial. Entre os testados, 16,3% apresentaram resultado positivo para Covid-19. Esses números refletem o início da pandemia, quando todos os pacientes que deram entrada no setor de Ortopedia realizavam os testes rápidos.

Já em 2021, foram realizados 329 testes PCR, porém houve um aumento expressivo na proporção de exames laboratoriais, com 133 testes (40,4%) encaminhados para análise. Esse crescimento pode indicar uma maior capacidade laboratorial instalada ao longo do tempo, bem como, um possível aprimoramento nos protocolos de testagem. Além disso, o número de casos positivos para Covid-19 também apresentou um aumento relevante: 123 resultados positivos (37,4%) em 2021, mais que o dobro da proporção observada em 2020. Esse aumento pode refletir tanto uma maior circulação do vírus nesse período quanto uma estratégia mais eficaz de testagem em indivíduos com maior suspeita clínica, o que pode ter elevado a taxa de positividade.

Esses dados sugerem mudanças importantes no cenário epidemiológico e nas estratégias de testagem ao longo do tempo, revelando uma possível intensificação da pandemia em 2021, associada a uma resposta mais estruturada em termos de diagnóstico laboratorial. Contudo, no ano de 2022, o Estado deixou de fornecer os testes rápidos de Covid-19 e, por essa razão, os pacientes não eram mais testados antes de dar entrada no setor de especialidade da Ortopedia, bem como, em outros setores do hospital.

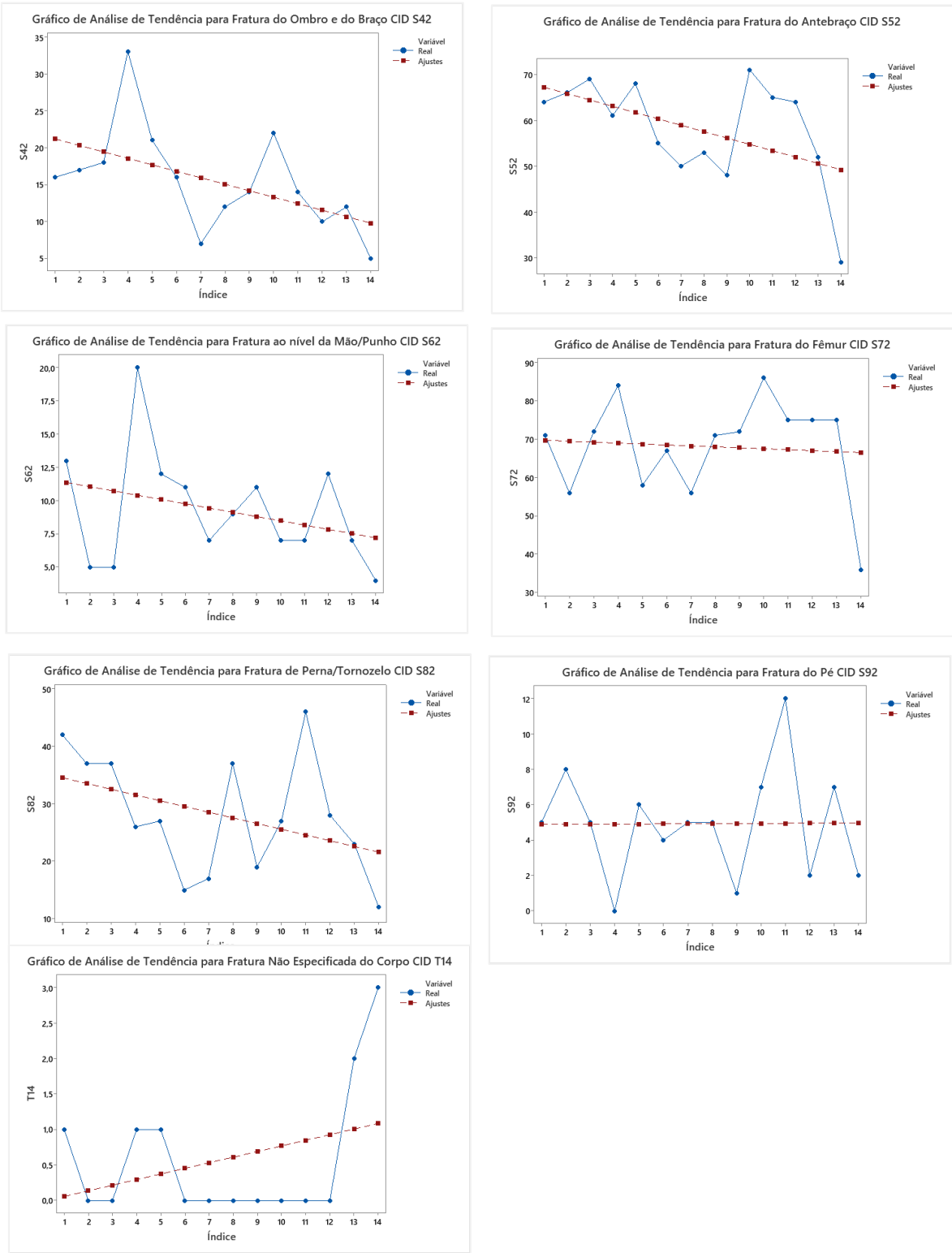
Tabela 12 – Distribuição de frequência de idosos(as) atendidos(as) por fratura, segundo dados de testagem para Covid-19 entre 2020 e 2021, Foz do Iguaçu-PR.

Ano	Exame PCR Total n (%)	Exame Laboratorial Total n (%)	Covid+ Total n (%)
2020	361 (100)	83 (22,9)	59 (16,3)
2021	329 (100)	133 (40,4)	123 (37,4)

Fonte: Dados da pesquisa (2025)

Na Figura 2, apresenta-se o resultado da análise de tendência temporal dos casos semestrais de atendimento de idosos(as) por fraturas, no período de 2018 a 2024, no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu-PR, analisados conforme CID. Verifica-se que a maioria dos CID, apresentou tendência de queda no número de casos, no período analisado: CID S42 (Fratura de Ombro e do Braço); CID S52 (Fratura do Antebraço); S62 (Fratura ao nível da mão/punho) e CID S82 (Fratura de perna/tornozelo). O CID S72 (Fratura do Fêmur) apresentou tendência de queda menor no período, e o CID S92 (Fratura do pé) apresentou um modelo de tendência que representou quase uma reta horizontal, indicando estabilidade (estacionária) no período. O CID T14 (Fratura não especificada do corpo) foi o único que apresentou tendência de aumento no período analisado.

Figura 2 – Gráficos de Análise de Tendência de número atendimentos de idosos(as) por fraturas, semestrais, segundo Classificação Internacional de Doenças (CID), em Foz do Iguaçu-PR, 2018-2024.



A nefropatia foi o principal preditor de mortalidade entre os pacientes com fraturas, apresentando *Odds Ratio* (OR) = 24,20 (IC95%: 11,79–49,63), o que indica aumento expressivo do risco de óbito nessa população. Em seguida, a fratura de antebraço (CID S52) mostrou associação significativa (OR = 14,97; IC95%: 2,04–109,80), assim como a ocupação de leito em UTI, cujo valor elevado (OR = 14,60; IC95%: 7,22–29,53) reflete a gravidade dos casos que demandaram cuidados intensivos. As lesões não especificadas (CID T14) também apresentaram forte associação com mortalidade (OR = 11,37; IC95%: 1,35–95,08), sugerindo que traumas de natureza complexa ou múltiplas fraturas estão relacionados a piores desfechos.

Entre as comorbidades, destacaram-se a DPOC/enfisema pulmonar (OR = 7,72; IC95%: 3,26–18,28) e a doença cardíaca (OR = 6,79; IC95%: 3,36–13,70), ambas indicando risco aumentado de morte devido às limitações respiratórias e cardiovasculares. A fratura de fêmur (CID S72) também apresentou significância estatística (OR = 4,65; IC95%: 2,15–10,05), reforçando o impacto clínico desse tipo de trauma, especialmente em idosos. Ademais, as variáveis cor da pele (OR = 3,82; IC95%: 1,72–8,52) e faixa etária (OR = 2,99; IC95%: 1,49–6,00) mantiveram associação relevante, sugerindo influência de fatores sociodemográficos e biológicos na evolução clínica.

De modo geral, os resultados evidenciam que a presença de nefropatia, determinadas fraturas (em especial S52, S72 e T14), internação em UTI e comorbidades cardiorrespiratórias constituem importantes determinantes de mortalidade. Esses achados reforçam a necessidade de monitoramento rigoroso e manejo clínico direcionado para pacientes com múltiplos fatores de risco, visando reduzir complicações e melhorar o prognóstico hospitalar.

Tabela 13 – Análise logística para as variáveis de preditores de mortalidade de idosos(as) atendidos(as) por fratura, segundo município de origem ou país, Foz do Iguaçu-PR, 2018-2024 (n=2586).

Variáveis	OR (IC 95%)	p	R2
Sexo	0,83 [0,41-1,66]	0,603	0,08%
Cor	3,82 [1,72-8,52]	0,001	3,63%
Faixa etária	2,99 [1,49-6,00]	0,002	2,72%
Nacionalidade	0,40 [0,14-1,16]	0,095	0,095%
S42	1,51[0,52-4,35]	0,440	0,15%
S52	14,97 [2,04-109,80]	0,008	5,02%
S62	0,00 [0,00-3,86]	0,969	0,97%
S72	4,65 [2,15-10,05]	0,000	5,01%
S82	0,55 [0,16-1,82]	0,332	0,31%
S92	0,00 [0,00-3,71]	0,966	0,51%
T14	11,37 [1,35-95,08]	0,025	0,82%
Alergias	1,68 [0,64-4,39]	0,289	0,28%

Alzheimer / Demência	1,21 [0,28-5,12]	0,793	0,02%
Câncer	1,11 [0,26-4,69]	0,885	0,01%
Depressão / Ansiedade	0,46 [0,10-1,93]	0,289	0,40%
Diabetes	0,81 [0,33-1,98]	0,651	0,06%
Doença Cardíaca	6,79 [3,36-13,70]	0,000	6,65%
DPOC/Enfisema Pulmonar	7,72 [3,26-18,28]	0,000	4,17%
Etilismo	1,40 [0,42-4,64]	0,580	0,08%
Hipertensão	1,81 [0,85-3,81]	0,120	0,73%
Hiperuricemia	0,00 [0,00-7,37]	0,973	0,03%
Hipotireoidismo	0,98 [0,23-4,15]	0,983	0,00%
Nefropatia	24,20 [11,79-49,63]	0,000	15,73%
Obesidade	0,46 [0,06-3,63]	0,488	0,17%
Outros	3,59 [0,83-15,48]	0,086	0,60%
Parkinson	0,00 [0,00-1,45]	0,973	0,33%
Tabagismo	1,44 [0,55-3,76]	0,453	0,15%
Ocupou leito de UTI	14,60 [7,22-29,53]	0,000	13,83%
Tratamento cirúrgico	0,32 [0,04-2,50]	0,283	0,24%
Tratamento conservador	0,25 [0,03-1,94]	0,186	0,34%

Fonte: Dados da pesquisa (2025)

6. DISCUSSÃO

À medida que os indivíduos envelhecem, tornam-se suscetíveis a condições físicas e psicossociais adversas. A incidência de quedas entre os idosos tem demonstrado um aumento significativo, sendo consideradas um dos principais desafios de saúde pública em todo o mundo. As taxas de quedas entre a população idosa variam conforme a região, situando-se entre 20% e 33% nos países ocidentais, com uma taxa de 27,6% registrada no Brasil. Em uma perspectiva global, as quedas resultam em mais de 680.000 óbitos anualmente, além de aproximadamente 172 milhões de incidentes que ocasionam fraturas, incapacidades físicas e repercussões a curto, médio e longo prazo (Sossai *et al.*, 2025).

6.1 VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS

Dentre os 2.586 pacientes identificados na presente pesquisa, a maioria era do sexo feminino, representando 61,9% da amostra. Em relação à etnia, observaram-se predominâncias de pacientes pardos (52,3%), seguidos por pacientes brancos (45,3%). A faixa etária mais prevalente foi a de 60 a 80 anos, a qual correspondeu a 74,5% dos atendimentos realizados.

Dentre os principais fatores de risco intrínsecos para quedas em idosos há uma associação frequentemente à presença de sarcopenia em mulheres devido à perda acentuada de massa muscular, especialmente na menopausa (Lana *et al.*, 2022).

O estudo conduzido por Valladales-Restrepo *et al.* (2020) examinou 220 prontuários de pacientes com 60 anos ou mais que apresentaram fraturas resultantes de quedas em três centros de referência na Colômbia. A média de idade dos participantes foi de $75,3 \pm 10,3$ anos, variando entre 60 e 103 anos, com um notável predomínio do sexo feminino, que representou 68,2% dos casos. Embora o mecanismo de lesão não tenha sido detalhado de forma explícita nos documentos, a pesquisa concentrou-se em fraturas secundárias a quedas, reconhecendo que estas constituem uma das principais causas de morbidade e mortalidade entre a população idosa. A fratura de quadril foi a mais prevalente, correspondendo a 37,7% dos casos, enquanto outras fraturas não vertebrais frequentemente observadas incluíram as de punho (14,1%) e úmero (10,9%).

Rondón, Zaga e Gutiérrez (2021) realizaram uma pesquisa para identificar as características clínicas e epidemiológicas de indivíduos idosos diagnosticados com fratura de quadril, atendidos em um hospital de Lima, Peru, entre os anos de 2015 e 2018, por meio da

análise de 140 prontuários. Observou-se uma predominância do sexo feminino (54,3%), com a maioria dos pacientes apresentando idade superior a 80 anos (45%), especialmente no grupo etário de 81 a 90 anos. As fraturas intertrocantericas foram as mais recorrentes (60%) e a grande maioria dos eventos ocorreu no ambiente domiciliar (81,4%), sendo que a principal causa das fraturas foi o traumatismo de baixa energia (83,6%), geralmente resultante de quedas ao nível do solo.

López Rubio *et al.* (2022) investigaram a prevalência de fraturas em indivíduos idosos no Hospital Angeles Mocol, localizado na Cidade do México, utilizando dados coletados de 372 pacientes entre 2014 e 2020. O estudo analisou pacientes com idade superior a 65 anos que foram diagnosticados com fraturas, revelando que as mulheres constituem o grupo mais afetado (72,3%). A idade média dos pacientes foi de $79,4 \pm 8,07$ anos, sendo as fraturas de quadril (fêmur proximal) as mais frequentes, com uma incidência de 35,5%. Ademais, o mecanismo de lesão mais prevalente entre os idosos foi a queda ao nível do solo, que ocorreu em 93% das situações analisadas e o estudo conclui que a população atendida no hospital é representativa dos padrões globais de fraturas em idosos.

Um estudo conduzido em Alagoas entre 2008 e 2019 teve como finalidade investigar o perfil epidemiológico e clínico, bem como a tendência temporal das internações decorrentes de lesões relacionadas a quedas em indivíduos idosos com 60 anos ou mais. A pesquisa baseou-se exclusivamente em dados do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIHSUS) e analisou um total de 14.817 casos de internações por quedas entre idosos no estado de Alagoas durante o período em questão. O perfil dos participantes hospitalizados revelou que 34,6% dos casos ocorreram em indivíduos com 80 anos ou mais, seguidos por 33,5% na faixa etária de 60 a 69 anos. Observou-se uma maior proporção de casos entre o sexo masculino (66,4%), enquanto o sexo feminino representou 33,6%. A predominância de internações entre homens pode estar relacionada ao envolvimento em atividades físicas mais intensas e arriscadas, bem como ao consumo de bebidas alcoólicas (Machado *et al.*, 2022).

A cor da pele parda foi a mais prevalente (54,70%), embora a cor da pele não tenha sido especificada em 38,76% dos casos. Durante o período analisado, foram registrados 517 óbitos, resultando em uma taxa média de letalidade de 3,4%. A pesquisa revelou uma tendência crescente estatisticamente significativa nas internações por quedas para ambos os sexos e todas as faixas etárias, com destaque para o grupo etário de 80 anos ou mais. Ainda, a taxa de letalidade foi mais alta em 2019, enquanto a taxa de incidência foi maior em 2016 (Machado *et al.*, 2022).

6.2 VARIÁVEIS DE COMORBIDADES PREEXISTENTES

Em relação às condições de saúde, entre as comorbidades identificadas na amostra de 2.586 pacientes, a mais prevalente foi a HAS com uma taxa de 56,1%, seguida pelo DM, que apresentou uma prevalência de 21,4%. Transtornos de humor (12,2%) e doenças cardiovasculares (10,2%) também se destacaram. Condições como alergias (9,7%) e hipotireoidismo (6,1%) mostraram uma prevalência intermediária. As demais comorbidades, incluindo câncer (5,5%), doenças neurodegenerativas (5,1%) e doenças pulmonares (3,6%), apresentaram uma frequência menor.

De acordo com Tian *et al.* (2023) e Andrade *et al.* (2024b), o processo de envelhecimento está associado a um aumento da probabilidade de comorbidades, declínio funcional e problemas de saúde, o que eleva o risco de prescrição de múltiplos fármacos na busca por manter a qualidade e a expectativa de vida. A polifarmácia é caracterizada pela administração concomitante de cinco ou mais fármacos, frequentemente decorrente da presença de múltiplas comorbidades, da realização de consultas com diversas especialidades médicas, da automedicação e, principalmente, do uso de medicamentos que excedem as prescrições clínicas recomendadas. Ainda, a polifarmácia aumenta o risco de consumo de Medicamentos Potencialmente Inapropriados (MPI).

Os MPI para idosos referem-se a fármacos cujo uso apresenta riscos que superam os benefícios, especialmente quando existem alternativas terapêuticas com evidências científicas que demonstram maior segurança. Os antidepressivos colinérgicos que atuam no SNC são considerados inapropriados devido aos seus efeitos sedativos, os quais elevam o risco de quedas e fraturas nos pacientes idosos. Embora os benzodiazepínicos, que também atuam no SNC, apresentem propriedades ansiolíticas e anticonvulsivantes, sendo frequentemente indicados para o tratamento de transtornos de ansiedade e insônia — condições comuns entre a população idosa, seu uso pode agravar os riscos de quedas, comprometimento cognitivo, delirium e fraturas (Farias *et al.*, 2021; Parrela *et al.*, 2022).

Um estudo quantitativo realizado com indivíduos com 60 anos ou mais, residentes no município de Rio Branco/AC teve como objetivo identificar a prevalência da polifarmácia e das classes de medicamentos que, quando utilizadas concomitantemente, aumentam os riscos de quedas em pessoas idosas. Observou-se que as mulheres idosas (73,3%) e os indivíduos na faixa etária de 70 a 79 anos (42,5%) apresentaram as maiores taxas de quedas. Em relação à polifarmácia, 80,7% dos idosos que sofreram quedas estavam em uso de pelo menos um medicamento, enquanto 32,6% utilizavam dois ou três medicamentos. Além disso, 48,6% dos

idosos que apresentaram quedas faziam uso de dois ou três medicamentos associados a um risco elevado de quedas. Os grupos farmacológicos mais frequentemente encontrados foram aqueles que atuam no Sistema Cardiovascular (SCV), representando 45,6% dos fármacos, seguidos pelos medicamentos que atuam no Sistema Geniturinário (SGU), com 19,80%, e pelos fármacos utilizados para dor e inflamação, que corresponderam a 11,10%. Os medicamentos que atuam no Sistema Nervoso Central (SNC) representaram 9,70% do total de uso (Sussuarana *et al.*, 2023).

6.3 VARIÁVEIS DE CID E MECANISMO/EVENTO DO TRAUMA

Na presente pesquisa, a análise da distribuição dos mecanismos de trauma por códigos da Classificação Internacional de Doenças (CID) revela padrões distintos conforme o tipo de lesão. No CID S42 (fratura do úmero), o mecanismo mais prevalente foi a queda de próprio nível (59,9%). De forma semelhante, no CID S52 (fratura do antebraço), a queda de próprio nível também predominou (76,1%), enquanto no CID S62 (fratura do punho e da mão), diferentemente dos demais, o trauma mais frequente esteve relacionado ao uso de serra circular (30,7%).

Para o CID S72 (fratura do fêmur), observou-se um predomínio ainda mais expressivo da queda de próprio nível (83,8%) e no CID S82 (fratura da perna, incluindo o tornozelo), a queda de próprio nível também foi o evento mais comum (45,5%). Já no CID S92 (fratura do pé, exceto tornozelo), a principal causa foi a queda de plano elevado (36,2%) e, por fim, no CID T14 (lesões não especificadas), a queda de próprio nível foi novamente o mecanismo mais prevalente (62,5%). Esses dados indicam que, na maioria dos tipos de fratura analisados, as quedas, especialmente as de próprio nível, constituem o principal mecanismo de trauma.

Paiva, Lima e Barros (2021) avaliaram a Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) segundo a frequência e as características das quedas em idosos por meio de um inquérito domiciliar de saúde realizado em 2014 e 2015, em Campinas, São Paulo. Em relação à queda mais grave sofrida nos últimos 12 meses, foram listadas as quedas por desmaio/tontura – seguida por escorregão/tropeço, quedas no domicílio (incluindo quintal, quarto, cozinha, banheiro) e outros locais (escola, clube, praça de esporte, academia ou outro), evidenciando que as quedas resultaram em limitação das atividades diárias com um impacto mais severo na QVRS.

6.4 VARIÁVEIS DE TRATAMENTO E DESFECHO

As variáveis de complicações apresentadas durante o período de internamento consideradas no presente estudo foram infecção hospitalar e ocupação de leito de UTI, evidenciando que 2,5% dos pacientes contraíram infecção hospitalar e 9,1% da amostra total ocupou leito de UTI no período em que permaneceu internado no setor de especialidade da Ortopedia. Outras variáveis de tratamento e desfecho consideradas neste estudo foram o tipo de tratamento (cirúrgico ou conservador) e alta hospitalar ou óbito identificados nos prontuários dos pacientes durante o acompanhamento nesta pesquisa. Verificou-se que 98,9% dos pacientes passaram por tratamento cirúrgico de fraturas, 98,2% receberam alta hospitalar e 1,3% da amostra total entraram em óbito.

Em relação ao total de óbitos (n=33), observa-se um perfil clínico e sociodemográfico característico da população idosa acometida por traumas ortopédicos de alta gravidade resultantes de quedas. Do ponto de vista temporal, os óbitos se distribuíram da seguinte forma: 2018 (n=10), 2019 (n=6), 2020 (n=6), 2021 (n=1), 2022 (n=1), 2023 (n=6) e 2024 (n=3) e, em relação ao perfil etário, 57,6% tinham 80 anos ou mais. A idade variou entre 63 e 102 anos, com média etária elevada (82,7 anos), o que reforça a vulnerabilidade do grupo idoso às complicações decorrentes de fraturas, especialmente do fêmur.

Quanto ao sexo, houve predomínio do sexo feminino (57,6%) e 42,4% homens e, no que tange à raça/cor 75,7% se declararam brancos e 24,3% pardos. A maioria era de nacionalidade brasileira (84,8%) e 15,2% paraguaios, o que pode refletir a proximidade geográfica e a possível utilização do sistema de saúde brasileiro por residentes na região da tríplice fronteira. A distribuição geográfica dos óbitos mostra que Foz do Iguaçu foi o município de origem mais frequente (75,7%), seguido por Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu, destacando-se como áreas de maior demanda por atenção especializada em trauma ortopédico em idosos.

Do ponto de vista clínico, os diagnósticos mais comuns estavam relacionados às fraturas de fêmur, especialmente as classificadas pelos CID S72.0 (fratura do colo do fêmur) e S72.1 (fratura pertrocantérica), que juntas representaram a maioria absoluta dos casos (72,7%). O principal mecanismo de trauma associado aos óbitos foi a queda de próprio nível, presente em 25 dos 33 casos (75,7%), seguido por atropelamentos (15,1%). Esses dados evidenciam a queda como o principal fator desencadeante de traumas graves com desfecho fatal entre idosos, corroborando a necessidade de políticas públicas voltadas à prevenção de quedas e fraturas nessa população.

Em síntese, o perfil dos pacientes que evoluíram a óbito caracteriza-se por indivíduos

idosos, majoritariamente mulheres brancas, vítimas de quedas de próprio nível, com consequentes fraturas de fêmur, demonstrando um padrão epidemiológico consistente e com importantes implicações para o planejamento de ações preventivas e assistenciais em saúde pública.

O estudo realizado por Gonçalves *et al.* (2022) investigou a tendência da mortalidade por quedas entre idosos no Brasil no intervalo de 2000 a 2019, extraídos do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), identificando um total de 135.209 óbitos decorrentes desse tipo de acidente. De maneira geral, a mortalidade por quedas em indivíduos idosos apresentou uma tendência ascendente, com uma Taxa de Incremento Anual (TIA) de 5,45%. As características predominantes observadas foram as seguintes: em relação ao sexo, houve um leve predomínio de óbitos entre as mulheres (51,41%) em comparação aos homens (48,59%). No que diz respeito à faixa etária, a maior concentração de óbitos ocorreu entre aqueles com mais de 80 anos (56,12%) e, em relação à cor/raça, a maioria dos idosos que faleceram em decorrência de quedas era de pele branca (65,10%), seguida por aqueles de pele parda (25,27%).

Ao investigar a tendência de mortalidade por causas externas entre a população idosa no Brasil no período de 2000 a 2022, Dias *et al.* (2024) identificaram um total de 572.608 óbitos decorrentes de causas externas em indivíduos com 60 anos ou mais. O grupo de causas denominado "outras causas externas de lesões acidentais" foi responsável pela maior parte das fatalidades nesta faixa etária, representando 23,13% dos óbitos em homens e 21,42% em mulheres. É relevante destacar que, dentro desse grupo, as quedas se configuraram como a segunda causa mais significativa de óbitos por causas externas entre os idosos, especialmente entre aqueles com mais de 80 anos, sendo as mulheres dessa faixa etária as mais afetadas. Essa situação pode ser atribuída a diversos fatores, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, como a polifarmácia, iatrogenias e o declínio da capacidade funcional, que aumentam a probabilidade de ocorrência de pequenas lesões, fraturas, traumatismos cranianos e fraturas de quadril.

A fragilidade e a ocorrência de quedas podem estar inter-relacionadas de maneira bidirecional, uma vez que a queda pode resultar em fragilidade, assim como a fragilidade pode predispor a quedas. Dados globais indicam que as quedas em indivíduos idosos estão associadas a 12% das mortes, sendo responsáveis por 40% da mortalidade decorrente de lesões. Estima-se que, após uma queda, 20% dos idosos que sofrem fraturas de quadril falecem dentro de um ano (Bezerra; Rocha; Monteiro, 2023).

As fraturas do quadril representam um significativo desafio para a saúde pública global, considerando seus impactos adversos na mobilidade, nos fatores psicossociais e na qualidade de vida de indivíduos idosos. Esse tipo de fratura pode comprometer a deambulação do paciente

e resultar em complicações potencialmente fatais, como pneumonia, doenças tromboembólicas ou rabdomiólise, especialmente em pacientes que experimentam períodos prolongados de imobilidade (Lessa *et al.*, 2024).

A população idosa apresenta uma maior predisposição a fraturas ósseas em virtude da perda de massa óssea e muscular, além de déficits de equilíbrio que elevam a vulnerabilidade a quedas. As fraturas de fêmur, frequentemente resultantes de traumas de baixa energia, estão associadas à desnutrição, à diminuição da mobilidade funcional e à redução da acuidade visual. Ademais, as fraturas de fêmur em indivíduos idosos são consideradas um grave problema de saúde pública, dada a elevada taxa de letalidade e os custos associados ao tratamento. Em 2020, o Brasil registrava 29,2 milhões de idosos, o que correspondia a 14% da população total, e esse número deve chegar a 72,4 milhões até o ano de 2100 (IBGE, 2020; IPEA, 2021).

Um estudo foi conduzido de forma retrospectiva para analisar o total de casos, custos, duração da internação e número total de óbitos decorrentes de fraturas de fêmur em idosos nas diversas regiões do Brasil, no período de 2015 a 2020. Os dados, extraídos dos sites do Ministério da Saúde, revelaram que 328.008 idosos que sofreram fraturas de fêmur foram atendidos pelo SUS durante o período em questão. Observou-se um aumento no número de casos de 2015 a 2019, seguido por uma diminuição em 2020. O número de óbitos e a taxa de mortalidade apresentaram um crescimento nos três primeiros anos (2015-2017), com uma redução em 2019 e 2020. A pesquisa também identificou que, na região Norte do país, as internações por fratura de fêmur em idosos são mais prevalentes entre o sexo feminino, especialmente na faixa etária acima de 80 anos (Silva *et al.*, 2021).

Ainda sobre a referida pesquisa (Silva *et al.*, 2021), o Tempo Médio de Permanência Hospitalar (TMPH) para fraturas de fêmur em idosos apresentou uma redução ao longo do tempo, diminuindo de 9,1 dias no período de 2015-2016 para 7,1 dias em 2020. A região Sudeste destacou-se como a que registrou o maior número de casos, óbitos e o Tempo de Internação por Fratura (TIF) em todos os anos analisados. Em relação ao TMPH, as regiões Norte e Nordeste se destacaram, ocupando o primeiro e o segundo lugares, respectivamente, em todos os anos, superando a média nacional. Apesar de a região Sudeste apresentar um maior número de casos e óbitos, seu TMPH foi inferior, o que pode ser atribuído à concentração de recursos, à qualidade dos serviços de saúde e ao maior acesso a esses serviços nessas regiões.

Foi realizada uma análise clínico-epidemiológica dos casos de fraturas de fêmur em idosos na cidade de Cascavel, Paraná, no período de 2012 a 2022, utilizando dados extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificações (SINAM). Os resultados indicam um predomínio do sexo feminino (65,6%) e, em relação à faixa etária, observa-se uma

predominância de idosos com 80 anos ou mais (46,2%). No que tange à raça/cor, a etnia branca foi a mais prevalente em todas as faixas etárias, variando de 79% entre indivíduos de 60 a 69 anos a 85% entre aqueles com 80 anos ou mais. Esse predomínio pode ser atribuído ao fato de que a maioria da população do município de Cascavel é de origem caucasiana. Ao analisar o perfil de atendimento, destaca-se que 97,6% dos casos foram classificados como urgência, e a média de permanência hospitalar foi superior nos pacientes com 80 anos ou mais, com uma média de 8,9 dias, em comparação à média geral de 5,6 dias. Em relação aos óbitos, foram registrados 75 casos no total, correspondendo a 4,2%, sendo que a taxa de mortalidade foi maior entre os homens, com 4,9% (Bortolini; Schmitt, 2023).

6.5 PREDITORES DE MORTALIDADE EM IDOSOS COM FRATURAS

A mortalidade após fraturas em idosos, especialmente nas fraturas do quadril e do fêmur proximal, é reconhecidamente multifatorial e reflete a interação entre gravidade do trauma, reserva funcional reduzida, carga de comorbidades, instabilidade clínica perioperatória e complicações hospitalares. Evidências recentes demonstram que a mortalidade precoce e intra-hospitalar permanece significativamente associada ao perfil clínico basal e à complexidade do cuidado, com destaque para condições crônicas que elevam o risco de descompensações sistêmicas e eventos cardiovasculares e respiratórios no pós-fratura (Pinto *et al.*, 2023; Wu *et al.*, 2024; Guzmán-Muñoz *et al.*, 2025).

No presente estudo, os achados da Tabela 13 sugerem que nefropatia, Doença Cardíaca (DC) e DPOC/enfisema pulmonar se comportam como preditores relevantes de mortalidade, o que é consistente com a literatura contemporânea. Esses preditores são clinicamente plausíveis por se associarem a maior fragilidade, menor tolerância fisiológica ao estresse cirúrgico e inflamatório, maior risco de complicações (como infecções, tromboembolismo, delirium, anemia refratária, insuficiência respiratória e descompensações hemodinâmicas) e menor capacidade de reabilitação funcional (Pinto *et al.*, 2023; WU *et al.*, 2024).

A seguir, discute-se individualmente cada um dos preditores identificados, à luz da literatura científica.

6.5.1 Nefropatia

A Doença Renal Crônica (DRC) emerge como um dos preditores de mortalidade mais robustos e prevalentes em idosos atendidos por fraturas, especialmente as de quadril,

apresentando uma prevalência de aproximadamente 39,9% nessa população. No contexto hospitalar, a presença de nefropatia eleva significativamente o risco de óbito, com evidências indicando que idosos com DRC possuem uma taxa de mortalidade pós-operatória cerca de 2,5 vezes maior do que aqueles com função renal preservada (Fisher; Wang; Smith, 2024).

Em coorte brasileira recente com idosos submetidos à cirurgia por fratura do fêmur proximal, uma pesquisa identificou que a incidência de reinternação em até 30 dias (R30) foi de 10,2%, enquanto a MIH atingiu 5,7% dos idosos submetidos ao procedimento. A R30 associou-se principalmente à presença de HAS e ao uso de psicotrópicos e, em contraste, a MIH mostrou forte relação com marcadores de maior gravidade clínica, destacando-se a DRC como o preditor mais robusto. Embora a DRC não tenha apresentado associação direta com a reinternação nesta amostra, seus efeitos indiretos sobre a mortalidade reforçam seu papel como marcador de fragilidade extrema, indicando que diferentes comorbidades sinalizam riscos específicos ao longo do curso pós-operatório desses pacientes (Pinto *et al.*, 2023).

A plausibilidade clínica da nefropatia como preditor de mortalidade reside na redução da reserva fisiológica e na menor tolerância ao estresse cirúrgico inerentes ao envelhecimento renal. Em pacientes com DRC, a estrutura e a função renal já se encontram comprometidas, o que enfraquece as defesas do órgão contra insultos perioperatórios, como a hipotensão intraoperatória e a exposição a agentes nefrotóxicos. Além disso, a nefropatia está intrinsecamente ligada a complicações multissistêmicas, na qual a disfunção renal crônica frequentemente coexiste com doenças cardiovasculares, exacerbando o risco de eventos adversos graves e descompensações durante a reabilitação (Meng *et al.*, 2022; Hou *et al.*, 2025).

A nefropatia não apenas prolonga o tempo de internação hospitalar, mas também atua como um moderador do impacto de outras comorbidades na sobrevida (Christensen *et al.*, 2020). A literatura sugere que o impacto da gravidade da lesão renal na mortalidade é ainda mais pronunciado em pacientes que possuem um menor ônus de outras doenças crônicas, sugerindo que, para idosos com maior expectativa de vida, o insulto renal representa um divisor de águas prognóstico. Portanto, a identificação precoce da DRC e a vigilância rigorosa da função renal no perioperatório são estratégias essenciais para mitigar a cascata de complicações que culminam na alta mortalidade desta população (De Sá *et al.*, 2024).

6.5.2 Doença Cardíaca

A Doença Cardíaca (DC), abrangendo condições como a Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC), a Doença Arterial Coronariana (DAC) e o histórico de infarto agudo do

miocárdio, destaca-se na literatura como um dos preditores mais robustos de óbito em idosos com fraturas de fêmur proximal (Huette *et al.*, 2020). Estudos epidemiológicos indicam que as patologias do sistema circulatório são a causa primária de morte nos primeiros 30 dias após o trauma, sendo responsáveis por aproximadamente 22% dos óbitos (Wu *et al.*, 2024). Essa vulnerabilidade ocorre porque o trauma da fratura e o subsequente estresse cirúrgico impõem uma carga hemodinâmica severa ao organismo, o que frequentemente descompensa cardiopatias preexistentes e reduz a reserva fisiológica necessária para a recuperação (Forssten *et al.*, 2023).

A intersecção entre a patologia cardíaca e a DRC é particularmente crítica, configurando a chamada síndrome cardiorenal, onde a falência de um órgão acelera a deterioração do outro (Fisher; Wang; Smith, 2024). Em pacientes idosos, esse eixo cardiorenal cria um ciclo vicioso de desequilíbrio: a disfunção renal agrava a sobrecarga hídrica e a anemia, enquanto a redução do débito cardíaco compromete a perfusão renal, precipitando episódios de Lesão Renal Aguda (LRA) no pós-operatório. A presença combinada de DAC e DRC eleva drasticamente o risco de MHI, tornando-se o perfil de comorbidade mais prevalente associado a desfechos fatais (Valdes *et al.*, 2024).

O impacto da doença coronariana na sobrevida é severo e persistente, tanto no curto quanto no longo prazo. Idosos com DAC que sofrem uma fratura de fêmur apresentam uma taxa de mortalidade nos primeiros seis meses pós-cirurgia de 30,2%, o que representa um risco cerca de seis vezes maior comparado a idosos sem fraturas. A literatura demonstra que, em pacientes coronariopatas, o impacto de uma fratura de fêmur sobre a mortalidade pode ser ainda mais devastador do que o desenvolvimento de um novo episódio de insuficiência cardíaca isolada, sublinhando o caráter catastrófico desse trauma na população cardiopata (Robbins *et al.*, 2023).

Diante dessa complexidade, a abordagem do idoso com fratura deve transcender o reparo mecânico do osso, exigindo um modelo ortogeriátrico de co-manejo. A integração entre cirurgiões, geriatras e cardiologistas permite uma vigilância rigorosa da volemia, do controle da pressão arterial e da anemia refratária, estratégias fundamentais para mitigar a cascata de falência multiorgânica. Ao tratar a fratura como um evento sistêmico, busca-se não apenas a sobrevivência, mas a preservação da capacidade intrínseca e da dignidade do idoso em seu processo de reabilitação (Andaloro *et al.*, 2025).

6.5.3 DPOC / Enfisema Pulmonar

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), que inclui o enfisema pulmonar, é

reconhecida na literatura como um poderoso preditor independente de mortalidade em idosos com fraturas de quadril, apresentando um risco de óbito significativamente elevado, com algumas pesquisas indicando uma Razão de Risco (HR) de até 7,29. Esta patologia não é apenas uma doença localizada nos pulmões, mas uma condição sistêmica progressiva caracterizada por inflamação crônica e limitação do fluxo aéreo, que frequentemente coexiste com a osteoporose, aumentando a incidência de fraturas (Li *et al.*, 2022). Em idosos submetidos à cirurgia, a presença de DPOC está associada a uma incidência muito maior de complicações graves no pós-operatório, especificamente insuficiência respiratória e delirium, o que deteriora o prognóstico e prolonga o tempo de internação hospitalar (Penedones *et al.*, 2024; Zhu *et al.*, 2026).

A plausibilidade biológica da DPOC como preditor de morte reside na interação entre a inflamação sistêmica persistente e a redução drástica da reserva fisiológica. Pacientes com DPOC apresentam um estado de estresse oxidativo marcado e desequilíbrio proteico que comprometem a resposta metabólica ao trauma da fratura e ao estresse cirúrgico (Zhu *et al.*, 2026). Além disso, a hipoxemia crônica e a retenção de CO₂ típicas da doença pulmonar contribuem para a neuroinflamação, tornando esses pacientes extremamente vulneráveis ao desenvolvimento de delirium pós-operatório, um evento que, por si só, é um forte impulsionador de desfechos fatais (Fu *et al.*, 2022; Smirnov *et al.*, 2025).

A intersecção entre a DPOC e a Doença Renal Crônica (DRC) configura um cenário clínico de altíssima gravidade, onde a falência de um sistema acelera o colapso do outro em um ciclo vicioso de desregulação metabólica. Em pacientes idosos com DRC em estágio 3, a coexistência de DPOC pode elevar o risco de um desfecho fatal em mais de 10 vezes. Esse eixo "pulmão-rim" é exacerbado pelo fato de que a disfunção renal compromete o equilíbrio eletrolítico e ácido-básico, enquanto a DPOC limita a capacidade compensatória respiratória, culminando em uma falência multiorgânica que é uma das causas mais prevalentes de óbito nesta população (Hsu *et al.*, 2025; Liu; Ma; Ding, 2024.).

Sob a perspectiva da fragilidade, a DPOC atua como um catalisador que desmascara a vulnerabilidade biológica pré-existente do idoso, alimentando o chamado "ciclo de fragilidade". A doença pulmonar contribui diretamente para a sarcopenia e para o estado catabólico, reduzindo a capacidade de reabilitação funcional após a correção cirúrgica da fratura. O impacto é tão profundo que estudos de envelhecimento biológico sugerem que idosos com fraturas que apresentam esse perfil de comorbidade possuem uma "idade de metilação do DNA" significativamente superior à sua idade cronológica, sinalizando uma exaustão das reservas vitais (Chen *et al.*, 2025; Khan *et al.*, 2025).

Portanto, a gestão clínica do idoso com fratura e DPOC deve transcender o cuidado ortopédico convencional, exigindo um modelo de co-manejo ortogeriátrico multidisciplinar (Koolen *et al.*, 2020). É essencial a identificação precoce desses pacientes de alto risco para a implementação de estratégias personalizadas que incluam vigilância respiratória rigorosa, otimização nutricional e prevenção ativa de infecções e delirium. Ao focar na preservação da capacidade intrínseca e na restauração da função, busca-se mitigar a cascata de deterioração sistêmica, permitindo que a recuperação do paciente vá além da simples sobrevivência e alcance a restauração da dignidade e qualidade de vida (Sharma; Salibi; Tzenios, 2023).

Destaca-se que o presente estudo não contemplou acompanhamento longitudinal dos pacientes após a alta hospitalar do setor de ortopedia, limitando-se à análise dos desfechos intra-hospitalares. Dessa forma, não foi possível avaliar desfechos tardios, incluindo evolução clínica, reinternações ou mortalidade após a alta, o que restringe inferências sobre o impacto de longo prazo das fraturas, especialmente no período pós-pandêmico. Tal limitação decorre do delineamento retrospectivo baseado em dados secundários institucionais, que não permitiram o seguimento dos indivíduos ao longo do tempo.

6.5.4 Implicações práticas e perspectivas futuras

Os achados deste estudo apresentam implicações relevantes para a organização da assistência à saúde da pessoa idosa acometida por fraturas, especialmente no que se refere à necessidade de modelos assistenciais estruturados, baseados na estratificação de risco clínico desde a admissão hospitalar. A identificação de comorbidades como importantes preditores de mortalidade, com destaque para a nefropatia, reforça a importância de estratégias assistenciais direcionadas a pacientes com maior vulnerabilidade clínica.

Nesse contexto, a literatura recente tem consolidado o modelo de cuidado ortogeriátrico como abordagem eficaz no manejo de idosos com fraturas, caracterizado pela integração entre ortopedia, geriatria e equipe multiprofissional. Evidências atuais demonstram que esse modelo está associado à redução da mortalidade, das complicações clínicas e do tempo de internação, além de contribuir para melhores desfechos funcionais (Mant *et al.*, 2024; Harvey *et al.*, 2024; Vleeshouwers *et al.*, 2025).

A proposta deste estudo foi baseada em modelos internacionais consolidados, como o cuidado ortogeriátrico, amplamente recomendado por diretrizes como o *National Institute for Health and Care Excellence* (NICE, 2023), sendo, no entanto, adaptada à realidade do SUS no município de Foz do Iguaçu e aos achados específicos desta pesquisa, com destaque para a

nefropatia como importante preditor de mortalidade. Essa adaptação reforça a necessidade de contextualização das evidências científicas às particularidades epidemiológicas e organizacionais dos serviços de saúde locais.

Como desdobramento prático, foi elaborada uma proposta de protocolo assistencial direcionado ao manejo de idosos com fraturas, fundamentado na estratificação de risco clínico, na organização de fluxos assistenciais e na atuação multiprofissional integrada, conforme apresentado no Apêndice I. Esse protocolo contempla etapas desde a admissão hospitalar até o encaminhamento para a atenção primária, com ênfase na identificação precoce de fatores de risco, monitoramento clínico e planejamento da continuidade do cuidado.

A implementação de protocolos assistenciais estruturados tem sido reconhecida como estratégia eficaz para melhoria da qualidade do cuidado e segurança do paciente, estando associada à redução de complicações, mortalidade e tempo de internação, especialmente quando baseada em modelos multidisciplinares e coordenados (Salvador-Marín *et al.*, 2021; Verduijn *et al.*, 2024; Gao *et al.*, 2025).

No contexto do SUS, essa proposta se alinha aos princípios da integralidade e da continuidade do cuidado, destacando a importância da articulação entre a atenção hospitalar e a atenção primária. O acompanhamento pós-alta, com foco na reabilitação funcional, prevenção de novas quedas e controle de comorbidades, constitui etapa essencial para redução de reinternações e melhoria da qualidade de vida da população idosa.

Como perspectiva futura, ressalta-se a necessidade de estudos com delineamento longitudinal, que possibilitem o acompanhamento dos pacientes após a alta hospitalar, permitindo a análise de desfechos tardios, como mortalidade, reinternações e recuperação funcional. Ademais, recomenda-se a validação e implementação do protocolo proposto neste estudo, com avaliação de sua aplicabilidade e efetividade no contexto local.

Dessa forma, o presente estudo contribui não apenas para a compreensão dos fatores associados à mortalidade em idosos com fraturas, mas também para o fortalecimento de práticas assistenciais baseadas em evidências, com potencial impacto na organização dos serviços de saúde e na qualificação do cuidado ofertado à população idosa.

7. CONCLUSÃO

Os achados evidenciam que os idosos atendidos por fraturas no hospital estudado apresentam um perfil majoritariamente feminino, com predomínio da faixa etária entre 60 e 80 anos, em sua maioria de nacionalidade brasileira, ainda que a localização em região de tríplice fronteira tenha implicado atendimento a pacientes estrangeiros, especialmente paraguaios. As quedas da própria altura configuraram-se como o principal mecanismo de trauma, sendo as fraturas de fêmur e de antebraço os diagnósticos mais frequentes, o que reforça a relação entre envelhecimento, fragilidade e eventos traumáticos de baixa energia. Observou-se, ainda, elevada proporção de manejo cirúrgico, indicando importante demanda por estrutura hospitalar especializada e organização assistencial voltada à reabilitação funcional do idoso.

Em relação aos desfechos, a mortalidade intra-hospitalar mostrou-se associada, sobretudo, às condições clínicas pré-existentes e à menor reserva fisiológica dos pacientes. Destacaram-se como fatores fortemente relacionados ao óbito a presença de disfunção renal, doenças respiratórias crônicas, cardiopatias e a necessidade de cuidados intensivos, evidenciando que a gravidade do quadro não se restringe ao evento ortopédico isolado, mas reflete a complexidade clínica do idoso fragilizado. Diante desse cenário, torna-se pertinente o fortalecimento de protocolos assistenciais específicos para pacientes com maior vulnerabilidade clínica, especialmente aqueles com comprometimento renal, de modo a qualificar o cuidado, reduzir riscos e promover desfechos mais favoráveis.

A implementação de um protocolo específico para idosos com nefropatia mostra-se estratégica, ao possibilitar a identificação precoce do risco clínico e o manejo individualizado, reduzindo a probabilidade de complicações sistêmicas e necessidade de suporte intensivo. Tal abordagem desloca o foco do cuidado da fratura isolada para a compreensão do idoso como paciente sistêmico e vulnerável, cuja recuperação depende do equilíbrio entre intervenção cirúrgica e capacidade fisiológica residual.

Paralelamente, a prevenção da morbimortalidade deve ser fortalecida na Atenção Primária à Saúde, especialmente por meio de ações voltadas à prevenção de quedas e ao controle rigoroso das comorbidades crônicas. Em um território de fronteira, a articulação regional e a organização qualificada da rede assistencial são fundamentais para otimizar recursos e reduzir desfechos adversos.

Apesar das limitações inerentes ao uso de dados secundários, o volume expressivo de atendimentos analisados confere consistência aos achados. Assim, o estudo reforça que

enfrentar as fraturas em idosos exige integração entre prevenção, cuidado hospitalar qualificado e reconhecimento das vulnerabilidades clínicas e sociais, assegurando um envelhecimento mais seguro, digno e equitativo.

REFERÊNCIAS

- ABDELMALEK, A.; CROWTHER, M. Fraturas do olécrano em idosos durante a pandemia de COVID-19: o tratamento não cirúrgico é razoável? Revisão das evidências atuais. **Cirurgia Musculoesquelética**, v. 105, n. 2, p. 125-130, 2021.
- ALPANTAKI, K. *et al.* Gender and age differences in hip fracture types among elderly: a retrospective cohort study. **Maedica**, v. 15, n. 2, p. 185, 2020.
- ANDALORO, S. *et al.* Hip fracture as a systemic disease in older adults: a narrative review on multisystem implications and management. **Medical Sciences**, v. 13, n. 3, p. 89, 2025.
- ANDRADE, C. L. F. *et al.* Envelhecer e as principais síndromes geriátricas: relação entre fragilidade, incontinência urinária e quedas. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 24, n. 3, p. e15434-e15434, 2024a.
- ANDRADE, R. C. *et al.* Polifarmácia, medicamentos potencialmente inapropriados ea vulnerabilidade de pessoas idosas. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 27, p. e230191, 2024b.
- ARENHART, C. G. M.; RIZZOTTO, M. L. F.; CARRIJO, A. R. Concepções de formadores de opinião sobre cidadania e direito à saúde na fronteira trinacional. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 32, p. e320406, 2022.
- ATTAR, M. *et al.* Common types of falls in the elderly population, their associated risk factors and prevention in a tertiary care center. **Cureus**, v. 13, n. 5, 2021.
- BARBOSA, T. A. *et al.* Complicações perioperatórias e mortalidade em pacientes idosos submetidos a cirurgia para correção de fratura de fêmur: estudo prospectivo observacional. **Brazilian Journal of Anesthesiology**, v. 69, n. 6, p. 569-579, 2019.
- BASILE, G. Remarks on the management of proximal femoral fractures in times of COVID-19 pandemic. **Clin Ter.**; 173 (5):398-399, 2022.
- BERLEZI, E. M. *et al.* **Fragilidade em idosos: causa e determinantes.** – Ijuí: Ed. Unijuí, 2019. 120p. (Coleção envelhecimento, saberes e vivências).
- BERTHOLINI, T. H. A. *et al.* Fraturas de fêmur proximal: incidência antes e durante a pandemia de covid-19. **International Journal of Health Management Review**, v. 8, n. 2, p. e0320-e0320, 2022.
- BEZERRA, A. C. W. *et al.* Internações hospitalares por fratura de fêmur em idosos no estado do Paraná entre os anos de 2018 e 2022: uma análise epidemiológica. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 8, p. 832-840, 2023.
- BEZERRA, P. C. L.; ROCHA, B. L.; MONTEIRO, G. T. R. Fatores associados à fragilidade em pessoas idosas usuárias de serviços de Atenção Primária à Saúde de uma capital da Amazônia Brasileira. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 26, p. e230018, 2023.

BLAIN, H.; MIOT, S.; BERNARD, P. L. How can we prevent falls? **Orthogeriatrics: the management of older patients with fragility fractures**, p. 273-290, 2020.

BORTOLINI, R.; SCHMITT, E. V. Fraturas de fêmur em idosos: comparação clínico-epidemiológica em Cascavel, Paraná, de 2012 a 2022. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 8, p. 1784-1792, 2023.

BRASIL. **Decreto nº 11.483, de 06 de abril de 2023**. Dispõe sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa – CNDPI.

BRASIL. **Decreto nº 4.227, de 13 de maio de 2002**. Cria o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso - CNDI, e dá outras providências. Revogado pelo Decreto nº 5.109, de 2004.

BRASIL. **Decreto nº 5.109, de 17 de junho de 2004**. Dispõe sobre a composição, estruturação, competências e funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso - CNDI, e dá outras providências. Revogado pelo Decreto nº 9.893, de 2019.

BRASIL. **Decreto nº 9.893, de 27 de junho de 2019**. Dispõe sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Revogado pelo Decreto nº 11.483, de 2023.

BRASIL. **Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003**. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 3 out. 2003.

BRASIL. **Portaria MS nº 2.528, de 19 de outubro de 2006**. Aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Brasília, DF - 2006.

CARDOSO, P. M. M. *et al.* A influência do envelhecimento osteoarticular na qualidade de vida dos idosos. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 15, n. 10, p. e11083-e11083, 2022.

CHANG, S. *et al.* A sophisticated fracture classification system of the proximal femur trochanteric region (AO/OTA-31A) based on 3D-CT images. **Frontiers in surgery**, v. 9, p. 919225, 2022.

CHEN, M. *et al.* Frailty in older adults with chronic obstructive pulmonary disease: preliminary findings of prevalence and care priorities. **BMC geriatrics**, v. 26, n. 127, 2025.

CHRISTENSEN, J. B. *et al.* Predictors of acute kidney injury after hip fracture in older adults. **Geriatric Orthopaedic Surgery & Rehabilitation**, v. 11, p. 1–8, 2020.

COCHAR-SOARES, N.; DELINOCENTE, M. L. B.; DATI, L. M. M. Fisiologia do envelhecimento: da plasticidade às consequências cognitivas. **Revista Neurociências**, v. 29, 2021.

COSTA, M. T. *et al.* Incontinência Urinária: principais fatores de risco e seus efeitos na população idosa. **VITTALLE-Revista de Ciências da Saúde**, v. 35, n. 1, p. 109-119, 2023.

CUNHA, A. P. *et al.* Fatores associados à incidência de fraturas de fêmur nos idosos. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 13, e64111334297, 2022.

DA CRUZ CARNEIRO, D. R. *et al.* Características relacionadas aos acidentes por queda em idosos atendidos na Atenção Hospitalar: revisão integrativa da literatura. **Saúde em Redes**, v. 8, n. sup1, p. 273-289, 2022.

DA SILVA, A. C. *et al.* Incidence of hip fractures during the COVID-19 pandemic in the Brazilian public health care system. **Archives of osteoporosis**, v. 17, n. 1, p. 42, 2022.

DANG, Debbie Y.; ZETUMER, Samuel; ZHANG, Alan L. Recurrent Fragility Fractures: A Cross-sectional Analysis. **JAAOS-Jornal da Academia Americana de Cirurgias Ortopédicas**, v. 27, n. 2, p. e85-e91, 2019.

DE ANDRADE, J. P.; DA SILVA, D. Z.; PATRÍCIO, D. S. Incidência dos casos de fratura de fêmur no Brasil entre 2015 e 2020 através de dados epidemiológicos do DATASUS: faixa etária e gênero. **Scientia Generalis**, v. 1, n. 3, p. 84-91, 2020.

DE OLIVEIRA, O. D. *et al.* Vulnerabilidade e envelhecimento humano, conceitos e contextos: uma revisão. **Estudos interdisciplinares sobre o envelhecimento**, v. 27, n. 1, 2022.

DE SÁ, S. L. B. *et al.* Comorbidities, acute kidney injury and long-term mortality in elderly patients hospitalized because of hip fracture: a moderation analysis. **Aging Clinical and Experimental Research**, v. 36, p. 123, 2024.

DE SOUZA, D. B. G.; QUIRINO, L. M.; BARBOSA, J. S. P. Influência comportamental do idoso frente ao processo de senescência e senilidade. **Revista Brasileira Interdisciplinar de Saúde-ReBIS**, v. 3, n. 4, 2021.

DIAS, D. E. M. *et al.* Análise da tendência da mortalidade por causas externas em pessoas idosas no Brasil, 2000 a 2022. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 27, p. e230204, 2024.

DINIZ, L. R. *et al.* **Geriatrics**. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Medbook, 2020. 576p.
ESPER, G. W. *et al.* Seasonality affects elderly hip fracture mortality risk during the COVID-19 pandemic. **Cureus**, v. 14, n. 7, 2022.

FAHY, S. *et al.* Analysing the variation in volume and nature of trauma presentations during COVID-19 lockdown in Ireland. **Bone Jt Open.**; 1 (6): 261–6. 2020.

FALASCHI, P.; MARQUES, A.; GIORDANO, S. Osteoporosis and fragility in elderly patients. **Orthogeriatrics: The management of older patients with fragility fractures**, p. 35-52, 2020.

FARIAS, A. D. *et al.* Prescrição de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos: um estudo na Atenção Primária à Saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, p. 1781-1792, 2021.

FERICEAN, R. M. *et al.* COVID-19 clinical features and outcomes in elderly patients during six pandemic waves. **Journal of Clinical Medicine**, v. 11, n. 22, p. 6803, 2022.

FISHER, A.; WANG, J. D.; SMITH, P. N. Chronic kidney disease in patients with hip fracture: prevalence and outcomes. **Journal of Aging Research**, v. 2024, p. 1–9, 2024.

FORSSTEN, M. P. *et al.* The mortality burden of frailty in hip fracture patients: a nationwide retrospective study of cause-specific mortality. **European Journal of Trauma and Emergency Surgery**, v. 49, n. 3, p. 1467-1475, 2023.

FU, X. *et al.* Delirium in elderly patients with COPD combined with respiratory failure undergoing mechanical ventilation: a prospective cohort study. **BMC Pulmonary Medicine**, v. 22, n. 1, p. 266, 2022.

FURRER, R. *et al.* Biomarkers of aging: from molecules and surrogates to clinical applications. **Physiological Reviews**, v. 105, n. 1, p. 1-68, 2025.

GAO, F. *et al.* Orthogeriatric Co-Management Improves Early Outcomes in Hip Fractures: A Post-Hoc Analysis of a Prospective Study. **Clinical Interventions in Aging**, p. 2231-2240, 2025.

GHAFOORI, H.; KAZEMI, M.; GHORBANI, S. Investigation of the History of Distal Radius Fractures in Patients Over 55 Years Old Suffering from Hip Fractures. **Archives of Bone and Joint Surgery**, v. 12, n. 6, p. 418, 2024.

GIACOMINI, S. B.; FHON, J. R.; RODRIGUES, R. A. P. Fragilidade e risco de queda em idosos que vivem no domicílio. **Acta Paul Enferm.**; eAPE20190124, 2020.

GIORGINO, R. *et al.* COVID-19 elderly patients treated for proximal femoral fractures during the second wave of pandemic in Italy and Iran: a comparison between two countries. **Medicina**, v. 58, n. 6, p. 781, 2022.

GOMEZ, M. *et al.* Fast-track care for pertrochanteric hip fracture: what impact on function and autonomy after discharge? **Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research**, v. 106, n. 4, p. 633-637, 2020.

GONÇALVES, I. C. M. *et al.* Tendência de mortalidade por quedas em idosos, no Brasil, no período de 2000–2019. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 25, p. e220031, 2022.

GURYEL, E. *et al.* Consensus on managing open ankle fractures in the frail patient. Understanding the pathology, clinical outcomes, and common problems utilizing a modified Delphi process. **Bone Jt Open**; 5(3): 236–242, 2024.

GUSMÃO, E. B. O pós-queda do idoso” na ótica de enfermeiros atuantes na atenção básica à saúde. **Revista CPAQV-Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida**, v. 16, n. 1, p. 11-11, 2024.

GUZMÁN-MUÑOZ, E. *et al.* In-Hospital Mortality Among 40,253 Older Adults with Hip Fracture: Survival Outcomes and Multivariate Analysis in a Chilean Cohort. **Journal of Clinical Medicine**, v. 14, n. 21, p. 7717, 2025.

HARVEY, L. *et al.* Adherence to clinical care standards and mortality after hip fracture surgery in New South Wales, 2015–2018: a retrospective population-based study. **Medical Journal of Australia**, v. 221, n. 9, p. 480-485, 2024.

HOEPELMAN, R. J. *et al.* Non-operative vs. operative treatment for multiple rib fractures after blunt thoracic trauma: a multicenter prospective cohort study. **European Journal of Trauma and Emergency Surgery**, 49:461–471, 2023.

HOU, C. *et al.* The incidence and influencing factors of postoperative acute kidney injury in elderly patients with hip fractures: a meta-analysis. **PLOS ONE**, v. 20, n. 6, e0322228, 2025.
HSU, C. *et al.* Effect of chronic kidney disease on survival in patients with chronic obstructive pulmonary disease. **Respiratory Medicine**, p. 108181, 2025.

HUETTE, P. *et al.* Risk factors and mortality of patients undergoing hip fracture surgery: a one-year follow-up study. **Scientific Reports**, v. 10, 9607, 2020.

HUNGRIA NETO, J. S.; DIAS, C. R.; ALMEIDA, J. D. B. Características epidemiológicas e causas da fratura do terço proximal do fêmur em idosos. **Revista brasileira de Ortopedia**, v. 46, p. 660-667, 2021.

IBGE. **Censo 2022: População com 60 anos ou mais chega a 32.113.490 no Brasil**. Agência IBGE de Notícias. Rio de Janeiro: IBGE, 27 out. 2023. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2184-news-agency/news/38186-censo-2022-numero-de-pessoas-com-65-anos-ou-mais-de-idade-cresceu-57-4-em-12-anos>. Acesso em: 16 nov. 2025.

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. **Projeções demográficas indicam aceleração do envelhecimento da população brasileira até 2100**. 2021. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/portal/categorias/45-todas-as-noticias/noticias/10716-projecoes-indicam-aceleracao-do-envelhecimento-dos-brasileiros-ate-2100>. Acesso em: 16 nov. 2025.

KHAN, M. H. *et al.* Sarcopenia in chronic obstructive pulmonary disease: mechanisms, diagnosis, and management strategies. **Annals of Medicine & Surgery**, v. 87, n. 8, p. 5106-5121, 2025.

KIM, D. H. *et al.* Frailty in older adults. *N Engl J Med*, 391(6): 538–548; 2024.

KIM, D. J. *et al.* Systematic review of the utility of the frailty index and frailty phenotype to predict all-cause mortality in older people. **Systematic reviews**, v. 11, n. 1, p. 187, 2022.

KIM, S.; PARK, H.; LEE, D. Outcome of nonoperative treatment for hip fractures in elderly patients: a systematic review of recent literature. **Journal of Orthopaedic Surgery**, v. 28, n. 2, p. 2309499020936848, 2020.

KOOLEN, E. H. *et al.* The clinical effectiveness of the COPDnet integrated care model. **Respiratory Medicine**, v. 172, p. 106152, 2020.

KUJALA, M. A. *et al.* Pertrochanteric hip fracture is associated with mobility decline and poorer physical performance 4 to 6 months post-hip fracture. **BMC geriatrics**, v. 23, n. 1, p. 722, 2023.

- LANA, L. D. *et al.* Fatores de risco para quedas em idosos: revisão integrativa. **Rev Kairos.**; 24(2): 309-27, 2022.
- LAWSON, A. *et al.* A Combined Randomised and Observational Study of Surgery for Fractures In the distal Radius in the Elderly (CROSSFIRE): a statistical analyses plan. **Trials**, v. 21, p. 1-13, 2020.
- LESSA, E. A. *et al.* Desenvolvimento e validação de conteúdo de um instrumento de avaliação de mobilidade funcional autorrelatada para pacientes idosos. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 27, p. e230252, 2024.
- LI, Y. *et al.* Osteoporosis in COPD patients: Risk factors and pulmonary rehabilitation. **The Clinical Respiratory Journal**, v. 16, n. 7, p. 487-496, 2022.
- LIMA, J. S. *et al.* Custos das autorizações de internação hospitalar por quedas de idosos no Sistema Único de Saúde, Brasil, 2000-2020: um estudo descritivo. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 31, n. 1, p. e2021603, 2022.
- LIU, Z.; MA, Z.; DING, C. Association between COPD and CKD: a systematic review and meta-analysis. **Frontiers in Public Health**, v. 12, p. 1494291, 2024.
- LÓPEZ RUBIO, A. *et al.* Prevalence of fractures in older adults at the Hospital Angeles Mocel. **Acta médica Grupo Ángeles**, v. 20, n. 3, p. 250-254, 2022.
- LOTT, A. *et al.* Age Alone Does Not Predict Complications, Length of Stay, and Cost for Patients Older Than 90 Years with Hip Fractures. **Orthopedics.**, 42, e51–e55, 2019.
- MACEDO, G. G. *et al.* Fraturas do fêmur em idosos: um problema de saúde pública no Brasil. **Revista Eletrônica Acervo Científico – REAC/EJSC**; Vol.6; e1112. 2019.
- MACHADO, M. F. *et al.* Epidemiological and clinical profile and trend analysis of hospitalizations for fall-related injuries among older adults, Alagoas (Brazil), 2008–2019. **Geriatrics, Gerontology and Aging**, v. 16, n. 1, p. 1-7, 2022.
- MAGIDSON, P. D.; THOBURN, A. K.; HOGAN, T. M. Emergency orthogeriatrics: concepts and therapeutic considerations for the geriatric patient. **Emergency Medicine Clinics**, v. 38, n. 1, p. 15-29, 2020.
- MANT, S. J. *et al.* Orthogeriatric care following hip fracture: improving post-operative outcomes in an aged population. **Life**, v. 14, n. 4, p. 503, 2024.
- MENG, Y. *et al.* Characteristics and complications of fracture in older adults with chronic kidney disease: a cross-sectional study. **Journal of orthopaedic surgery and research**, v. 17, n. 1, p. 377, 2022.
- MONTERO-ODASSO, M. *et al.* World guidelines for falls prevention and management for older adults: a global initiative. **Age and ageing**, v. 51, n. 9, p. afac205, 2022.
- NICE – National Institute for Health and Care Excellence. **Hip fracture: management (CG124)**. Londres, 2023. Disponível em: <https://www.nice.org.uk/guidance/cg124>

NOVAES, A. D. C. *et al.* Acidentes por quedas na população idosa: análise de tendência temporal de 2000 a 2020 e o impacto econômico estimado no sistema de saúde brasileiro em 2025. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 28, n. 11, p. 3101-3110, 2023.

OLIVEIRA, J. A. **A Complexidade do Envelhecimento Humano**: para além da dimensão biológica / Joana América Santos de Oliveira (Organizadora) - Curitiba: CRV, 2023. 244p.

OPAS – ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. Organização Mundial da Saúde (OMS). Atenção Integrada para a Pessoa Idosa (ICOPE). **Orientações sobre a avaliação centrada na pessoa e roteiros para a atenção primária**. Washington, D.C.: Organização PanAmericana da Saúde; 2020. 96p.

OU, Y. *et al.* Frailty is associated with an increased risk of postoperative pneumonia in elderly patients after surgical treatment for lower limb fractures: a cross-sectional study. **Medicine** (Baltimore); 102(15): e33557, 2023.

PAIVA, M. M.; LIMA, M. G.; BARROS, M. B. A. Quedas e qualidade de vida relacionada à saúde em idosos: influência do tipo, frequência e local de ocorrência das quedas. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, p. 5099-5108, 2021.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Superintendência de Atenção à Saúde. **Linha guia da saúde do idoso** / SAS-SESA, Adriane Miró Vianna Benke Pereira, Amélia Cristina Dalazuana Souza Rosa. – Curitiba: SESA, 2018.

PARRELA, S. L. S. *et al.* Uso de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos em Unidades de Atenção Primária à Saúde. **Conjecturas**, v. 22, n. 7, p. 438-455, 2022.

PEDREIRA, L. C. *et al.* Cuidado de enfermagem as pessoas idosas: repercussões do isolamento social. **Enfermagem gerontologica no cuidado do idoso em tempos da COVID 19 - 3**. Brasília, DF: Editora ABEn; 2021. (Serie Enfermagem e Pandemias, 5).

PENEDONES, A. *et al.* Relationship between chronic obstructive pulmonary disease and osteoporosis: a scoping review. **COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease**, v. 21, n. 1, p. 2356510, 2024.

PERRACINI, M. R. **Funcionalidade e envelhecimento** / Monica Rodrigues Perracini, Claudia Marina Fló. - 2. ed. - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. 560p.

PINHEIRO, H. A.; MUCIO, A. A.; OLIVEIRA, L. F. Prevalência e fatores associados à síndrome da fragilidade no idoso do Distrito Federal. **Geriatr Gerontol Aging**;14(1):8-14. 2020.

PINTO, A. F. D. *et al.* Factors associated with readmission within 30 days after discharge and in-hospital mortality after proximal femoral fracture surgery in the elderly: retrospective cohort. **Revista Brasileira de Ortopedia**, v. 58, n. 2, p. 222-230, 2023.

PMFI – PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU. **Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI**. 2024. Disponível em: <https://www5.pmfi.pr.gov.br/orgao-114>. Acesso em: 24 ago. 2024.

PMFI – PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU. **Lei nº 5.062, de 22 de dezembro de 2021**. Institui o Plano Plurianual 2022–2025. Foz do Iguaçu, 2021.

PMFI – PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU. Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu. **Plano Municipal de Saúde 2022–2025**. Foz do Iguaçu, 2021.

PMFI – PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU. Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu. **Relatório Anual de Gestão – 2024**. Foz do Iguaçu, 2025.

RANGAN, A. *et al.* Reverse shoulder arthroplasty versus hemiarthroplasty versus non-surgical treatment for older adults with acute 3-or 4-part fractures of the proximal humerus: study protocol for a randomised controlled trial (PROFHER-2: PROximal Fracture of Humerus Evaluation by Randomisation – Trial Number 2). **Trials**. n.24, n. 1, p. 270, 2023.

ROBBINS, J. A. *et al.* Mortality following hip fracture in older adults with and without coronary heart disease. **The American journal of medicine**, v. 136, n. 8, p. 789-795. e2, 2023.

RODRÍGUEZ BLANCO, A. D.; GURGEL, H. Cross-border health as a conceptual approach to health mobility beyond borders: a mapping review. **Critical Public Health**, v. 36, n. 1, p. 2598712, 2026.

RONDÓN, C. N.; ZAGA, H. V.; GUTIÉRREZ, E. L. Clinical and epidemiological characteristics in older adults with a diagnosis of hip fracture in a hospital in Lima, Peru. **Acta Medica Peruana**, Lima, v. 38, n. 1, p. 42-47, 2021.

SALVADOR-MARÍN, J. *et al.* Efficacy of a multidisciplinary care protocol for the treatment of operated hip fracture patients. **Scientific reports**, v. 11, n. 1, p. 24082, 2021.

SANTOS, C. B.; SVOBODA, W. K. Diagnóstico situacional das políticas públicas voltadas à população idosa do município de Foz do Iguaçu. **Revista Orbis Latina-Racionalidades, Desenvolvimento e Fronteiras** - ISSN: 2237-6976, v. 14, n. 2, p. 21-44, 2024.

SCHUSSEL, V. C. *et al.* Epidemiological analysis of fractures in the previous period and during the quarantine of covid-19. **Acta Ortopédica Brasileira**, v. 30, n. 6, p. e256943, 2022.

SCORALICK, F. M. *et al.* Prevalência e fatores associados à síndrome da fragilidade em idosos de Joinville. **Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica**, v. 20, n. 2, p. 138-143, 2022.

SHAH, P. *et al.* Accelerated care of patients with hip fractures is associated with lower risk of delirium and infection, and a shorter length of hospital stay: systematic review and meta-analysis of level one evidence. **Indian Journal of Orthopaedics**, v. 58, n. 1, p. 1-10, 2024.

SHARMA, S.; SALIBI, G.; TZENIOS, N. Modern approaches of rehabilitation in COPD patients. **Special Journal of the Medical Academy and other Life Sciences**, v. 1, n. 6, 2023.

- SHIN, E. D. *et al.* Mortality rates after nonoperative geriatric hip fracture treatment: a matched cohort analysis. **Journal of Orthopaedic Trauma**, v. 37, n. 5, p. 237-242, 2023.
- SILVA, J. C. A. *et al.* Fraturas de fêmur em idosos nas diferentes regiões do Brasil de 2015 a 2020: análise dos custos, tempo de internação e total de óbitos. **Revista Pesquisa em Fisioterapia**, v. 11, n. 4, p. 798-806, 2021.
- SMIRNOV, A. *et al.* Post-Operative Delirium in Elderly Patients: A Narrative Review. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 26, n. 23, p.11314, 2025.
- SOLAIMAN, R. H *et al.* Rising incidence of stair-related upper extremity fractures among older adults in the United States: a 10-year nationwide analysis. **Osteoporosis International.**; 34(7): 1241-1248, 2023.
- SOSSAI, M. I. *et al.* Fall calendar as a tracking and monitoring tool for older adults with a history of falls: a longitudinal study. **Geriatrics, Gerontology and Aging**, v. 19, p. 1-5, 2025.
- SPECKER GROSSO, J.; TAMÓN, N. Fracturas de humero distal en pacientes mayores de 65 años: Cuál es la mejor opción terapéutica? *In: Anales de la Facultad de Medicina.* Universidad de la República. Facultad de Medicina, 2020.
- STEFFENS, T.; DA SILVA LAMP, J.; PIETTA-DIAS, C. A fragilidade em idosos brasileiros. *In: Open Science Research VI.* Editora Científica Digital.; p.511-525, 2022.
- STOLT, L. R. O. G. *et al.* Internação hospitalar, mortalidade e letalidade crescentes por quedas em idosos no Brasil. **Revista de Saúde Pública**, v. 54, p. 76, 2020.
- STROISCH, S. *et al.* Population health differences in cross-border regions within the European Union and Schengen area: a protocol for a scoping review. **BMJ open**, v. 13, n. 8, p. e068571, 2023.
- SUSSUARANA, C. F. *et al.* Polypharmacy and drug classes in fall risk among older adults. **Geriatr Gerontol Aging.**;17: e0230017, 2023.
- TARRIDE, J.-É. *et al.* Incremental costs of fragility fractures: a population-based matched-cohort study from Ontario, Canada. **Osteoporosis International**, p. 1-9, 2021.
- THILLAINADESAN, J.; SCOTT, I. A.; LE COUTEUR, D. G. Fragilidade, uma síndrome de envelhecimento multissistêmico. **Idade e envelhecimento**, v. 49, n. 5, p. 758-763, 2020.
- TIAN, F. *et al.* Prevalence of use of potentially inappropriate medications among older adults worldwide: a systematic review and meta-analysis. **JAMA network open**, v. 6, n. 8, p. e2326910-e2326910, 2023.
- TONETO, M. A. S.; MENDES, P. C.; ARAÚJO, S. A. Caracterização da ocorrência de fratura em idosos: estudo epidemiológico em um hospital público. **Cogitare Enfermagem**, v. 29, p. e90955, 2024.
- ULHÔA, S. F. *et al.* Os gigantes da geriatria: uma revisão de literatura. **Revista Foco (Interdisciplinary Studies Journal)**, v. 17, 2024.

VALDES, A. M. *et al.* Preoperative inflammatory biomarkers reveal renal involvement in postsurgical mortality in hip fracture patients: an exploratory study. **Frontiers in Immunology**, v. 15, p. 1372079, 2024.

VALLADALES-RESTREPO, L. F. *et al.* Características sociodemográficas, clínicas y farmacológicas de adultos mayores con fracturas, en tres centros de referencia, Colombia. **CES Medicina**, v. 34, n. 1, p. 14-26, 2020.

VERDUIJN, W. H.; SIPERS, W.; SPAETGENS, B. Optimizing orthogeriatric hip fracture care: why fracture type matters. **Journal of the American Medical Directors Association**, v. 25, n. 10, p. 105191, 2024.

VLEESHOUWERS, K. *et al.* The effects of in-hospital orthogeriatric care on health-related quality of life: a systematic review and meta-analysis. **Age and Ageing**, v. 54, n. 4, p. afaf106, 2025.

VILHENA, M. J.; FERREIRA, K. Estatuto do Idoso - Do direito à saúde. **Revista Científica Multidisciplinar do CEAP**, v. 6, n. 1, p. 01-07, 2024.

WHO – WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Decade of healthy ageing**: baseline report. Geneva: World Health Organization, 2020. Disponível em: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/338677/9789240017900-eng.pdf>. Acesso em: 07 ago. 2025.

WILK, R. *et al.* One year of the Covid-19 pandemic in Poland—the incidence of osteoporotic forearm, arm, and hip fractures. **Archives of Osteoporosis**; 17(1): 38, 2022.

WU, C. *et al.* Exploring mortality risk factors and specific causes of death within 30 days after hip fracture hospitalization. **Scientific Reports**, v. 14, n. 1, p. 27544, 2024.

ZHAO, W. *et al.* A retrospective assessment of the clinical efficacy of different internal fixation methods in the treatment of distal fibula fractures in the elderly. **Medicine**; 101: 43 (e30973), 2022.

ZHU, J. *et al.* Impact of chronic obstructive pulmonary disease on mortality in elderly patients with hip fracture: A retrospective cohort study. **PloS one**, v. 21, n. 1, p. e0340474, 2026.

ANEXO I – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS (UNIOESTE)

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Perfil epidemiológico e preditores de mortalidade de idosos atendidos por fraturas em um hospital público em município de tríplex fronteira

Pesquisador: Oscar Kenji Nihei

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 84653624.7.0000.0107

Instituição Proponente: hospital universitario do oeste do parana

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.261.400

Apresentação do Projeto:

Trata-se de um estudo transversal, descritivo, documental, baseado em dados secundários, retrospectivos e com abordagem quantitativa, dos casos de fraturas em idosos, atendidos no Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL), em Foz do Iguaçu/PR, um município de fronteira internacional. Objetiva-se descrever o perfil epidemiológico dos casos de idosos com fraturas, assim como os preditores de mortalidade em um hospital público em uma região de tríplex fronteira. Além disso, como objetivos específicos o presente estudo visa analisar a incidência de traumas (mecanismo e segmento do corpo), período total de internação, tratamento instituído (conservador ou cirúrgico), além de identificar os principais fatores associados à mortalidade intra-hospitalar (comorbidades clínicas e doenças associadas) nos pacientes idosos com fratura, bem como realizar uma análise comparativa do período pré pandêmico (2017 a 2019) com o período pandêmico (2020 a 2022). Os dados serão dos casos de pacientes de ambos os sexos, com 60 anos ou mais, brasileiros ou de outra nacionalidade, oriundos dos municípios pertencentes à 9ª Região de Saúde, que tenham sofrido fratura (isolada ou politrauma) e que foram atendidos no Hospital Municipal Padre Germano Lauck no período de 2012 a 2024. A coleta de dados será feita, inicialmente, através do software de gestão hospitalar do HMPGL, o qual por meio do seu sistema de informação, o TASY, gera relatórios com dados necessários para execução da pesquisa e também por meio da análise de prontuários. Tais dados são referentes a incidência de fratura em idosos no período de janeiro

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

UF: PR

Município: CASCAVEL

Telefone: (45)3220-3092

CEP: 85.819-110

E-mail: cep.prppg@unioeste.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



Continuação do Parecer: 7.261.400

de 2012 e dezembro de 2024, em caráter de atendimento eletivo e de urgência, em regime de atendimento exclusivamente público

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário:- Descrever o perfil epidemiológico dos casos de idosos com 60 anos ou mais com fraturas, assim como os preditores de mortalidade em um hospital público em uma região de tríplice fronteira.

Objetivo Secundário:- Investigar a incidência de traumas (mecanismo e segmento do corpo), período total de internação, tratamento instituído (conservador ou cirúrgico). Identificar os principais fatores associados à mortalidade intra-hospitalar (comorbidades clínicas e doenças associadas) nos pacientes idosos com fratura.- Realizar uma análise comparativa do período pré pandêmico (2017 a 2019) com o período pandêmico (2020 a 2022).

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos: Os riscos serão mínimos, pois a presente pesquisa será baseada em dados secundários, não havendo contato direto com os idosos que foram atendidos no hospital municipal. Além disso, todos os dados obtidos são anonimizados, sendo utilizados apenas para fins científicos.

Benefícios: A pesquisa proporcionará a coleta de dados e informações relevantes para o planejamento de Políticas Públicas específicas para a prevenção de quedas e fraturas em idosos em município de tríplice fronteira, com foco na redução de mortalidade e aumento da qualidade de vida. Ainda, a identificação de preditores de mortalidade poderá direcionar ações de saúde focadas em idosos frágeis, além de criar uma base de dados epidemiológicos que pode servir como referência para futuras pesquisas e acompanhamento de tendências em saúde pública para idosos na região

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Local do estudo

A realização da pesquisa irá ocorrer no Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL), localizado na Rua Adoniran Barbosa, nº370, polo centro na cidade de Foz do Iguaçu, atualmente a maior instituição pública do extremo Oeste do Paraná. O setor de ortopedia foi selecionado para o presente estudo em virtude de o HMPGL ser uma instituição referência em trauma em toda a 9ª regional de saúde.

Público-alvo

Farão parte do estudo os casos de pacientes de ambos os sexos, com 60 anos ou mais,

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

CEP: 85.819-110

UF: PR

Município: CASCAVEL

Telefone: (45)3220-3092

E-mail: cep.prppg@unioeste.br

brasileiros ou de outra nacionalidade, oriundos dos municípios pertencentes à 9ª Região de Saúde, que tenham sofrido fratura (isolada ou politrauma) e que foram atendidos no Hospital Municipal Padre Germano Lauck no período de 2012-2024.

Coleta de dados

Inicialmente, os dados secundários serão obtidos através do software de gestão hospitalar do HMPGL, o qual por meio do seu sistema de informação, o TASY, gera relatórios com dados necessários para execução da pesquisa. Tais dados são referentes a incidência de fratura em idosos no período de janeiro de 2012 e dezembro de 2024, em caráter de atendimento eletivo e de urgência, em regime de atendimento exclusivamente público. Ainda, dados dos prontuários dos pacientes poderão ser obtidos através do Serviço de Arquivamento Médico e Estatístico (SAME) do HMPGL, possibilitando a coleta de informações relacionadas ao mecanismo e incidência do trauma, bem como a reincidência de lesões. Todos os dados utilizados na confecção da pesquisa serão extraídos no período de janeiro de 2012 e dezembro de 2024, visto que a implementação do sistema TASY ocorreu a partir do referido ano e segue vigente desde então. Serão analisados o número de atendimentos de fratura no setor de especialidade em Ortopedia, considerando as seguintes variáveis: idade, sexo, raça/cor e nacionalidade, enquanto as variáveis das fraturas serão: tipo de fratura de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID), tempo de permanência hospitalar, tratamento instituído (cirúrgico ou conservador), bem como doenças associadas e óbitos por faixa etária. Serão considerados os seguintes os códigos da Classificação Internacional de Doenças (CID): S42 (fratura do ombro e do braço); S52 (fratura do antebraço); S62 (fratura ao nível do punho e da mão); S72 (fratura do fêmur); S82 (fratura da perna, incluindo tornozelo); S92 (fratura do pé, exceto do tornozelo); T14 (trauma de região não especificada do corpo).

Instrumentos

Os dados secundários serão obtidos por meio de relatório gerados pelo sistema TASY do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu-PR e análise dos prontuários dos casos e tabulados em planilhas do Excel (Microsoft, EUA)

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Considerações sobre os termos de apresentação obrigatória

Anexos I, II, III e IV são apresentados

Instrumento é apresentado

Folha de rosto é apresentada

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

CEP: 85.819-110

UF: PR

Município: CASCAVEL

Telefone: (45)3220-3092

E-mail: cep.prppg@unioeste.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



Continuação do Parecer: 7.261.400

Recomendações:

Apresentar o projeto de dissertação de mestrado

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

aprovado

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2453301.pdf	12/11/2024 12:43:36		Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto_detalhado_novo.pdf	12/11/2024 12:42:58	Oscar Kenji Nihei	Aceito
Outros	CV_Lattes_Simone_Brand.pdf	08/11/2024 12:05:26	Oscar Kenji Nihei	Aceito
Outros	CV_Lattes_Oscar_Nihei.pdf	08/11/2024 12:05:05	Oscar Kenji Nihei	Aceito
Outros	Instrumento_coleta_de_dados.pdf	08/11/2024 12:04:34	Oscar Kenji Nihei	Aceito
Outros	Anexo_II_Termo_de_Autorizacao_da_Pesquisa.pdf	08/11/2024 12:04:08	Oscar Kenji Nihei	Aceito
Outros	Anexos_I_III_e_IVassinado.pdf	08/11/2024 12:03:22	Oscar Kenji Nihei	Aceito
Folha de Rosto	Folha_de_rostoassinado.pdf	08/11/2024 12:02:02	Oscar Kenji Nihei	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

CASCADEL, 02 de Dezembro de 2024

Assinado por:
Fausto José da Fonseca Zamboni
(Coordenador(a))

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

CEP: 85.819-110

UF: PR

Município: CASCADEL

Telefone: (45)3220-3092

E-mail: cep.prppg@unioeste.br

APÊNDICE I – PROPOSTA DE PROTOCOLO ASSISTENCIAL PARA IDOSOS COM FRATURAS

1. TÍTULO DO PROTOCOLO

Protocolo Assistencial para Manejo de Idosos com Fraturas em Ambiente Hospitalar com Base em Estratificação de Risco Clínico e Integração com a Rede de Atenção à Saúde

2. JUSTIFICATIVA

O envelhecimento populacional está associado ao aumento da incidência de fraturas e de desfechos adversos, incluindo mortalidade, perda funcional e reinternações. Evidências científicas recentes demonstram que modelos assistenciais estruturados, como o cuidado ortogeriátrico, contribuem significativamente para a melhoria dos desfechos clínicos nessa população (Mant *et al.*, 2024; Harvey *et al.*, 2024).

Diretrizes internacionais como as do *National Institute for Health and Care Excellence* (NICE, 2023), recomendam a adoção de abordagem multidisciplinar, com avaliação precoce, otimização clínica e integração do cuidado. No contexto brasileiro, tais recomendações devem ser adaptadas às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), considerando as especificidades locais.

Os achados deste estudo evidenciaram a nefropatia como importante preditor de mortalidade, reforçando a necessidade de identificação precoce de pacientes de alto risco e implementação de condutas assistenciais diferenciadas.

3. OBJETIVO

Padronizar o atendimento de pacientes idosos com fraturas, promovendo:

Estratificação de risco clínico na admissão

Organização do fluxo assistencial hospitalar

Integração com a atenção primária

Redução de complicações, mortalidade e reinternações

4. POPULAÇÃO-ALVO

Pacientes com:

Idade ≥ 60 anos

Diagnóstico de fratura (confirmado clinicamente e/ou por imagem)

Atendimento hospitalar em serviço de urgência ou internação

5. DIRETRIZES E BASE CIENTÍFICA

Este protocolo é baseado em:

Diretriz do *National Institute for Health and Care Excellence* (NICE, 2023)

Modelos de cuidado ortogeriátrico (Mant *et al.*, 2024; Vleeshouwers *et al.*, 2025)

Evidências sobre cogestão multiprofissional (Gao *et al.*, 2025)

Princípios do Sistema Único de Saúde (Brasil, 2014)

6. ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO CLÍNICO

6.1 Classificação

Alto risco:

- ✓ Nefropatia (principal marcador)
- ✓ Internação em UTI
- ✓ ≥ 2 comorbidades relevantes (cardíacas, pulmonares)
- ✓ Instabilidade clínica

Risco moderado:

- ✓ 1 comorbidade significativa
- ✓ Estabilidade clínica inicial

Baixo risco:

- ✓ Ausência de comorbidades relevantes
- ✓ Estabilidade clínica

7. FLUXO ASSISTENCIAL HOSPITALAR

7.1 Admissão

- ✓ Identificação do paciente ≥ 60 anos
- ✓ Registro do CID específico da fratura
- ✓ Coleta de dados clínicos e comorbidades

7.2 Avaliação Inicial

- ✓ Avaliação médica (ortopedia/clínica)
- ✓ Avaliação de risco clínico
- ✓ Avaliação funcional inicial

7.3 Estratificação de Risco

- ✓ Classificação conforme critérios definidos

7.4 Condutas por nível de risco

Alto risco:

- ✓ Monitoramento intensivo
- ✓ Avaliação multiprofissional imediata
- ✓ Otimização clínica precoce

Moderado risco:

- ✓ Monitoramento clínico regular
- ✓ Intervenções conforme evolução

Baixo risco:

- ✓ Manejo padrão conforme protocolo ortopédico

8. ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL

Equipe mínima:

- ✓ Médico (ortopedista/clínico)
- ✓ Enfermagem
- ✓ Fisioterapia
- ✓ Nutrição

Atividades:

- ✓ Prevenção de complicações
- ✓ Mobilização precoce
- ✓ Suporte nutricional
- ✓ Educação em saúde

9. PLANEJAMENTO DE ALTA

Deve incluir:

- ✓ Orientações ao paciente e família
- ✓ Prescrição de cuidados domiciliares
- ✓ Encaminhamento para atenção primária (UBS)
- ✓ Registro adequado em prontuário

10. INTEGRAÇÃO COM A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (SUS)

Após alta hospitalar:

- ✓ Encaminhamento para Unidade Básica de Saúde (UBS)
- ✓ Acompanhamento de comorbidades
- ✓ Prevenção de quedas
- ✓ Reabilitação funcional

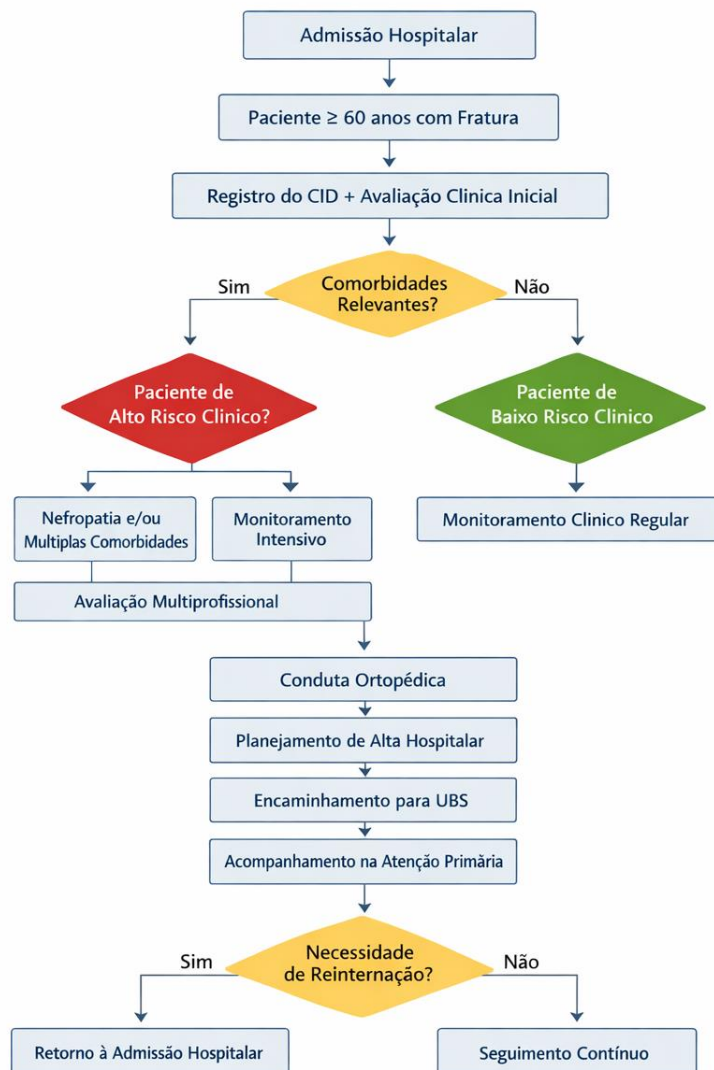
Alinhamento com:

- ✓ Atenção Primária à Saúde
- ✓ Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa

11. FLUXOGRAMA ASSISTENCIAL (MODELO)

O protocolo foi estruturado em forma de fluxograma para facilitar sua aplicação prática pelos profissionais de saúde:

Figura 3 – Fluxograma do Protocolo Assistencial para Idosos (≥ 60 anos) com Fraturas em Ambiente Hospitalar (Apêndice I)



12. INDICADORES DE MONITORAMENTO (SUGESTÃO)

- ✓ Taxa de mortalidade intra-hospitalar
- ✓ Tempo médio de internação
- ✓ Taxa de reinternação
- ✓ Frequência de registro adequado de CID
- ✓ Proporção de encaminhamento para UBS

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este protocolo representa uma proposta adaptada à realidade do SUS no município de Foz do Iguaçu, fundamentada em evidências científicas internacionais e nos achados deste estudo. Sua implementação poderá contribuir para a melhoria da qualidade do cuidado, redução de desfechos adversos e fortalecimento da integração entre os níveis de atenção à saúde.